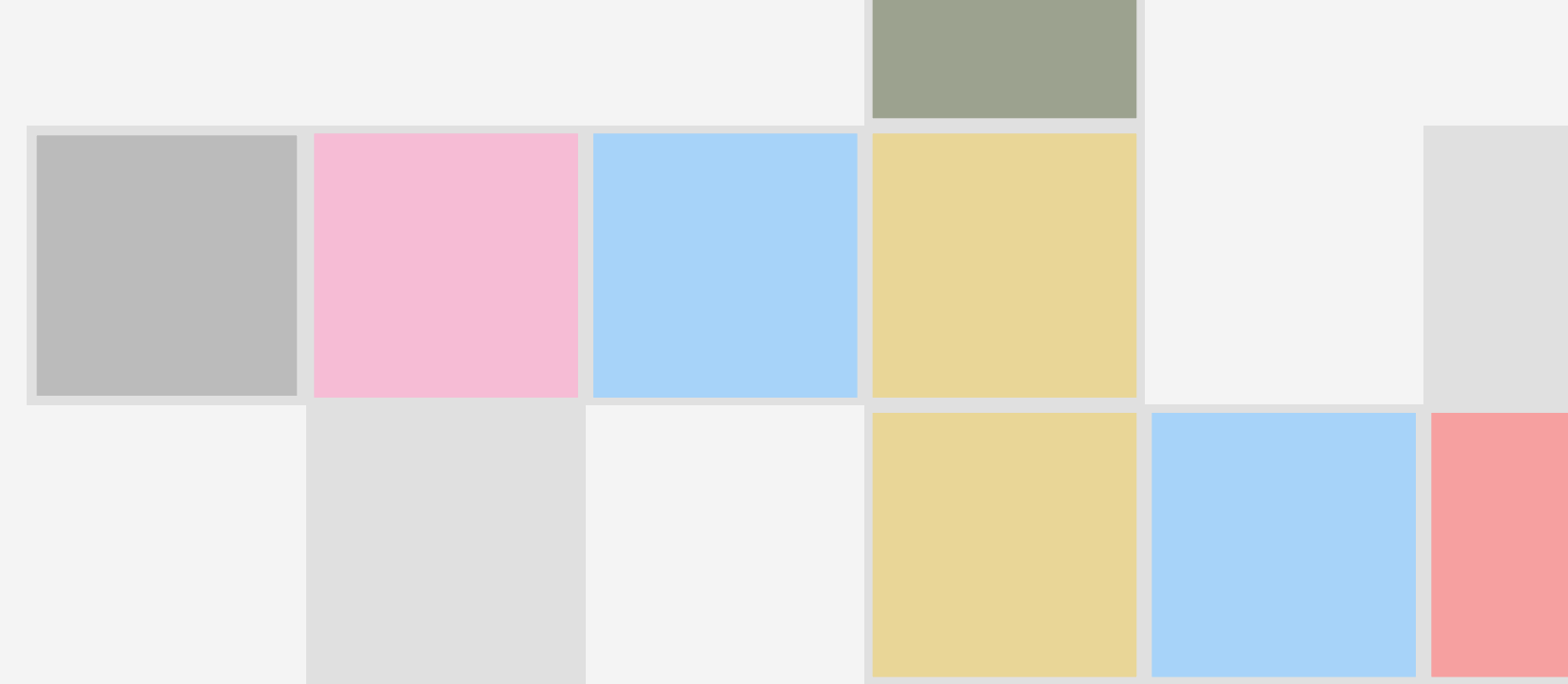


TCC - Banca Final



Parâmetros do Cuidado:

Modelo Paramétrico de Referência para Estudo Preliminar de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs)



Aluna: Stella Andrade de Pádua Carvalho

Orientadora: Rejane Magiag Loura

Arquitetura e Urbanismo, Escola de Arquitetura - UFMG

2026/1

Sumário

1. Justificativa da escolha do tema

1.1 - Por que uma ILPI?

1.2 - Por que fazer um estudo preliminar paramétrico?

2. Definição dos Parâmetros de Entrada

2.1 - Conceito

2.2 - Definições de parâmetros anteriores ao script

2.3 - Estudo de áreas mínimas

3. Script_

3.1 - O que o script proposto oferece?

3.2 - Metodologia

3.3 - Inputs e Outputs

4. Escopo de aplicação do modelo

5. Conclusão

1. Justificativa da escolha do tema:

1.1 Por que uma ILPI?

1.2 Por que fazer um estudo preliminar paramétrico?

1. Justificativa da escolha do tema:

1.1 Por que uma ILPI?

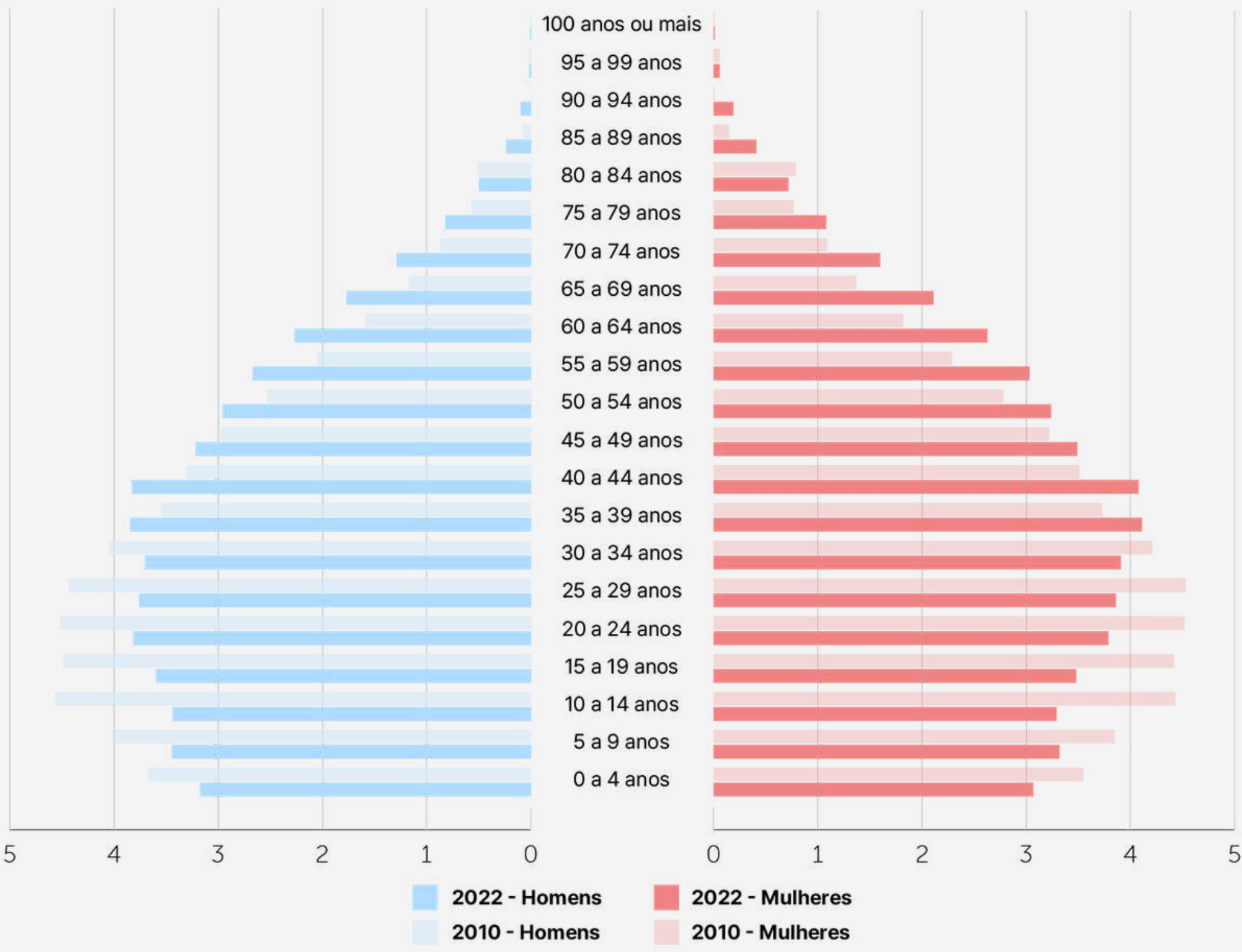
1.2 Por que fazer um estudo preliminar paramétrico?

Crescimento Sênior

Censo 2022

Entre os fatores que contribuem para esse fenômeno estão as **baixas taxas de natalidade e mortalidade**, bem como o **aumento da longevidade**.

População residente no Brasil (%)
Segundo sexo e grupos de idade, em 2010 e 2022



Fontes: Censo Demográfico 2022: População por idade e sexo - Resultados do universo; IBGE - Censo Demográfico 2010

Crescimento Sênior

Censo 2022

Segundo o Censo 2022, a população idosa com **60 anos ou mais** chegou a:

- **32,1 milhões de pessoas.**
- **15,8%** da população do país.

O aumento é de **56%** em relação a 2010, quando era de 20,5 milhões (10,8%).

Em 2070, cerca de **37,8%** dos habitantes do país serão idosos, o que corresponderá a **75,3 milhões de pessoas** com 60 anos ou mais de idade.

O Brasil está preparado para o envelhecimento da sua população?

O **SUAS (Sistema Único de Assistência Social)** é o modelo de **gestão e organização da política de Assistência Social** no Brasil, que é um **direito do cidadão e dever do Estado**, conforme previsto na Constituição Federal.

Seu objetivo é garantir a proteção social aos cidadãos, ou seja, apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades, por meio de serviços, benefícios, programas e projetos.

A **Política Nacional de Assistência Social (PNAS)** é organizada em **dois níveis** de complexidade:

1. Proteção Social Básica:

- Atua na **prevenção**, no fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

2. Proteção Social Especial:

- Atua na **proteção**.
 1. Média Complexidade.
 2. Alta Complexidade.





Quais são os serviços disponíveis para pessoas idosas?

Serviços voltados p/ a pessoa idosas:

BÁSICA



SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

PREVENÇÃO.

ESPECIAL
MÉDIA COMPLEXIDADE



CENTRO DIA

PROTEÇÃO.

ESPECIAL
ALTA COMPLEXIDADE



SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS

Diferenças entre serviços de acolhimento para idosos

Serviços de Acolhimento para Pessoas Idosas (PSE - Alta Complexidade)			
Serviço	Foco Principal (Cuidado)	Capacidade	Objetivo Final
Abrigo Institucional (ILPI)	Idosos com diferentes graus de dependência (Graus I, II e III) .	Maior capacidade.	Proteção integral de longa permanência.
Casa-Lar	Idosos em pequenos grupos , que necessitam de apoio nas atividades da vida diária.	Máximo de 10 pessoas por unidade.	Foco na reintegração familiar ou na preparação para a autonomia (desligamento).
República	Idosos independentes (Grau I) , com condições de desenvolver atividades diárias.	Variável, mas foca em grupos reduzidos de moradores autônomos.	Autonomia, Autogestão e reinserção social e comunitária.

Diferenças entre serviços de acolhimento para idosos

RDC 502/2021, ANVISA

As ILPIs podem atender todos os graus de dependência ou ser especializadas em algum.

Grau de Dependência	Descrição
Grau de Dependência I	Idosos independentes, mesmo que requeiram uso de equipamentos de autoajuda.
Grau de Dependência II	Idosos com dependência em até três atividades de autocuidado para a vida diária, tais como: alimentação, mobilidade, higiene; sem comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada.
Grau de Dependência III	Idosos com dependência que requeiram assistência em todas as atividades de autocuidado para a vida diária e ou com comprometimento cognitivo.

Fonte: Anvisa (2005).

O Brasil está preparado para o envelhecimento da sua população?

De acordo com Ministério Público de Minas Gerais, em uma publicação de março de 2026, **todas** as Instituições de Longa Permanência de Idosos (**ILPIs**) e as Residências Inclusivas (RIs) inspecionadas, até o momento, pelo Ministério Público, **apresentaram irregularidades de infraestrutura, de acessibilidade ou relacionadas às práticas de cuidado.**



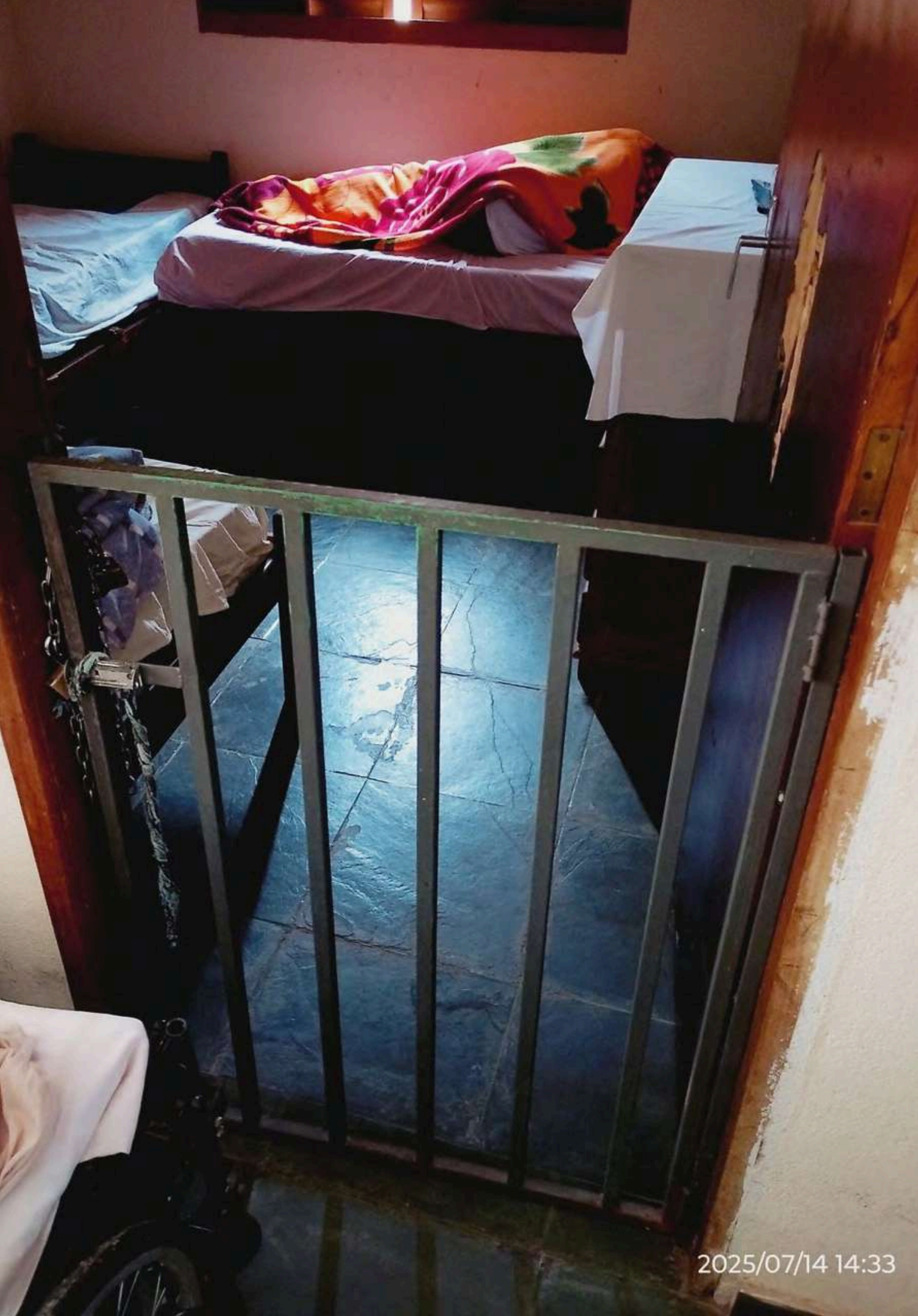
Fonte: Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), 2026. Disponível em: <https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/comunicacao/noticias/mpmg-revela-violacoes-graves-de-direitos-fundamentais-em-instituicoes-de-acolhimento-do-interior-de-minas-gerais.shtml>. Acesso em: 05 jun. 2026.



Fonte: Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), 2026. Disponível em: <https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/comunicacao/noticias/mpmg-revela-violacoes-graves-de-direitos-fundamentais-em-instituicoes-de-acolhimento-do-interior-de-minas-gerais.shtml>. Acesso em: 05 jun. 2026.



Fonte: Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), 2026. Disponível em: <https://www.mpmg.mp.br/porta/menu/comunicacao/noticias/mpmg-revela-violacoes-graves-de-direitos-fundamentais-em-instituicoes-de-acolhimento-do-interior-de-minas-gerais.shtml>. Acesso em: 05 jun. 2026.



Fonte: Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), 2026. Disponível em: <https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/comunicacao/noticias/mpmg-revela-violacoes-graves-de-direitos-fundamentais-em-instituicoes-de-acolhimento-do-interior-de-minas-gerais.shtml>. Acesso em: 05 jun. 2026.



Fonte: Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), 2026. Disponível em: <https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/comunicacao/noticias/mpmg-revela-violacoes-graves-de-direitos-fundamentais-em-instituicoes-de-acolhimento-do-interior-de-minas-gerais.shtml>. Acesso em: 05 jun. 2026.

É uma crise de dessassistência nacional !

SC

 NSC Total

Falta de estrutura e profissionais: lares de idosos clandestinos são fechados em Joinville

Lares de idosos que funcionavam de maneira clandestina foram fechados durante ação. Veja as irregularidades e como denunciar.

11 de jul. de 2025

RS

 G1

Idosos com fraldas sujas, seminus e alvará vencido: responsável por instituição é presa suspeita de maus-tratos no RS

Idosos estariam com fraldas sujas de urina e fezes, muitos descalços, com pouca roupa e passando frio.

2 de jul. de 2025

RJ

 CNN Brasil

Abrigo de idosos é interditado por irregularidades no Rio de Janeiro

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) obteve a interdição total da Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI)...

8 de mar. de 2025

MG

 Estado de Minas

Lar de idosos em Contagem é interditado pela 2ª vez por condições desumanas

Os 30 idosos institucionalizados foram realocados e três deles foram encaminhados para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em estado grave de saúde.

29 de mai. de 2025

PE

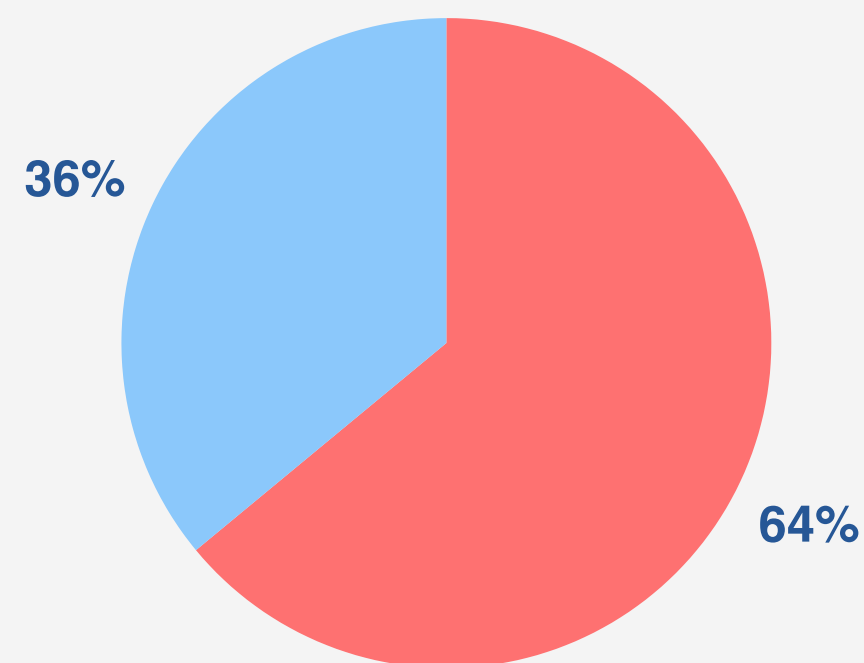
 Folha PE

Casa de apoio é interditada no Recife; local tinha fios de energia soltos e esgoto aparente

O Instituto David Nascimento, localizado no bairro do Cabanga, no Recife, foi interditado nesta quarta-feira (29), após uma fiscalização...

30 de mar. de 2023

Além da qualidade, problema de quantidade



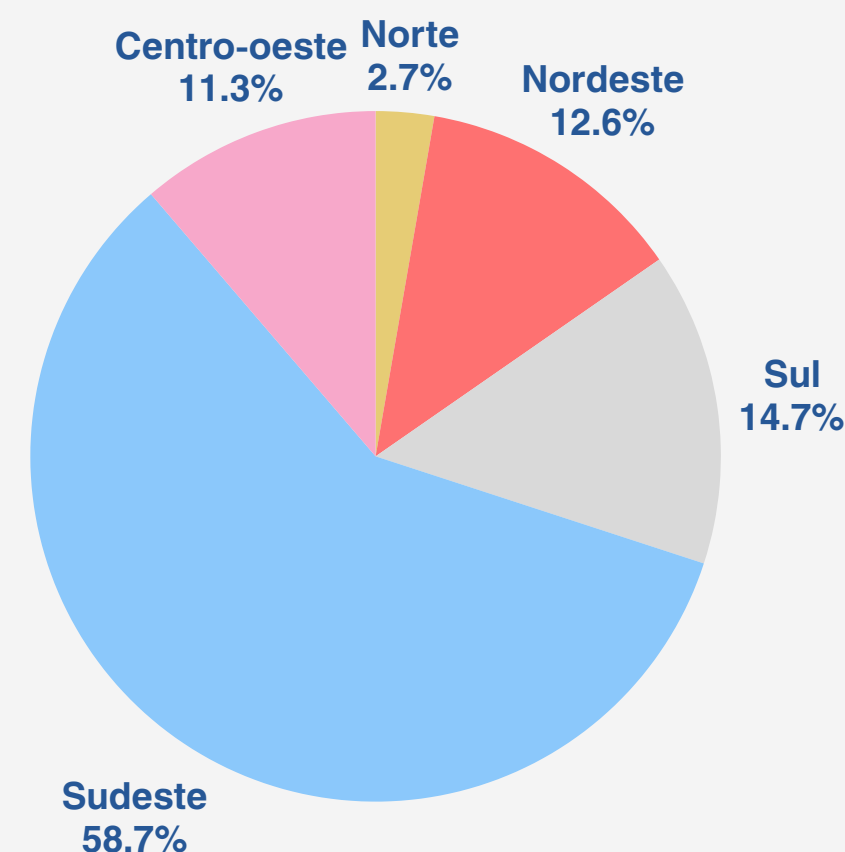
Segundo o mapeamento geoespacial de Lacerda (2021),

64% dos municípios brasileiros não possuem nenhuma ILPI.

Demanda no norte do país:

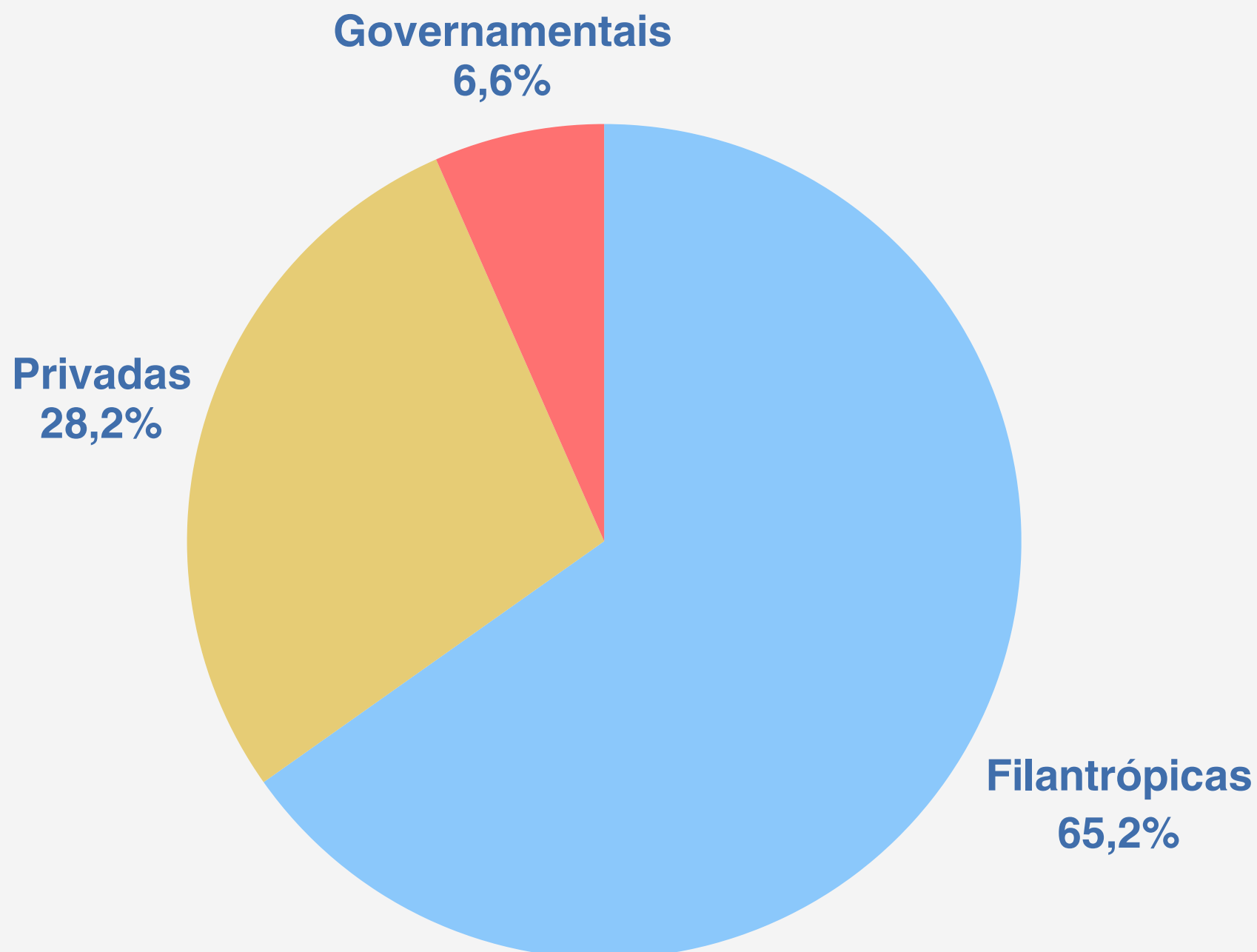
Segundo o Censo SUAS 2023, que consta apenas ILPIs sem fins lucrativos (gov. e não gov.),

Apenas 2,7% das ILPIs sem fins lucrativos estão na Região Norte.



Demanda por ILPIs

Pesquisa Ipea, 2016



Públicas
Filantrópicas
Privadas

Apenas 6,6% das ILPIs são públicas.

A expansão rápida de unidades privadas, especialmente sem alvará, preocupa pela dificuldade de fiscalização e garantia de qualidade. Em março, a atuação da equipe de Alcântara levou à interdição, em Fortaleza, de uma instituição sem alvará na qual foram constatadas condições inadequadas de abrigo. (Estadão, 2025)

Demanda por ILPIs: expansão do mercado privado

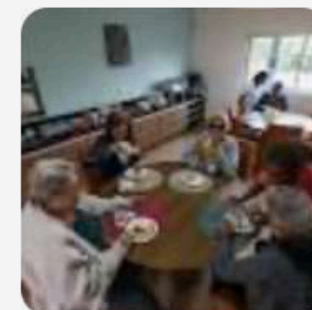
"Ouro cinza"

T O TEMPO

Residenciais de idosos ganham espaço no mercado e atraem investidores que apostam no cuidado sênior

Saiba mais sobre a transformação das ILPIs, crescimento do mercado e oportunidades de investimento em residenciais de idosos no Brasil.

27 de jul. de 2025

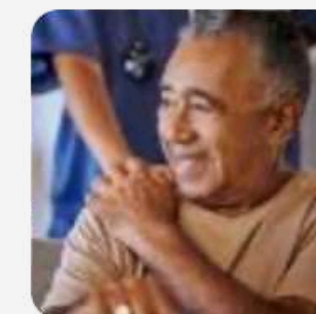


IBES Medicina S/A

Mercado brasileiro de cuidados essenciais para idosos deve crescer 7,5% ao ano até 2030

Projeção realizada pela Redirection International estima que o Brasil terá um crescimento acima da média global no período.

18 de abr. de 2024



Desabamento da ILPI em Belo Horizonte: além de uma falha estrutural

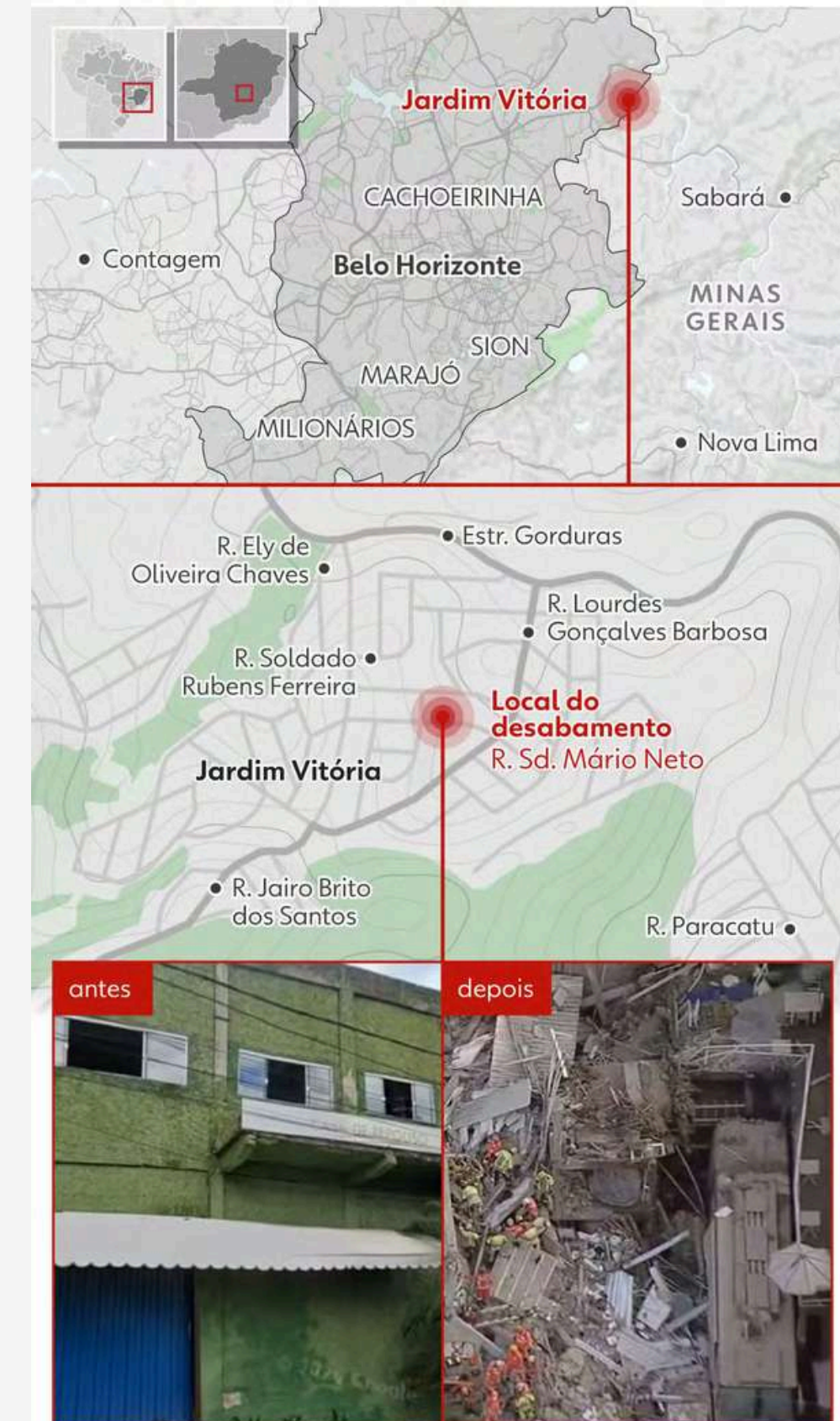
De acordo com a **Nota Técnica** sobre o desabamento, publicada pela **Defensoria Pública de Minas Gerais** – Especializada da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência:

- ILPI de natureza **privada e não conveniada ao poder público.**
- **Insuficiência de vagas em ILPIs públicas e conveniadas.**
- Critérios de acesso considerados pouco transparentes e restritivos.
- **Famílias de baixa e média renda acabam recorrendo a instituições privadas de baixo custo.**
- A **acessibilidade financeira** frequentemente ocorre às custas da **precarização da infraestrutura e do atendimento.**

O desabamento é apresentado pela nota técnica como reflexo de problemas estruturais na rede de cuidado à pessoa idosa.

Doze vítimas do desabamento em Belo Horizonte (MG)

Entre os mortos no lar de idosos, o responsável pelo local



Fonte: G1 Minas (2026). Veja quem são as vítimas do desabamento de lar de idosos em BH.

Desabamento da ILPI em Belo Horizonte: além de uma falha estrutural

“Cumpra considerar, ainda, que as **Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) privadas, especialmente aquelas de baixo custo, acabam desempenhando**, ainda que de forma frequentemente precária, **um papel que, em grande medida, deveria ser adequadamente suprido pela rede pública de proteção e cuidado à pessoa idosa.**”

(Defensoria Pública de Minas Gerais - Especializada da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, 2026, p.5)

Fonte: Estado de Minas (2026). Desabamento em BH: última vítima em lar de idosos é localizada; 12 morreram.



3 ILPIs foram interditadas em Belo Horizonte no dia 15/06

Operação interdita lar de idosos em BH por falta de acessibilidade e irregularidades sanitárias

Outras três ILPIs foram inspecionadas nesta segunda-feira (15), sendo uma no Sagrada Família e duas no Barreiro. A operação ocorre no mês dedicado ao combate à violência contra a pessoa idosa.

Por **g1 Minas** — Belo Horizonte

16/06/2026 10h58 · Atualizado há um dia

Durante a Operação Virtude, realizada em conjunto pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária, foram identificadas diversas irregularidades em instituições de longa permanência para idosos. Segundo o portal G1 Minas, entre os principais problemas encontrados estavam a **inadequação das condições de acessibilidade, a ausência de alvará sanitário, a falta de atendimento médico, o armazenamento de alimentos com prazo de validade vencido e a superlotação das instituições.**

Como as futuras ILPIs públicas serão projetadas?



FNAS
FUNDO NACIONAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

→ **Projetos arquitetônicos de unidades dos SUAS**

São feitos para facilitar o financiamento.

- ✓ Projeto Centro Dia
- ✓ Projeto para Casa-Lar de Idosos
- ✓ Projeto para República de Idosos
- X Projeto para ILPI**

1. Justificativa da escolha do tema:

Lacuna

Falta um estudo preliminar padrão de qualidade e adaptável para ILPIs públicas.

Necessidade de soluções replicáveis para programas federais.

1. Justificativa da escolha do tema:

1.1 Por que uma ILPI?

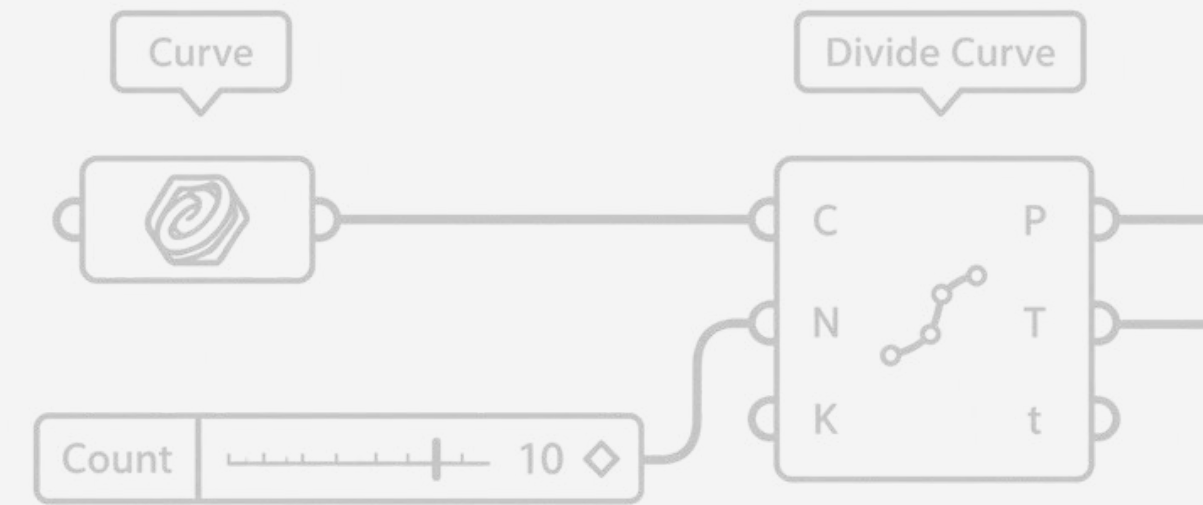
1.2 Por que fazer um estudo preliminar paramétrico?

O que é um estudo preliminar?

- **Definição:** Constitui a etapa de síntese e **compatibilização** entre o **Programa de Necessidades**, as **condicionantes físico-ambientais do terreno** e a **legislação urbanística vigente**.
- **Objetivos Principais desta Etapa**
 - **Validar o Layout:** Confirmar se as dimensões dos ambientes funcionam.
 - **Análise do Terreno:** Verificar topografia, insolação e ventilação.
 - **Legalidade:** Checar se o projeto respeita os recuos, taxas de ocupação e coeficiente de aproveitamento da prefeitura.
 - **Volumetria:** Apresentar a estética e a forma da edificação (geralmente em 3D).

Fonte: Adaptado das diretrizes da ABNT NBR 16.636-2:2017 e Manuais de Escopo do IAB.

O que é um projeto paramétrico

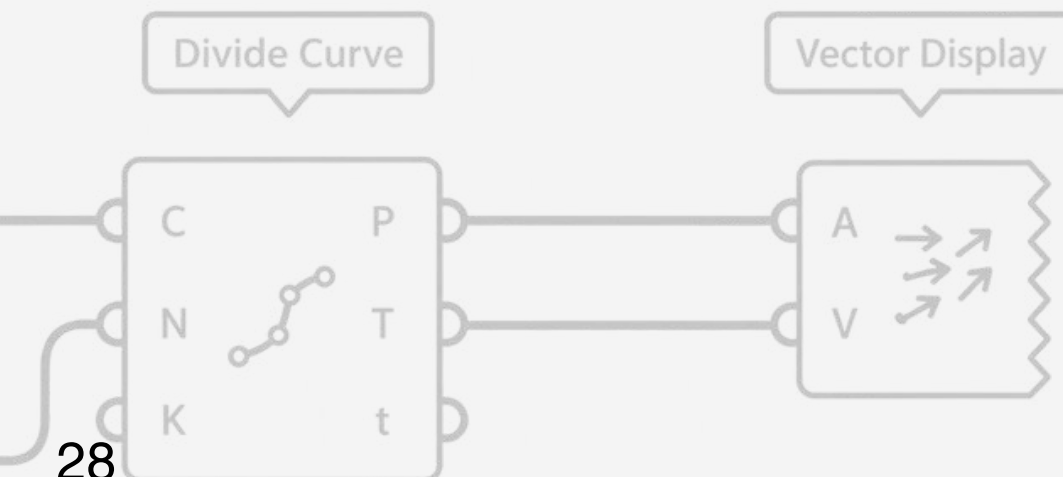


- **Definição de Projeto Paramétrico:** A **geometria é definida por regras e parâmetros**, não por desenho estático.
 - Mudar um parâmetro (ex: a largura do corredor) altera o modelo inteiro automaticamente.
- Resultado: Um único "**Modelo Mestre**" que gera **variações controladas**.

O que é o modelo proposto?

O que é um Modelo Paramétrico de Referência para Estudo Preliminar de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs)?

- Método dinâmico de **suporte à decisão**, que otimiza a etapa de estudos preliminares e auxilia arquitetos na concepção de **soluções alinhadas às normativas vigentes e às necessidades da população idosa**.
- **Ponto de partida para a concepção** de ambientes mais acessíveis, confortáveis e promotores de qualidade de vida.



Vantagens do estudo preliminar paramétrico

- **Permite explorar rapidamente múltiplas alternativas**, ampliando o número de soluções avaliadas.
- **Auxilia a tomada de decisão**, comparando diferentes configurações com base em critérios objetivos.
- **Incorpora normas e diretrizes desde as etapas iniciais, reduzindo erros** e retrabalho.
- **Facilita a otimização de aspectos funcionais e ambientais**, como adjacências, insolação e ventilação.
- Apoia **o arquiteto sem substituir sua atuação**, oferecendo um **ponto de partida qualificado para o desenvolvimento do projeto**.

2. Definição dos Parâmetros de Entrada

2.1 Conceito

2.2 Definições de parâmetros anteriores ao script

2.3 Estudo de áreas mínimas

2. Definição dos Parâmetros de Entrada

2.1 Conceito

2.2 Definições de parâmetros anteriores ao script

2.3 Estudo de áreas mínimas

Definição dos Parâmetros de Entrada

2.1 Conceito

Interfere na definição de todos parâmetros de entrada

Embora o modelo permita a alteração de diversos parâmetros de entrada, **não existe projeto paramétrico isento de decisões conceituais**. Assim como em qualquer processo de projeto, é necessário definir princípios, objetivos e critérios que orientem a geração e a avaliação das soluções.

Este estudo parte dos conceitos de **eficiência e dignidade**. A proposta **investiga o espaço mínimo ideal** que, **além de atender plenamente às normativas vigentes** (RDC 502/2021 e NBR 9050), **atua como instrumento de promoção da qualidade de vida**, da autonomia e do bem-estar dos residentes, em consonância com os princípios estabelecidos pelo Estatuto da Pessoa Idosa.

2. Definição dos Parâmetros de Entrada

2.1 Conceito

2.2 Definições de parâmetros anteriores ao script

2.3 Estudo de áreas mínimas

Definição dos Parâmetros de Entrada

2.2 Definições de parâmetros anteriores ao script - Grau de dependência

- Grau de dependência III
- Capacidade máxima de 20 idosos

RDC 502/2021, ANVISA

Grau de Dependência	Descrição
Grau de Dependência I	Idosos independentes, mesmo que requeiram uso de equipamentos de autoajuda.
Grau de Dependência II	Idosos com dependência em até três atividades de autocuidado para a vida diária, tais como: alimentação, mobilidade, higiene; sem comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada.
Grau de Dependência III	Idosos com dependência que requeiram assistência em todas as atividades de autocuidado para a vida diária e ou com comprometimento cognitivo.

Fonte: Anvisa (2005).

Capacidade Máxima	Função no Meta Projeto
• 20 Idosos	• Definição da qualidade máxima, alinhamento total com o SUAS.

Como as novas ILPIs públicas serão projetadas?

RDC 502/2021, ANVISA

A RDC (Resolução de Diretoria Colegiada) 502/2021 da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é a **norma que dispõe sobre o funcionamento de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI)**.

Define quais ambientes são necessários.

- **Infraestrutura Física:**
 - Requisitos para dormitórios (área mínima, capacidade), banheiros, áreas comuns, acessibilidade, etc.
- **Recursos Humanos:**
 - Profissionais necessários e suas responsabilidades.
- **Rotinas e Procedimentos:**
 - Normas para cuidados de saúde, higiene, alimentação, medicação, prevenção de infecções, e registros.
- **Direitos e Garantias dos Idosos:**
 - A norma reforça a necessidade de respeitar a liberdade, privacidade e identidade dos residentes.

Definição dos Parâmetros de Entrada

2.2 Definições de parâmetros anteriores ao script - Números de idosos por quarto

Configuração	Vantagens	Desvantagens	Situação ideal
Individual (1 idoso/quarto)	• Mais privacidade e dignidade • Menor risco de infecções • Mais fácil adaptar ao perfil do idoso (móveis, decoração) • Favorece autonomia	• Custo de construção e manutenção mais alto • Pode gerar solidão em alguns idosos	Para idosos mais dependentes, com condições de saúde que exigem isolamento, ou para quem deseja maior privacidade
Duplo (2 idosos/quarto)	• Equilíbrio entre privacidade e convivência e permite casais • Facilita a supervisão de cuidadores • Mais econômico que quartos individuais	• Menor personalização do espaço do que o quarto individual	Bom custo-benefício + humanização
Coletivo (3 a 4 idosos/quarto)	• Reduz custos de construção e operação • Favorece convivência e companhia entre idosos • 4 é exigência máxima permitida por lei (RDC 502/2021) • Facilita a supervisão de cuidadores	• Menor privacidade • Maior risco de transmissão de doenças • Mais difícil de personalizar • Pode lembrar ambiente hospitalar	Usado quando o espaço físico ou o financiamento são limitados; recomendado dividir em pequenos grupos (máx. 4)

Definição dos Parâmetros de Entrada

2.2 Definições de parâmetros anteriores ao script - Dimensionamento dos quartos e banheiros

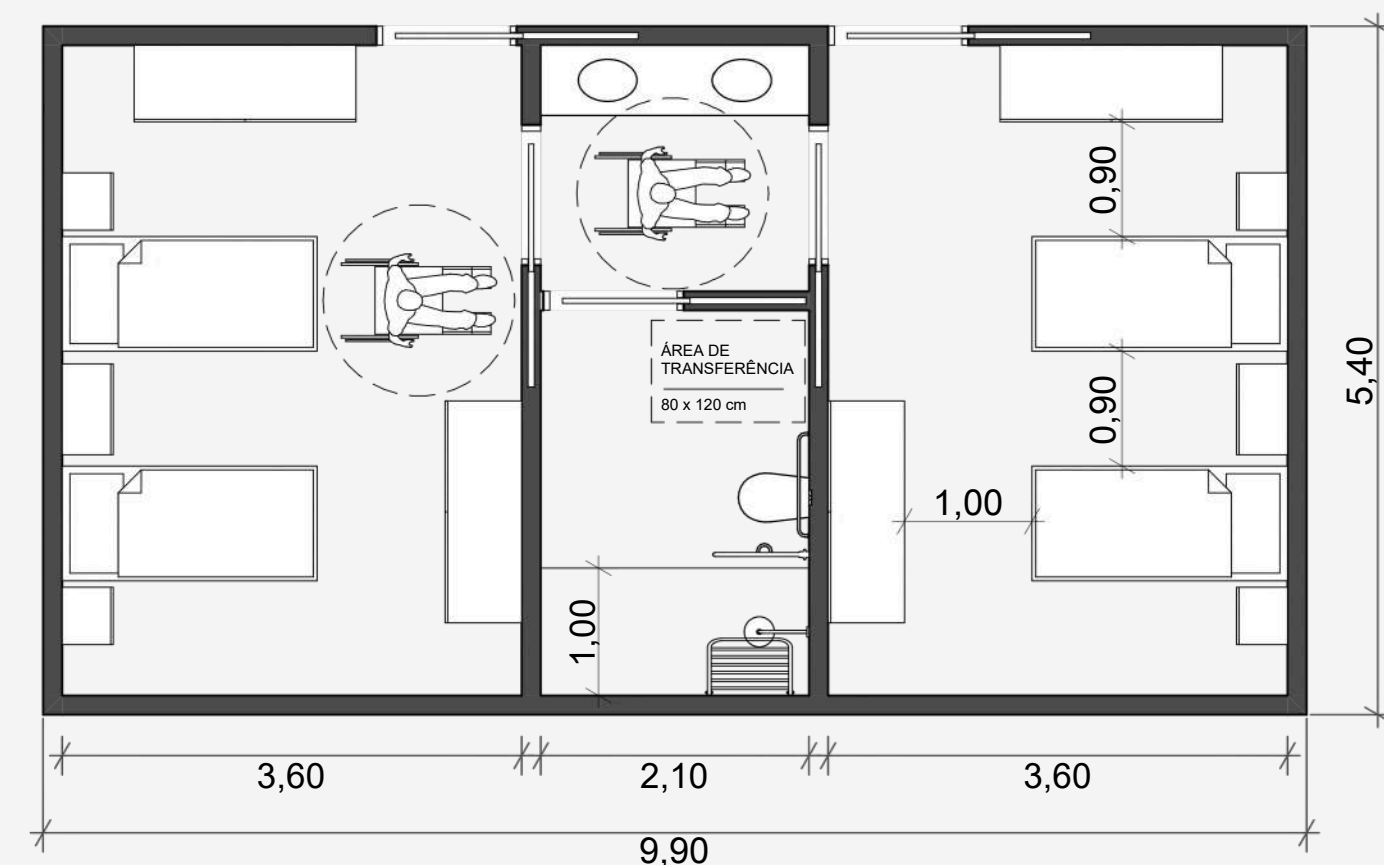
O estudo dos layouts dos dormitórios foi desenvolvido com base nas recomendações da **NBR 9050** e da **RDC 502/2021** (ANVISA), considerando os **afastamentos mínimos entre camas e os espaços necessários para circulação e manobra**.

Para uma ILPI com capacidade para **20 residentes**, foram adotados:

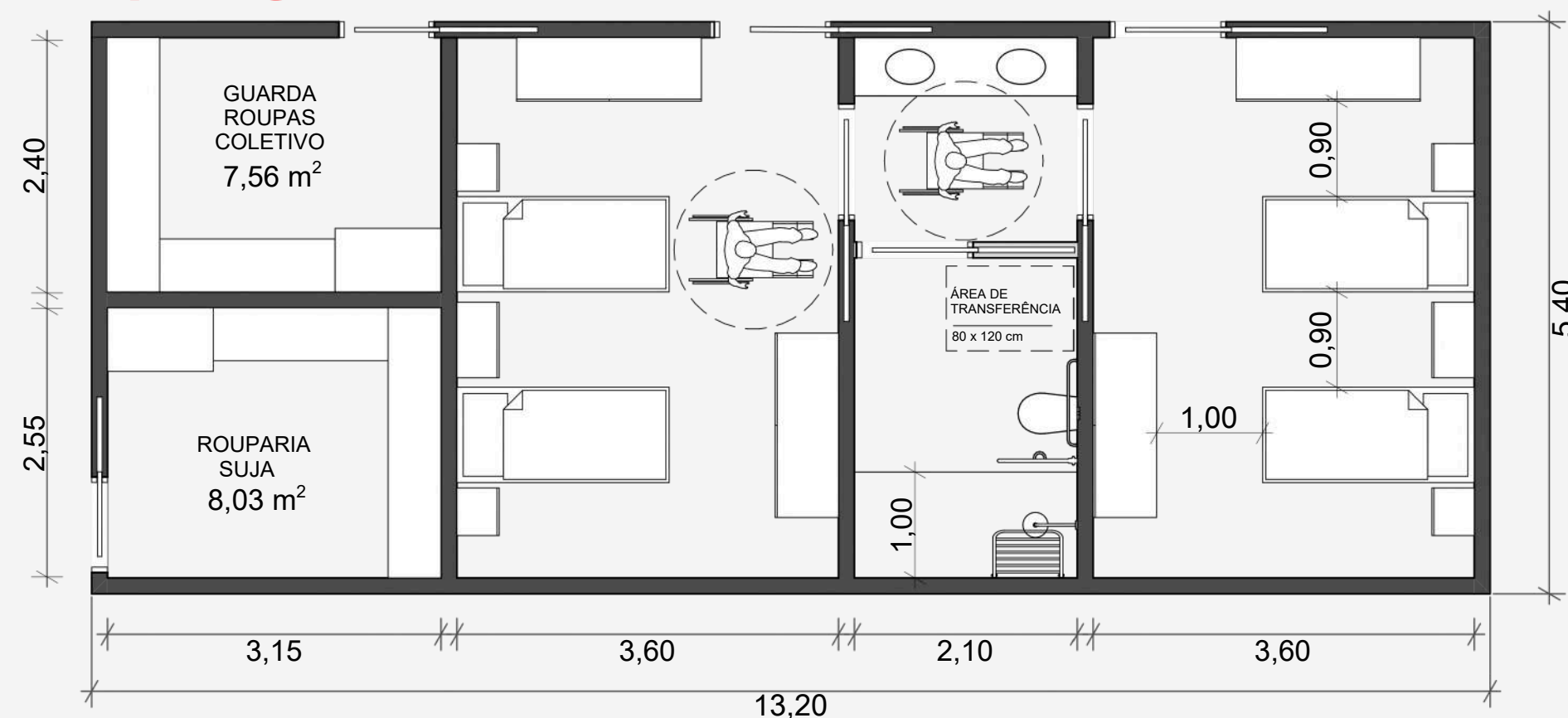
- **4 dormitórios** da **Tipologia 1**, com capacidade total para **16 idosos**;
- **1 dormitório** da **Tipologia 2**, com capacidade para **4 idosos**.

O dimensionamento mínimo da Tipologia 1 serviu de referência para a definição do **módulo-base** do projeto. **Cada dormitório duplo dessa tipologia corresponde a um módulo e meio.**

Tipologia 1



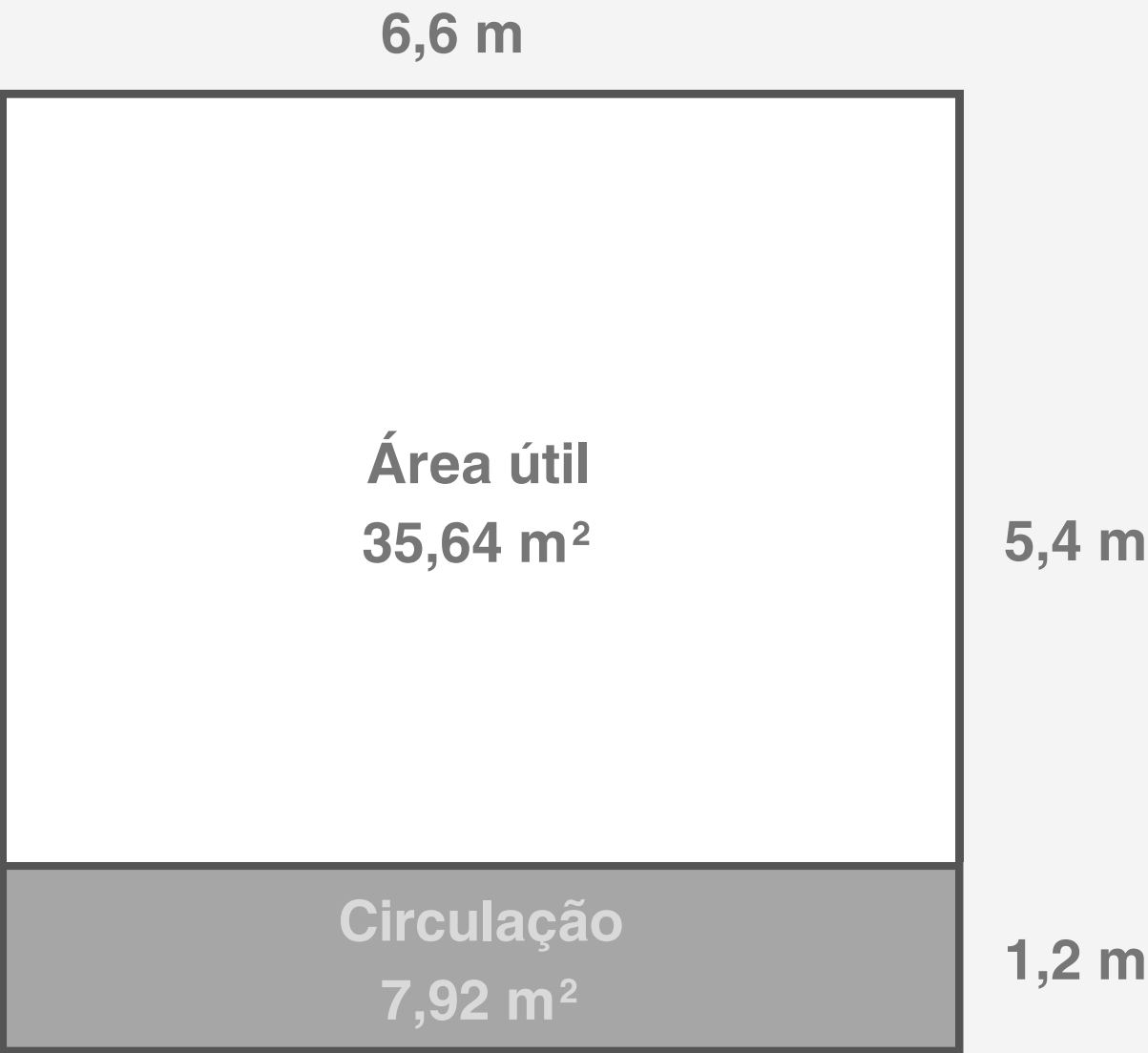
Tipologia 2



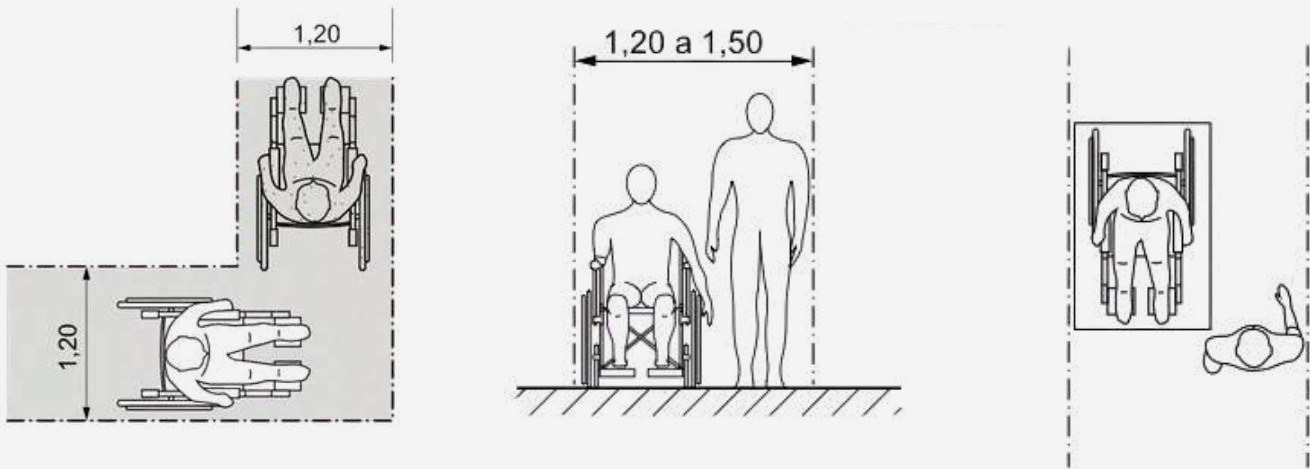
Definição dos Parâmetros de Entrada

2.2 Definições de parâmetros anteriores ao script - Módulo

- **Assegura a Escalabilidade Paramétrica**, permitindo que os algoritmos de geração de forma manipulem blocos pré-dimensionados (clusters) para adaptar o projeto padrão a diferentes topografias.



Múltiplo	Medida (m)	Uso na ILPI
1x	0,6	Bancadas, armários
2x	1,2	Largura mínima do corredor, giro de 90 graus
11 x	6,6	Vão estruturais , salas grandes

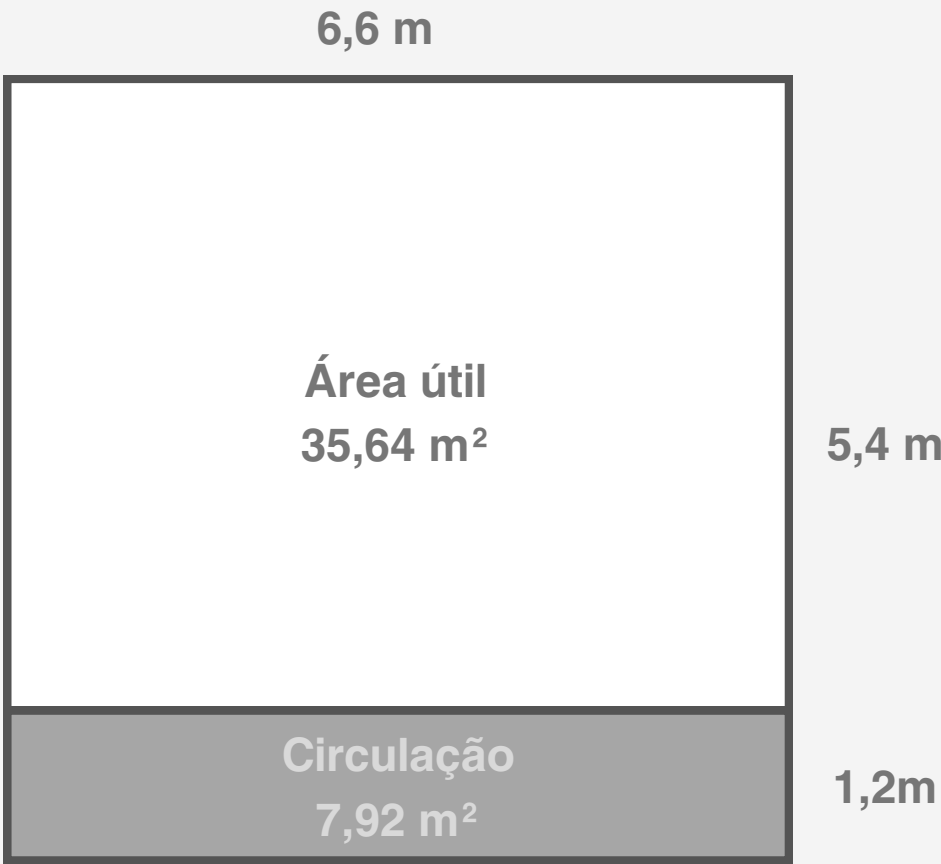


Dimensões do módulo de referência (M.R.)
Fonte: ABNT 9050 (2021)

Definição dos Parâmetros de Entrada

2.2 Definições de parâmetros anteriores ao script - Sist. construtivos e compatibilidade com o módulo

Sistema Construtivo	Compatibilidade com 6,6 m	Nível de Desperdício	Justificativa Técnica
Light Steel Frame	Máxima	Quase zero	Divisível por 60 cm (montantes) e adaptável em fechamentos.
Alvenaria / Concreto	Máxima	Baixíssimo	Múltiplo exato do bloco de 20 cm; fôrmas moldadas <i>in loco</i> .
Estrutura Metálica	Média	Controlável	Exige perfis soldados ou corte planejado a partir de barras de 12m.
Madeira Engenheirada	Média	Zero na obra	Produção industrial sob medida a partir de grandes matrizes.



RDC 502/2021, ANVISA

• Ambientes não presentes na norma mas entendidos como necesssários

• Ambientes obrigatórios e suas áreas mínimas

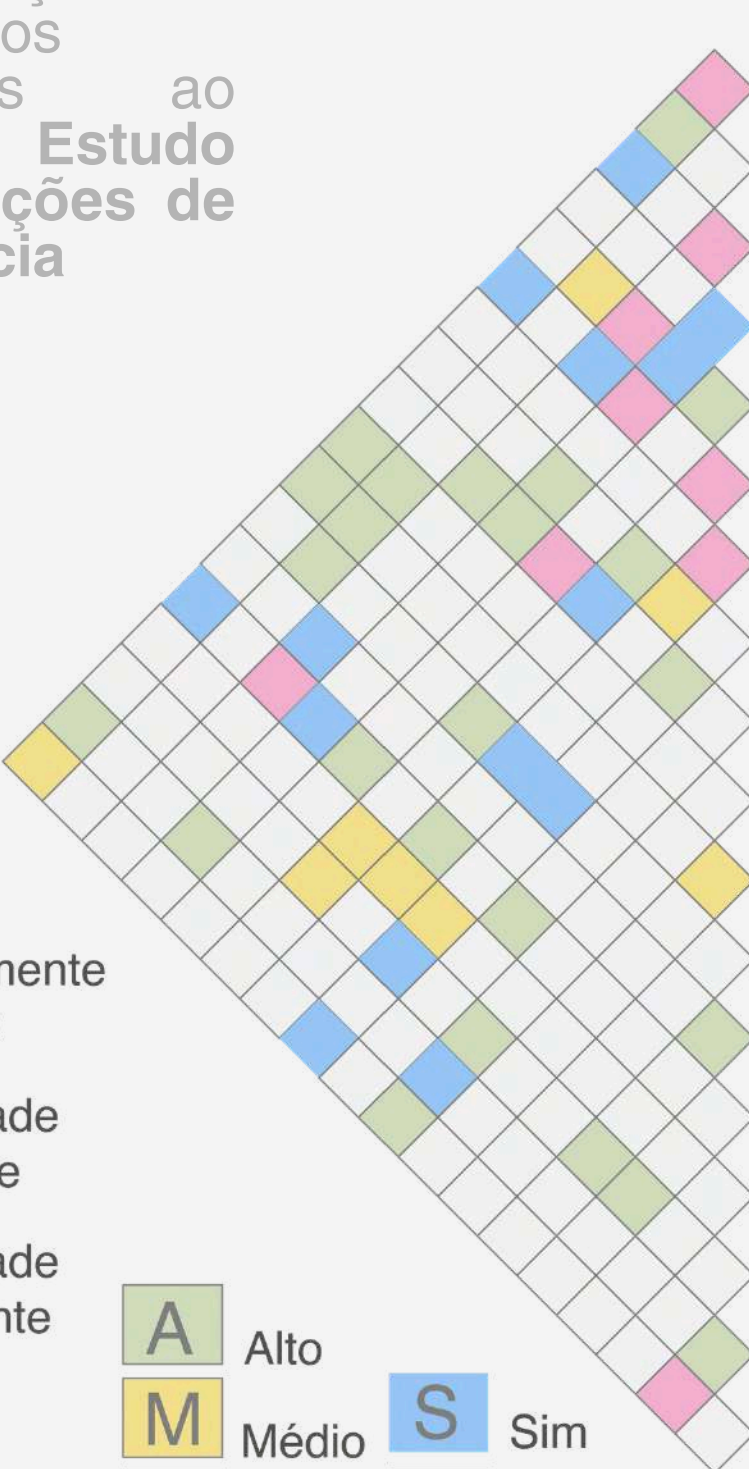
• Ambientes obrigatórios na norma mas sem área mínima

Ambiente	Área Mínima	Informações Adicionais
1- Dormitórios 1 pessoa	7,50 m²	Inclui área para guarda de roupas e pertences.
1- Dormitórios 2 a 4 pessoas	5,50 m² por cama = 11 m² para duas camas	Inclui área para guarda de roupas e pertences.
2- Banheiro de Dormitório	3,60 m²	Deve ter 1 bacia, 1 lavatório e 1 chuveiro.
3- Sala para atividades coletivas	1,0 m² por pessoa	Para no máximo 15 pessoas.
4- Sala de convivência	1,3 m² por pessoa	
5- Sala de apoio individual e sócio-familiar	9,0 m²	
6- BANHEIROS COLETIVOS	-	No mínimo um box para vaso sanitário.
7- Refeitório	1m² por usuário	
8- COZINHA	-	
9- DESPENSA	-	
10 - LAVANDERIA	OPTOU-SE PELA TERCEIRIZAÇÃO	
11- ESPAÇO ECUMÊNICO/MEDITAÇÃO	-	
12- ADMINISTRAÇÃO	-	
13- LOCAL PARA GUARDA DE ROUPAS COLETIVAS (ROUPARIA LIMPA)	-	
14- LOCAL PARA MATERIAL DE LIMPEZA	-	
15- Almoxarifado Indiferenciado	10,0 m²	
16- Vestiário de Funcionários	0,5 m² por funcionário/turno	Depende do número de funcionários, que depende do grau do idoso.
17- ÁREA EXTERNA	-	
18- LIXEIRA (ext.)	-	
19- BANHEIRO FUNCIONÁRIO	3,6 m²	Deve ter 1 bacia, 1 lavatório e 1 chuveiro para cada 10 funcionários
20 - CONSULTÓRIO MÉDICO	-	
21 - COPA FUNCIONÁRIOS	-	
22 - ROUPARIA SUJA		

Definição dos Parâmetros de Entrada

2.2 Definições de parâmetros anteriores ao script - Estudo das relações de adjacência

Criteria matrix



	Privacidade	Área molhada	Silêncio	Luz natural	Ventilação nat.	Notas
1- Dormitório	A	N	A	A	A	Bloquear ruídos de corredores, banheiros e áreas comuns para garantir o sono.
2- Banheiro dormitório	A	S	A	M	A	Impedir saída de sons e preservar o sono do idoso.
3- Sala para Atividades Coletivas	B	N	B	A	A	e.g.: aula de costura, aula de artes
4- Sala de Convivência	B	N	B	A	A	
5- Sala de Apoio individual e sócio-familiar	A	N	A	M	M	Garantir sigilo absoluto das conversas entre o profissional, o idoso e os familiares.
6- Banheiro Coletivo	M	S	B	B	M	
7- Refeitório	B	S	B	A	A	Absorver o som de talheres, pratos e conversas paralelas para evitar o estresse sensorial e facilitar a alimentação.
8- Cozinha com Dispensa	B	S	B	A	A	
9- Espaço Ecumênico / de Meditação	A	N	A	M	A	Bloquear ruído externo + Inteligibilidade da fala.
10- Administração	M	N	M	M	A	
11- Local para Guarda de Roupas Coletivas	B	N	B	B	B	
12- Local para guarda de roupas sujas	B	N	B	B	M	
13- Depósito de material de limpeza	B	S	B	B	B	
14- Almoxarifado	B	N	B	B	B	
15- Área externa descoberta para convivência	B	N	B	A	A	
16- Lixeira externa	B	S	B	B	M	
17- Vestiário Funcionários	M	S	B	M	A	
18- Consultório	A	S	A	M	M	Garantir sigilo absoluto das conversas entre o profissional, o idoso e os familiares.
19- Copa para Funcionários	M	S	B	A	A	

Imediatamente adjacente

Proximidade importante

Proximidade conveniente

Distante

Não importa

AAlto

BMédio

BBaixo

SSim

NNão

LISTA DE ÁREAS MÍNIMAS PROPOSTAS

- Ambientes obrigatórios e suas áreas mínimas propostas

- Ambientes não presentes na norma mas entendidos como necesssários

- Ambientes obrigatórios mas sem área mínima prevista na norma

Ambiente	Área	Informações Adicionais	Final
1- Dormitórios duplos + banheiro compartilhado	53,46 m²	Inclui área para guarda de roupas e pertences.	267,3 m²
2- Sala para atividades coletivas	1,8 m²/pessoa	1,8 m²/pessoa	18 m²
3- Sala de convivência	1,8 m²/pessoa	1,8 m²/pessoa	35,64 m²
4 - Sala de apoio individual e sócio-familiar	9,0 m²		9,0m²
5 - BANHEIROS COLETIVOS	17,28 m²		17,28 m²
6- Refeitório	28,8 m²		28,8 m²
7- COZINHA + DESPENSA	24m²		28,8 m²
8 - ESPAÇO ECUMÊNICO/MEDITAÇÃO	36 m²		35,64 m²
9 - ADMINISTRAÇÃO	14,4 m²		14,4 m²
10- LOCAL PARA GUARDA DE ROUPAS COLETIVAS	5,76 m²		5,76 m²
11- LOCAL PARA MATERIAL DE LIMPEZA	3,24 m²		3,24 m²
12- Almojarifado Indiferenciado	10 m²		10 m²
13- Vestiário + Banheiro Funcionários	0,5 m² por funcionário/turno + 3,6 m²	Depende do número de funcionários.	43,2 m²
14 - ÁREA EXTERNA	36 m²	1,8 m²/pessoa. Optou-se por um pátio duplo → ventilação	71,28 m²
15 - LIXEIRA (ext.)	5,4 m²		5,4 m²
16 - CONSULTÓRIO MÉDICO	9 m²		9 m²
17 - COPA FUNCIONÁRIOS	14,44 m²	Depende do número de funcionários.	14,4 m²
18 - ABRIGO DE ROUPAS SUJAS	5,76 m²		5,76 m²
TOTAL			580,71 m²
TOTAL COM CIRCULAÇÃO (18 MÓDULOS CONTANTO COM OS PÁTIOS)			784,08 m²

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS PARA GRAU III , 20 IDOSOS

De acordo com a RDC 502/2021, ANVISA.

Atividade	Requisito (Grau de Dependência III)	Cálculo para 40 Idosos	Profissionais por Turno
Cuidados aos Residentes	1 cuidador para cada 6 idosos, ou fração, por turno.	$20 \div 6 \cong 3,22$ A "fração" exige arredondamento para o próximo inteiro.	4 cuidadores
Serviço de Alimentação	1 profissional para cada 20 idosos, garantindo a cobertura de dois turnos de 8 horas.	$20 \div 20 = 1$	Considera-se 1 profissional por turno (em cada um dos dois turnos de 8 horas).
Serviço de Limpeza	1 profissional para cada 100m2 de área interna ou fração por turno diariamente.	$784,05 \text{ m}^2 \div 100\text{m}^2 \cong 7,84$ A "fração" exige arredondamento para o próximo inteiro.	8 profissionais
Total Mínimo por Turno			13 profissionais

Atividade	Requisito	Cálculo para 40 Idosos	Quantidade
Lazer (Semanal)	1 profissional com formação de nível superior para cada 40 idosos, com carga horária de 12 horas por semana.	$20 \div 40 = 0,5$	1 profissional
Responsável Técnico (RT)	Responsável Técnico com carga horária mínima de 20 horas por semana.	Requisito fixo.	1 profissional (20h/semana)
Número de profissionais			2 profissionais

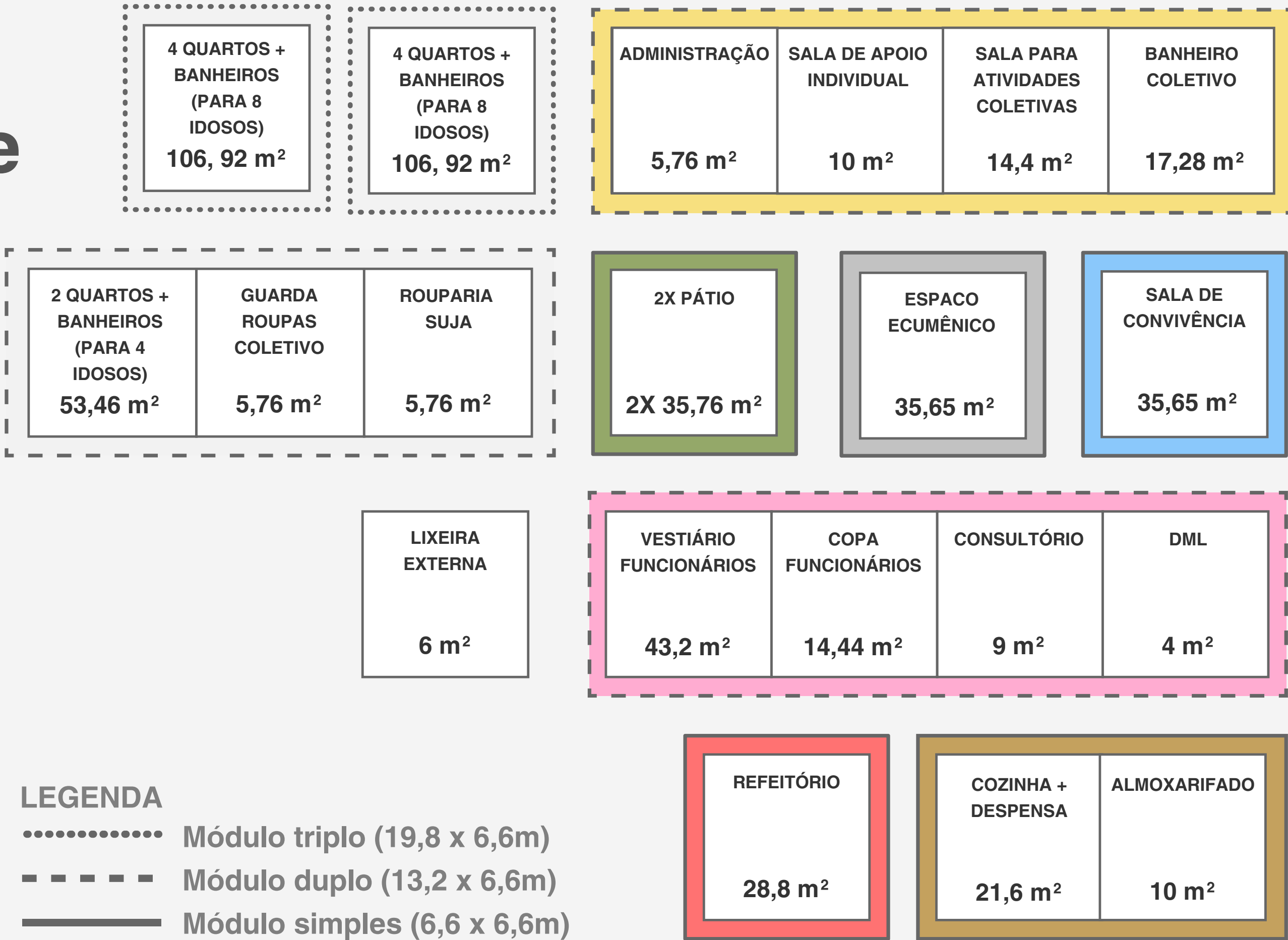
Max. de funcionários em um turno:

15 funcionários

Definição dos Parâmetros de Entrada

2.2 Definições de parâmetros anteriores ao script - Agrupamentos de acordo com a área mínima e matrix de adjacências

Total de 18 módulos
784,08 m²
39,2 m² por idoso



2. Definição dos Parâmetros de Entrada

2.1 Conceito

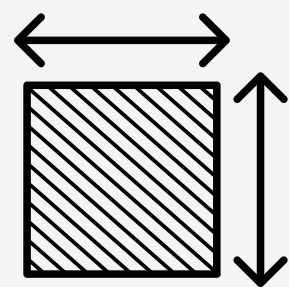
2.2 Definições de parâmetros anteriores ao script

2.3 Estudo de áreas mínimas

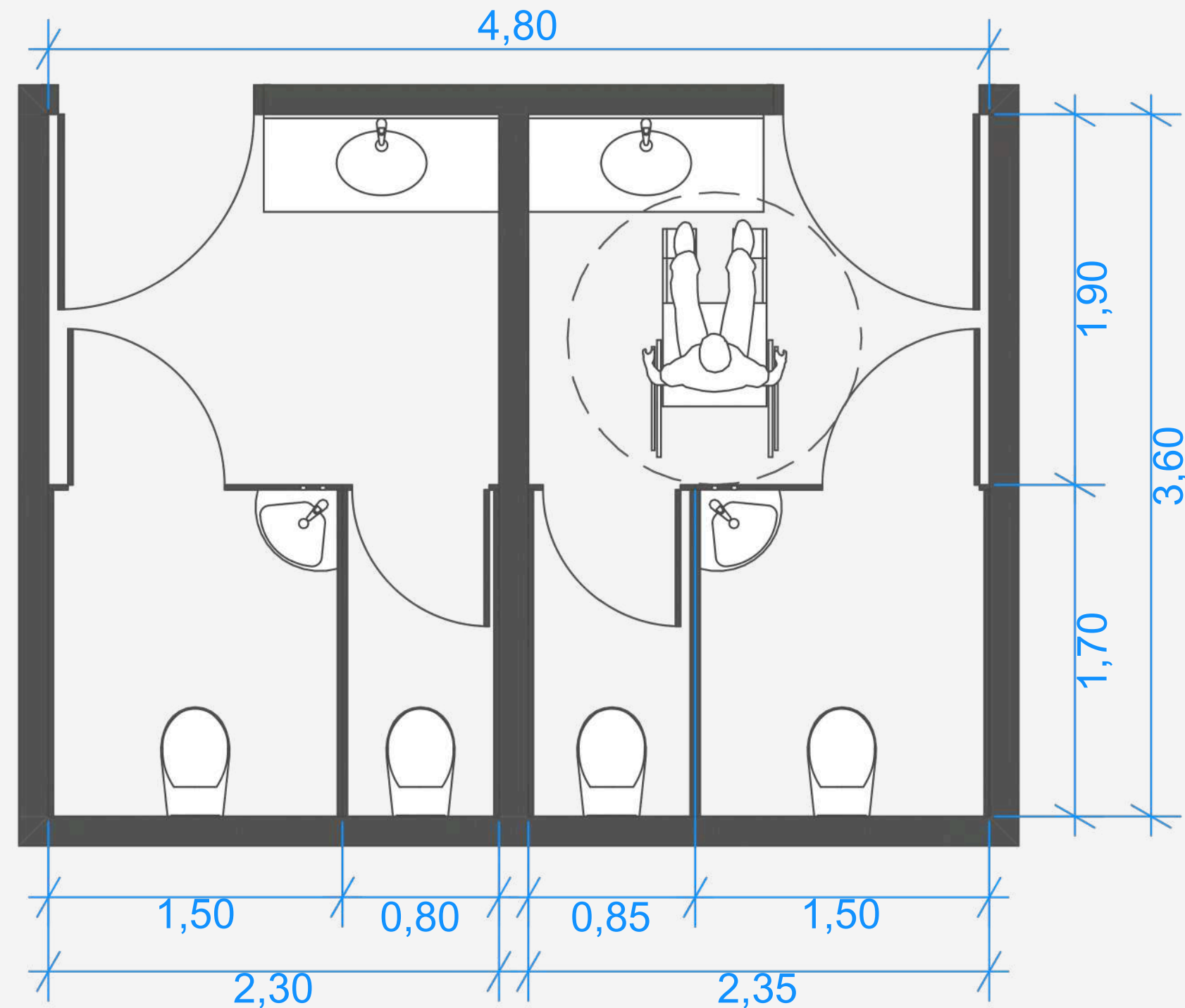
Definição dos Parâmetros de Entrada

2.3 Estudo de áreas mínimas

Banheiro Coletivo



17,28 m²



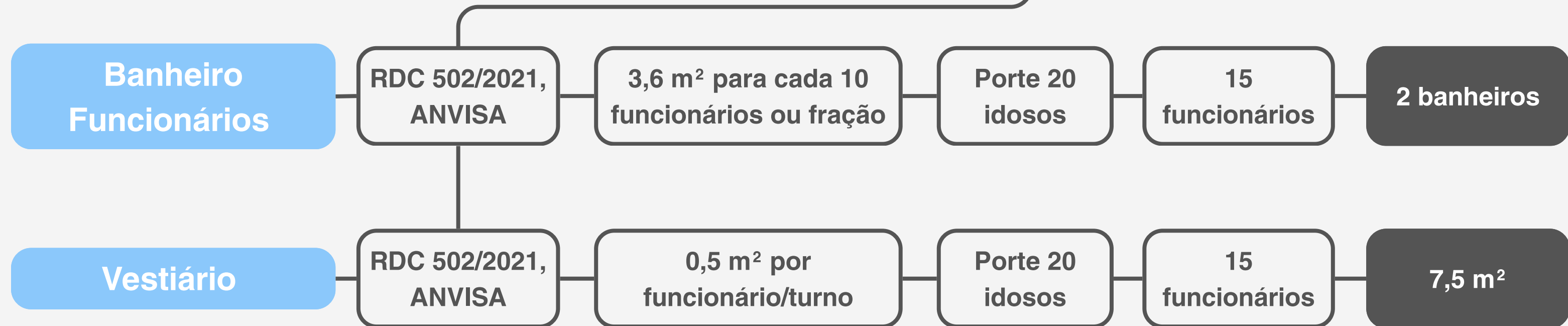
Definição dos Parâmetros de Entrada

2.3 Estudo de áreas mínimas

XIII - vestiário e banheiro para funcionários, separados por sexo:

a) banheiro com área mínima de 3,6 m², contendo 1 bacia, 1 lavatório e 1 chuveiro a cada 10 funcionários ou fração; e

b) área de vestiário com área mínima de 0,5 m² por funcionário/turno.



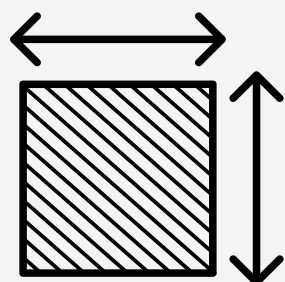
Definição dos Parâmetros de Entrada

2.3 Estudo de áreas mínimas

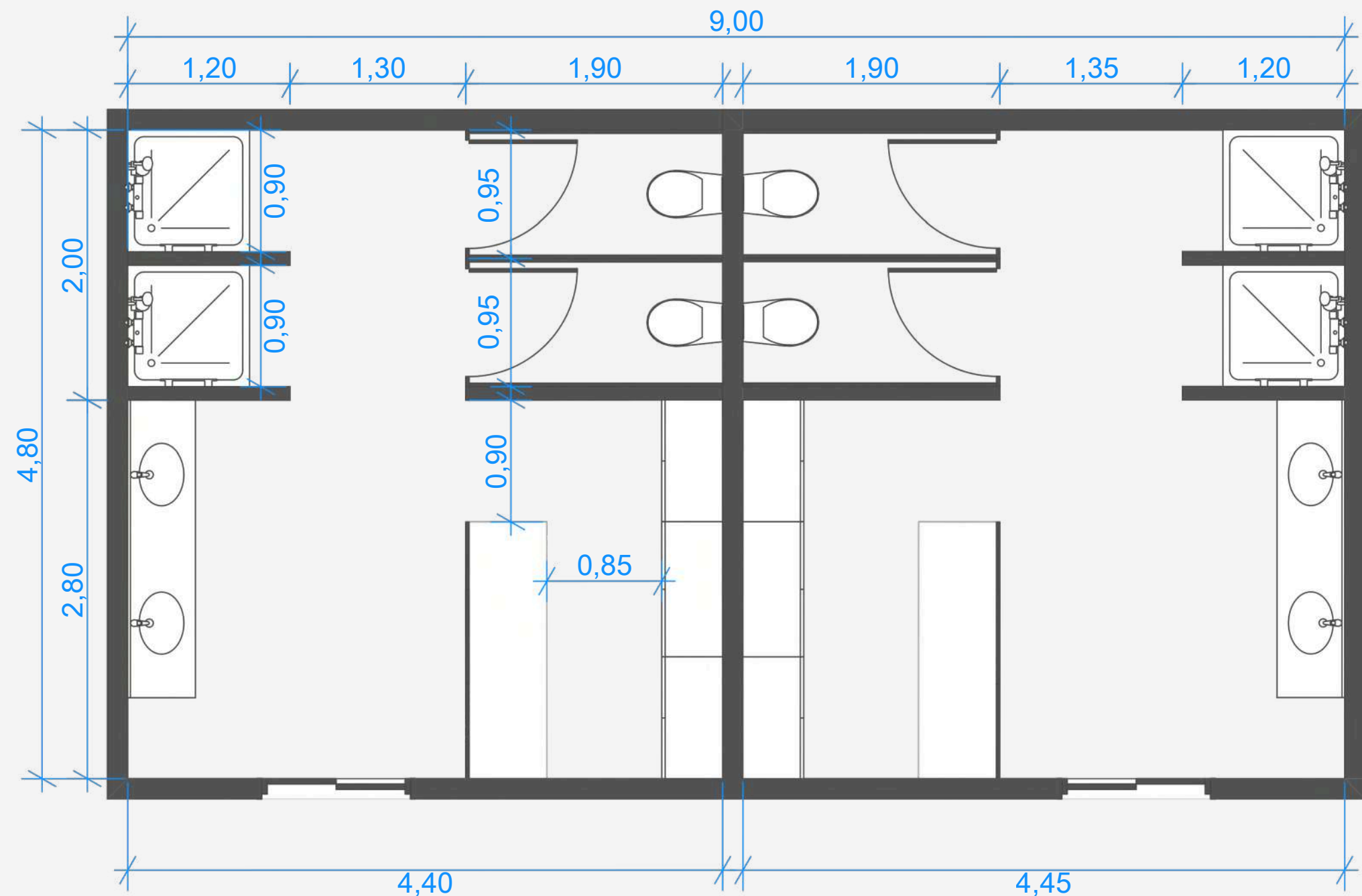
Banheiro e Vestiário Funcionários

15 funcionários

- Área obrigatória de vestiário dividida entre masculino e feminino

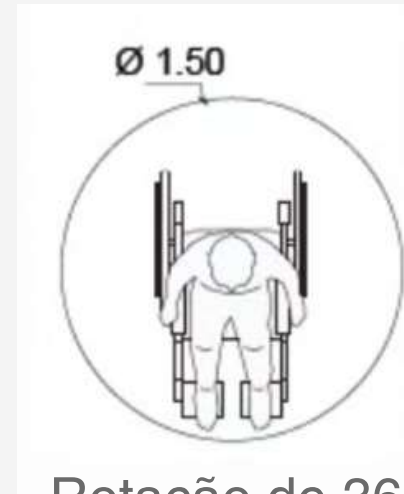


43,2 m²

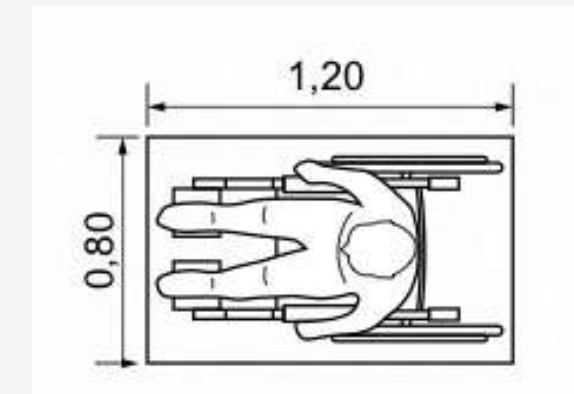


Definição dos Parâmetros de Entrada

2.3 Estudo de áreas mínimas



Rotação de 360°
Fonte: ABNT 9050 (2021)



Dimensões do módulo de referência (M.R.)
Fonte: ABNT 9050 (2021)

- Se o idoso necessita de aproximadamente 1m² só para "estacionar" a cadeira de rodas (NBR 9050)
- A norma exige 1,3 m² de área total por idoso
- Sobram apenas 0,3 m² por idoso para mobília e circulação
- Isso dificulta fluxos confortáveis.

SALA DE CONVIVÊNCIA

RDC 502/2021,
ANVISA

1,3 m² por pessoa

1,77 m² por pessoa

Porte 20
idosos

35,4 m²

35,65 m²
(área útil do módulo)

O Parâmetro Adotado: 1,77 m²/pessoa - GIRO DE 360°

Justificativa Ergonômica:

- **Mobiliário:** Absorve a área ocupada por mesas de atividades.
- **Assistência:** Garante corredor lateral para o cuidador atuar sem bloquear o vizinho.

Definição dos Parâmetros de Entrada

2.3 Estudo de áreas mínimas

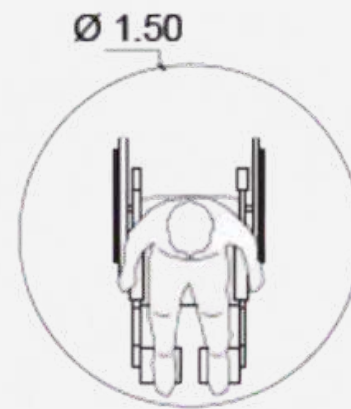
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS

As atividades coletivas, no contexto da RDC, são aquelas desenvolvidas em grupo e que têm como objetivo:

- Estimular a **autonomia dos idosos**.
- Promover condições de **lazer** para os idosos, tais como:
 - **Atividades físicas**.
 - **Atividades recreativas**.
 - **Atividades culturais**.
- Favorecer o desenvolvimento de **atividades conjuntas com pessoas de outras gerações**.
- Promover a **integração dos idosos nas atividades desenvolvidas pela comunidade local**.
- Incentivar e promover a **participação da família e da comunidade na atenção ao idoso residente**.

Definição dos Parâmetros de Entrada

2.3 Estudo de áreas mínimas

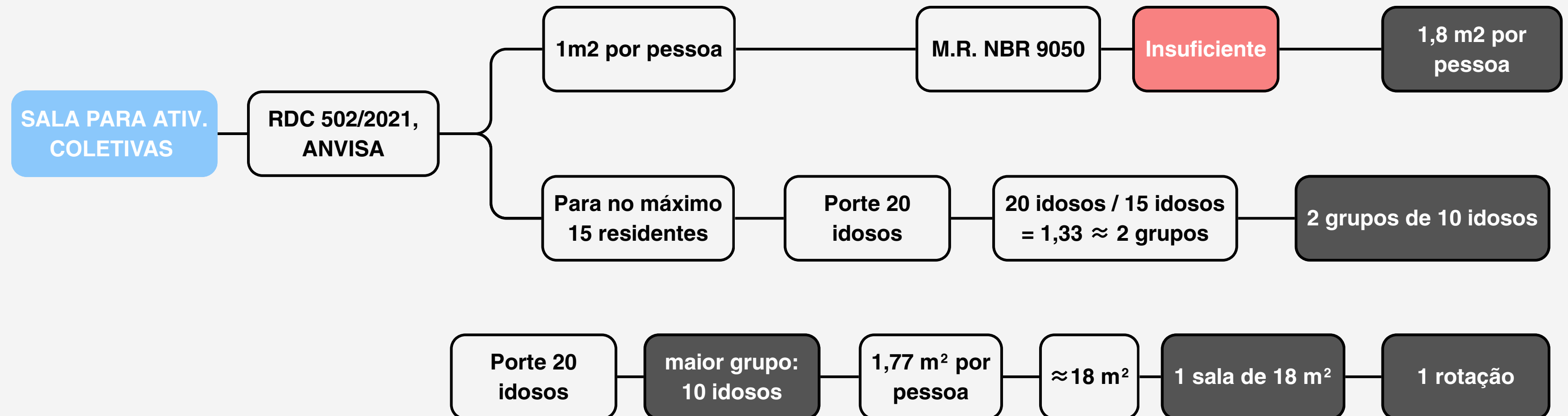


Rotação de 360°
Fonte: ABNT 9050 (2021)

- NBR 9050 (Técnico): 1 m² é aproximadamente igual ao módulo de referência de cadeira de rodas (estático) → seria insuficiente para uma sala com mobiliário

O Parâmetro Adotado: 1,77m²/pessoa → permite giro de 360 graus.

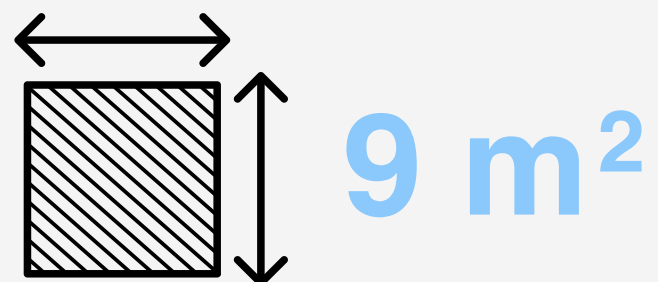
- Justificativa Ergonômica:
 - Mobiliário: Absorve a área ocupada por mesas de atividades.
 - Assistência: Garante corredor lateral para o cuidador atuar sem bloquear o vizinho.
 - Fluxo: Permite entrada/saída da cadeira sem necessidade de mover os colegas.



Definição dos Parâmetros de Entrada

2.3 Estudo de áreas mínimas

Sala de Apoio individual e Sócio - Familiar

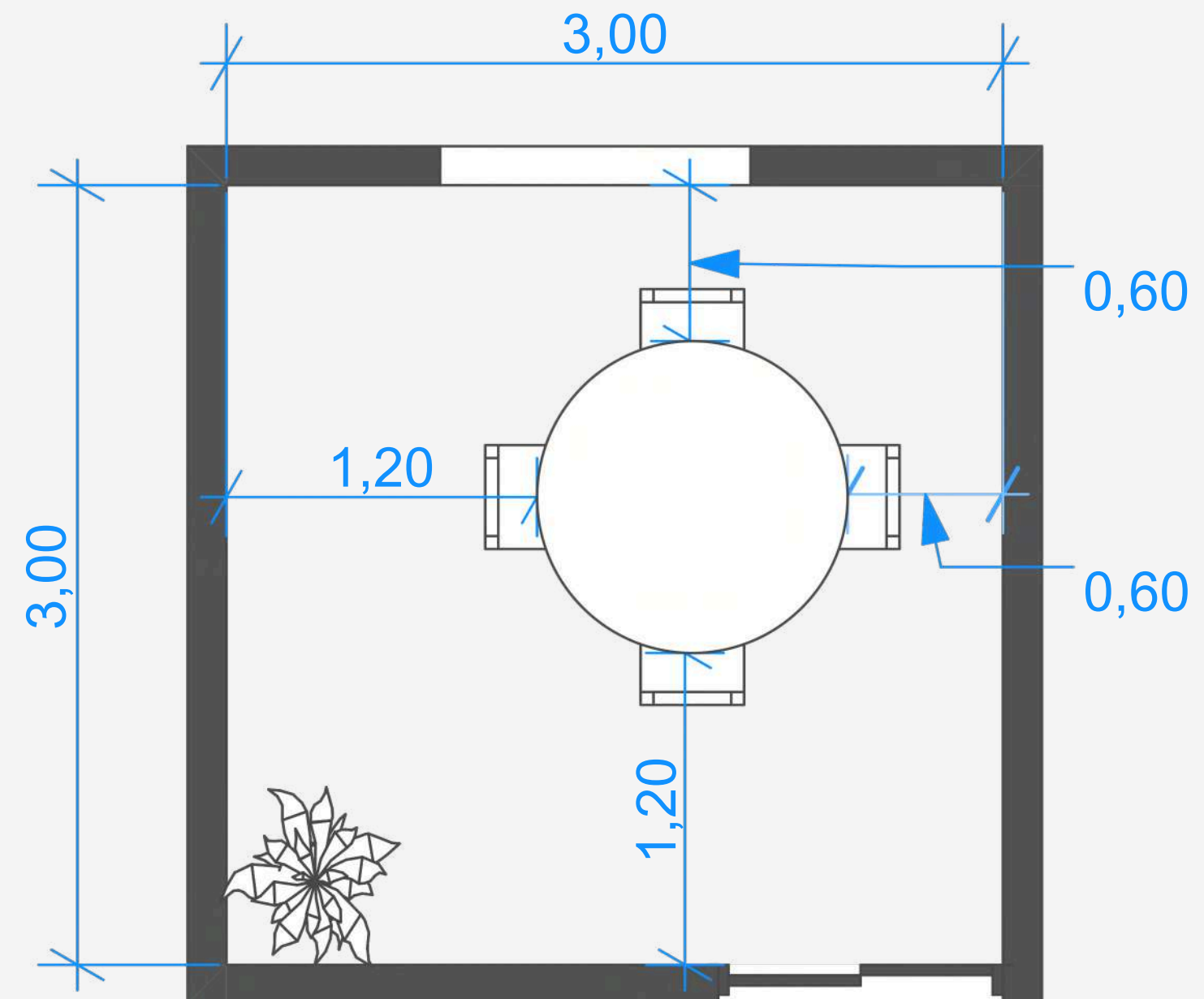


RDC 502/2021, ANVISA

É um espaço de atendimento técnico, terapêutico e social.

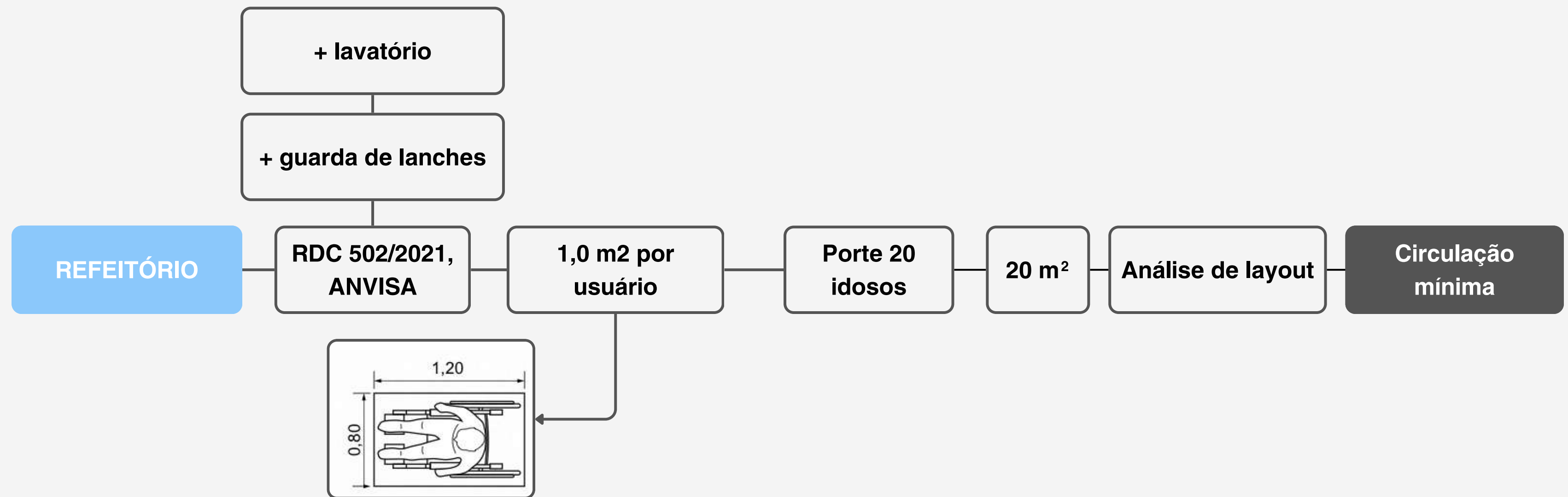
Atividades:

- Atendimento psicológico.
- Atendimento com assistente social.
- Conversas privadas entre um residente e um cuidador ou técnico.



Definição dos Parâmetros de Entrada

2.3 Estudo de áreas mínimas

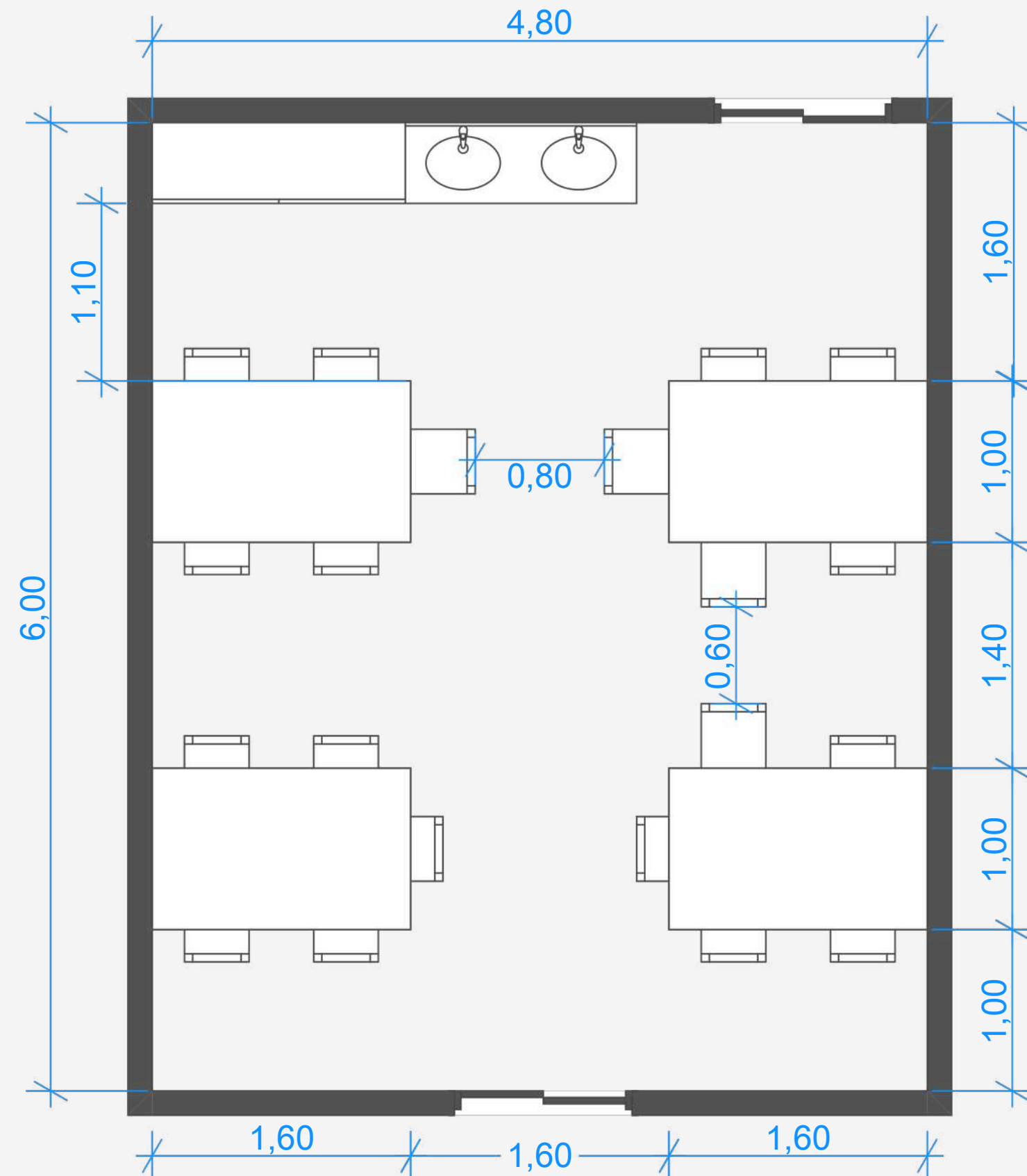


Dimensões do módulo de referência (M.R.)
Fonte: ABNT 9050 (2021)

2.3 Estudio de áreas mínimas

A square with diagonal hatching from the bottom-left to the top-right. Above the square is a horizontal double-headed arrow indicating width, and to the right is a vertical double-headed arrow indicating height.

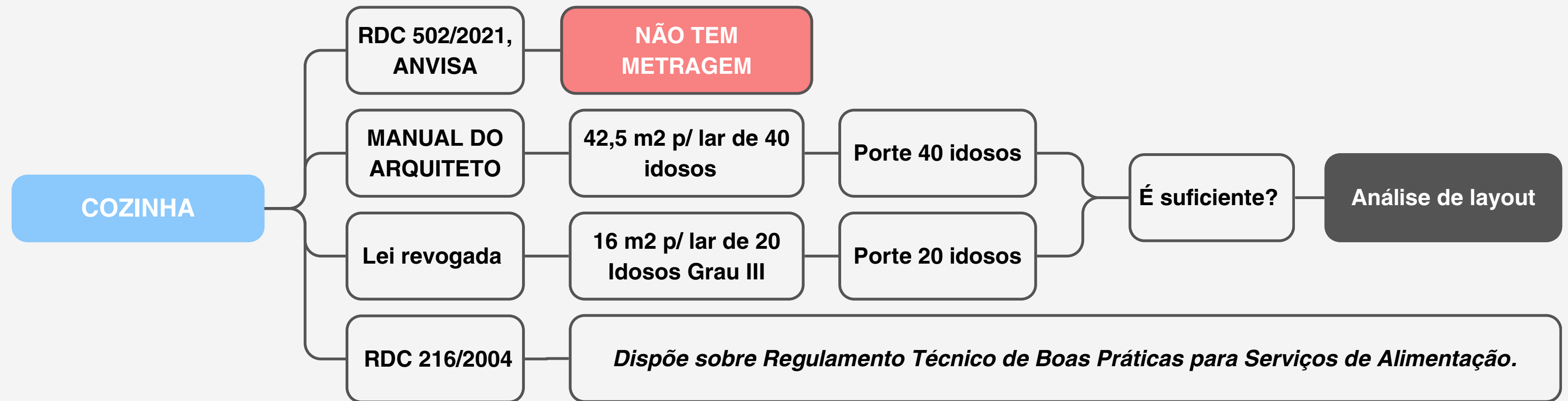
28,8 m²



- Aprox. 1,44m² por pessoa, maior que o mínimo da RDC 502/2021, ANVISA

Definição dos Parâmetros de Entrada

2.3 Estudo de áreas mínimas



Definição dos Parâmetros de Entrada

2.3 Estudo de áreas mínimas

COZINHA

Setorização obrigatória, segundo a RDC 216/2004:

- Área de Recebimento;
- Área de Armazenamento;
- Área de Pré-preparo;
- Área de Cocção;
- Área de Distribuição.

"A disposição física da cozinha deve seguir fluxo linear de produção, evitando cruzamentos entre diferentes etapas do processo." (Agência Grisalho, 2024).

"Áreas de recebimento e pré-preparo de hortifrúti devem ficar isoladas das áreas de cocção e montagem de pratos prontos, assim como a lavagem de utensílios deve ocorrer separadamente do preparo de alimentos." (Agência Grisalho, 2024).

Definição dos Parâmetros de Entrada

2.3 Estudo de áreas mínimas

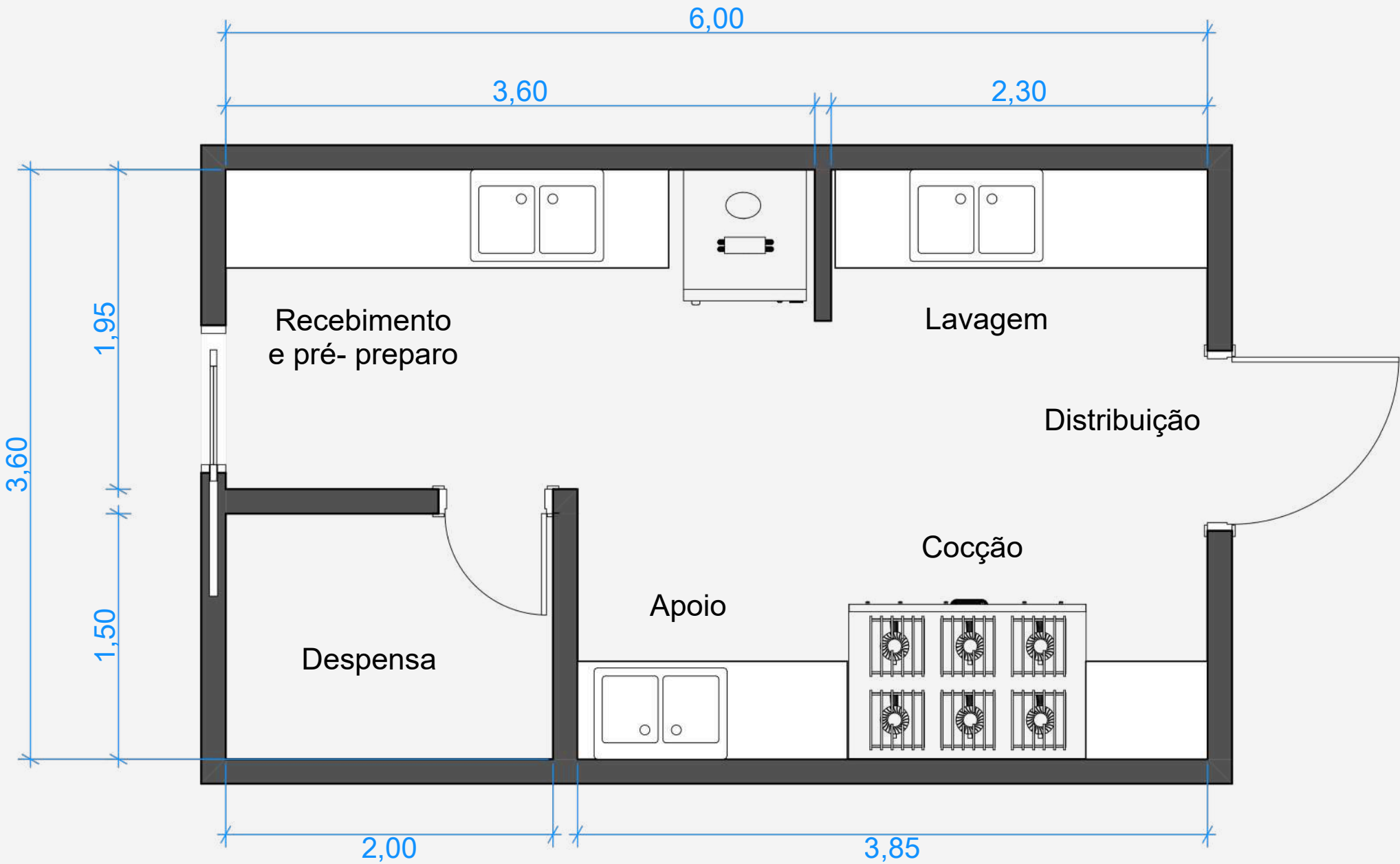
Cozinha + Despensa



Cozinha	18 m²
Despensa	3 m²

Porte 20 idosos

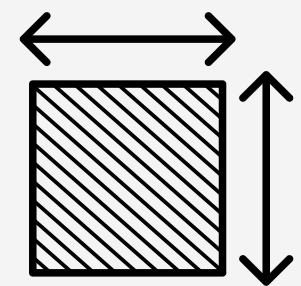
Lei revogada	Cozinha	16 m² p/ lar de 20 idosos
Análise de boas práticas	Despensa	3 m²



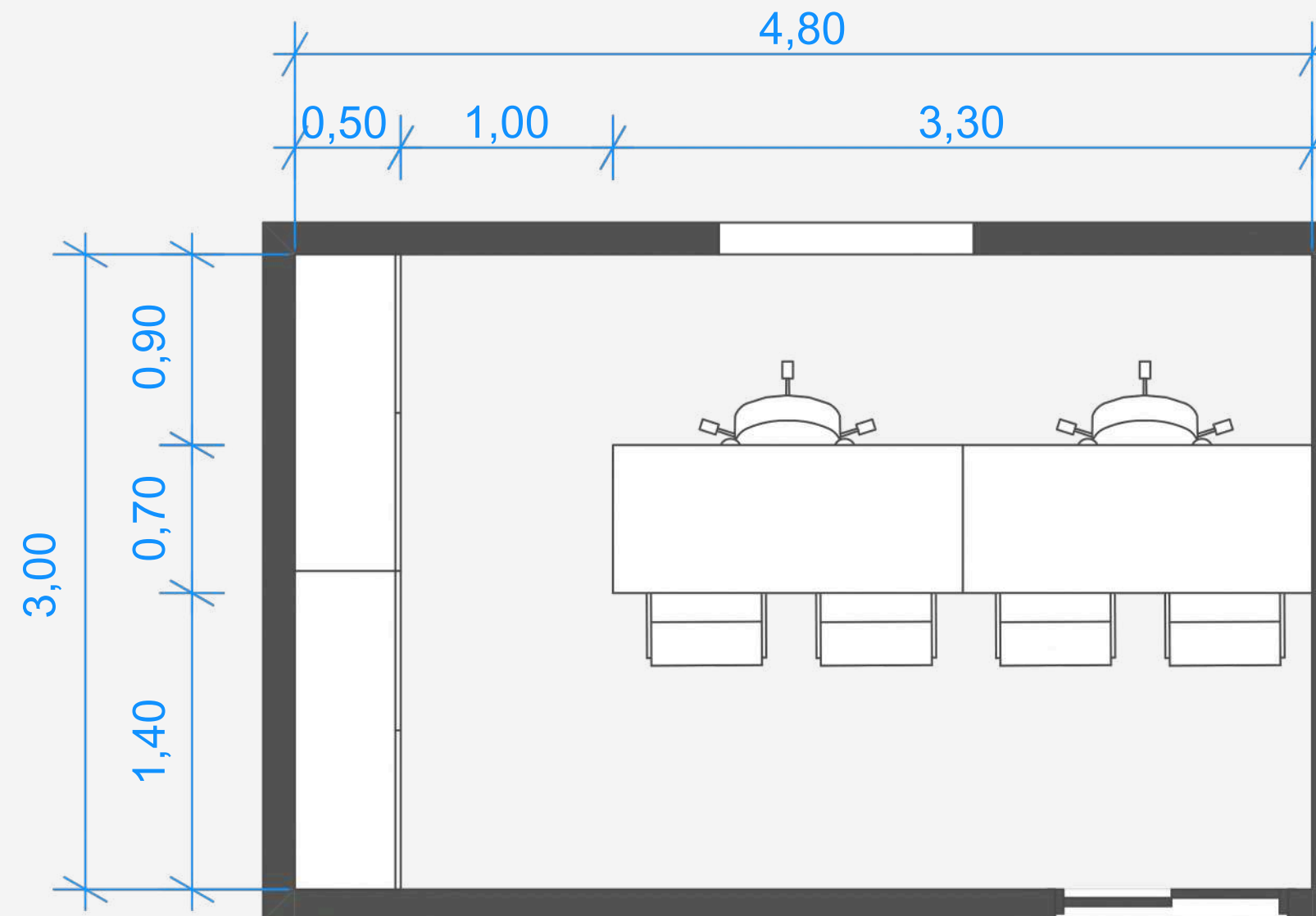
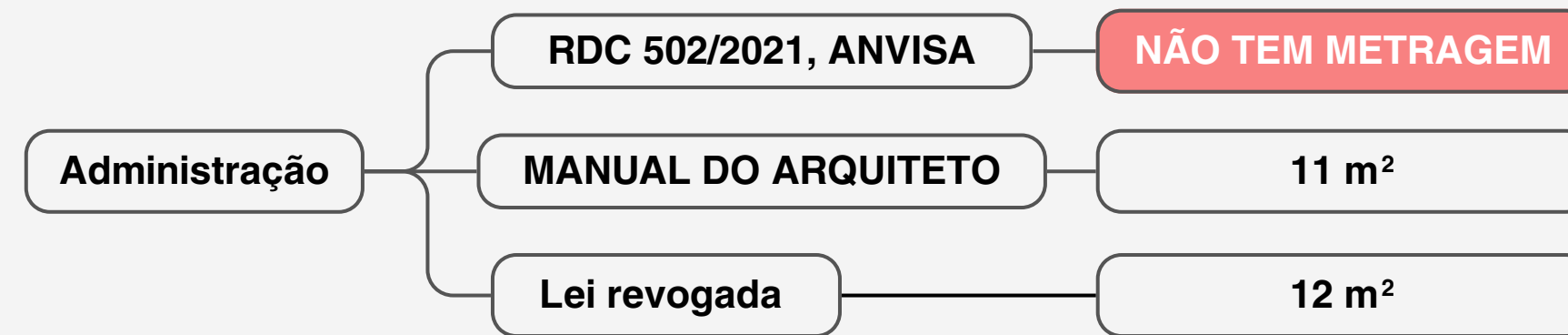
Definição dos Parâmetros de Entrada

2.3 Estudo de áreas mínimas

Administração



14,4 m²

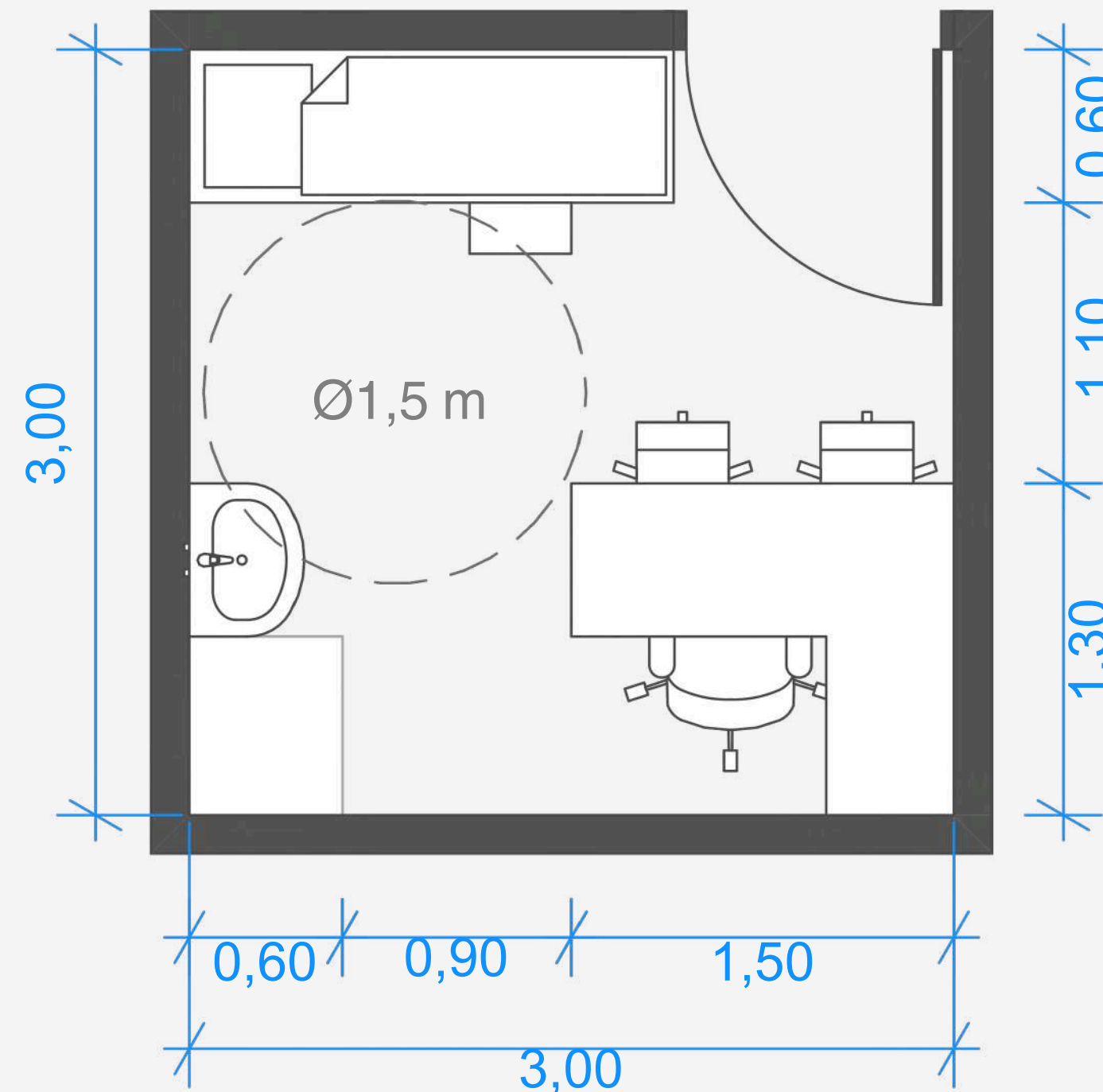
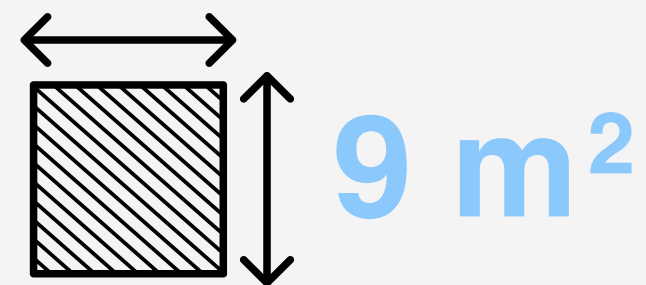


- Maior que o mínimo usual

Definição dos Parâmetros de Entrada

2.3 Estudo de áreas mínimas

Consultório médico

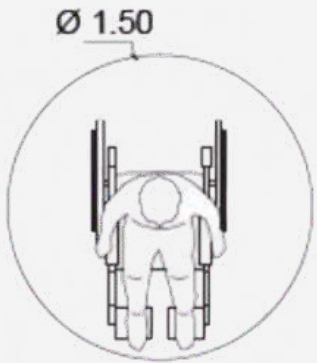


- Espaço para pia
- Permite giro de 360°

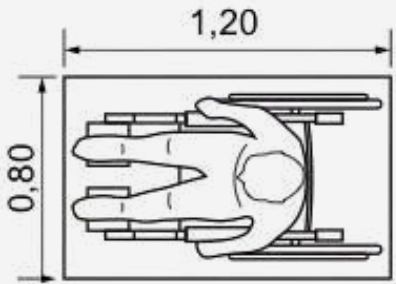
Definição dos Parâmetros de Entrada

2.3 Estudo de áreas mínimas

Área externa descoberta para convivência



Rotação de 360°
Fonte: ABNT 9050 (2021)



Dimensões do módulo de referência (M.R.)
Fonte: ABNT 9050 (2021)

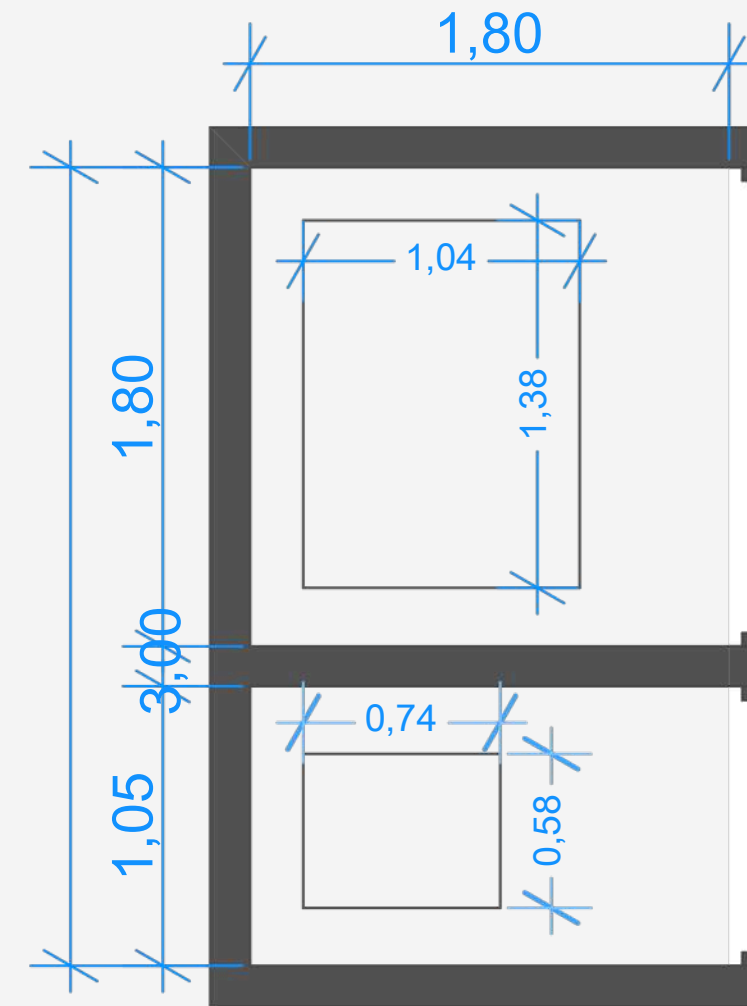
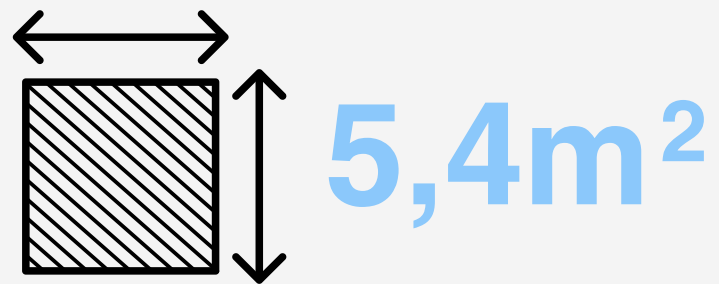
Área círculo
 $Ao = \pi r^2$
 $Ao = 3,14 \times 0,75^2$
 $Ao \approx 1,77 \text{ m}^2$

Índice	Área Total (20 idosos)	Análise Técnica para Projeto Público
1,0 m² / residente	20 m²	Inadequado. Corresponde ao Módulo de Referência (M.R.) estático (0,80 x 1,20 = 0,96 m²). O idoso "cabe" no espaço, mas não consegue se mover . Gera um "estacionamento de idosos".
1,5 m² / residente	30 m²	Mínimo Aceitável. Permite manobras de 90°, mas o layout fica rígido. Se houver vasos de plantas ou bancos, a circulação pode ficar comprometida.
1,8 m² / residente	36 m²	Mínimo Ideal. Cobre a área de rotação de 360° (aproximadamente 1,77m²) e possibilita área para bancos e paisagismo.

Definição dos Parâmetros de Entrada

2.3 Estudo de áreas mínimas

Lixeira externa



- Para pior cenário, que é o acúmulo do fim de semana (Coleta na Sexta, próxima coleta na Segunda).
- 0,2m de espaçamento com as paredes
- 0,6m de espaço de manobra

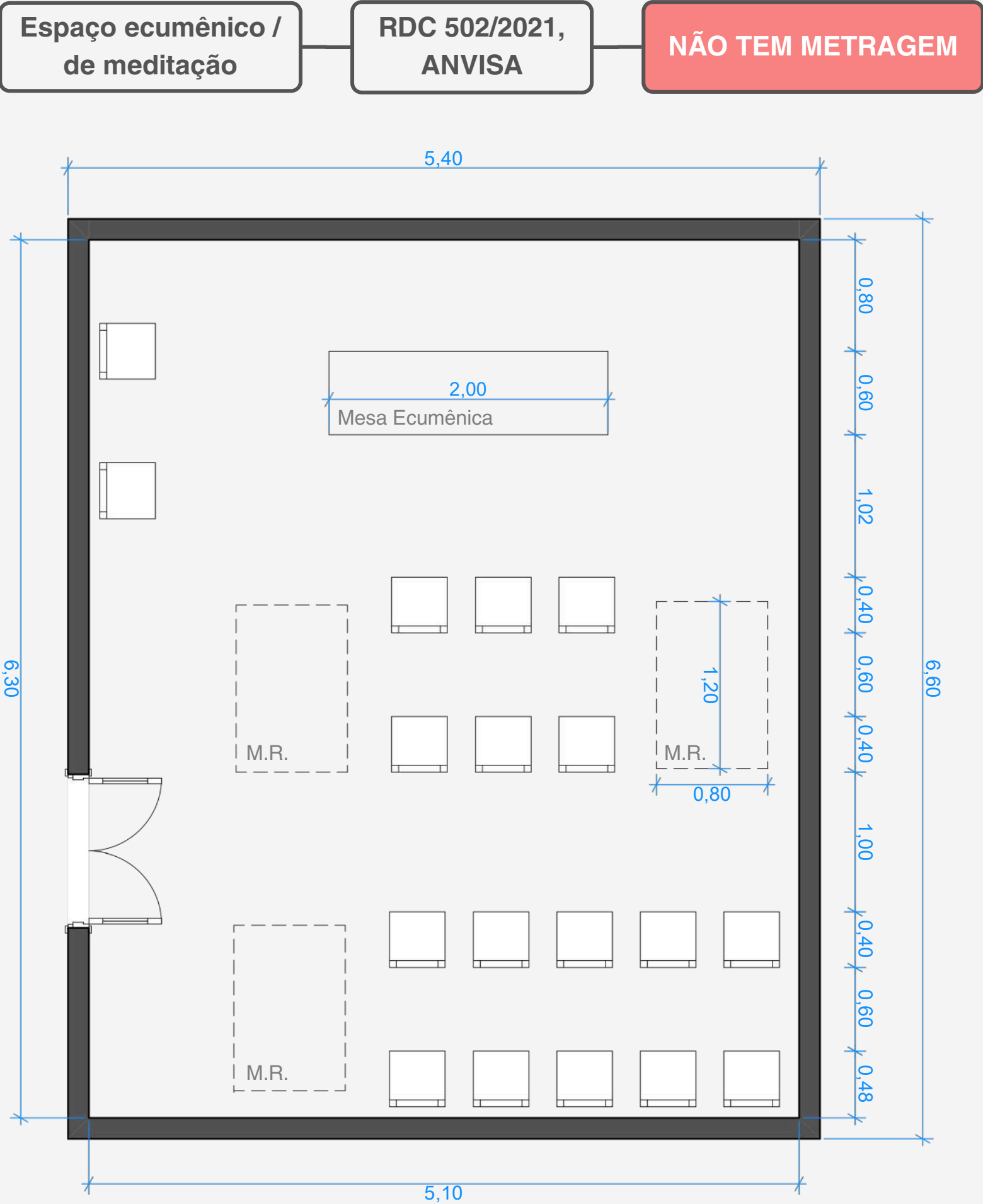
ILPI 20 IDOSOS:

- Grupo D (Comum): 20 idosos x 15 L/dia x 3 dias = 900 Litros → 1 lixeira de 1000 L
- Grupo A (Infectante): 1 lixeira de 240 L.

Definição dos Parâmetros de Entrada

2.3 Estudo de áreas mínimas

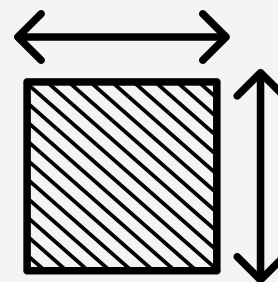
Espaço ecumênico /
de meditação

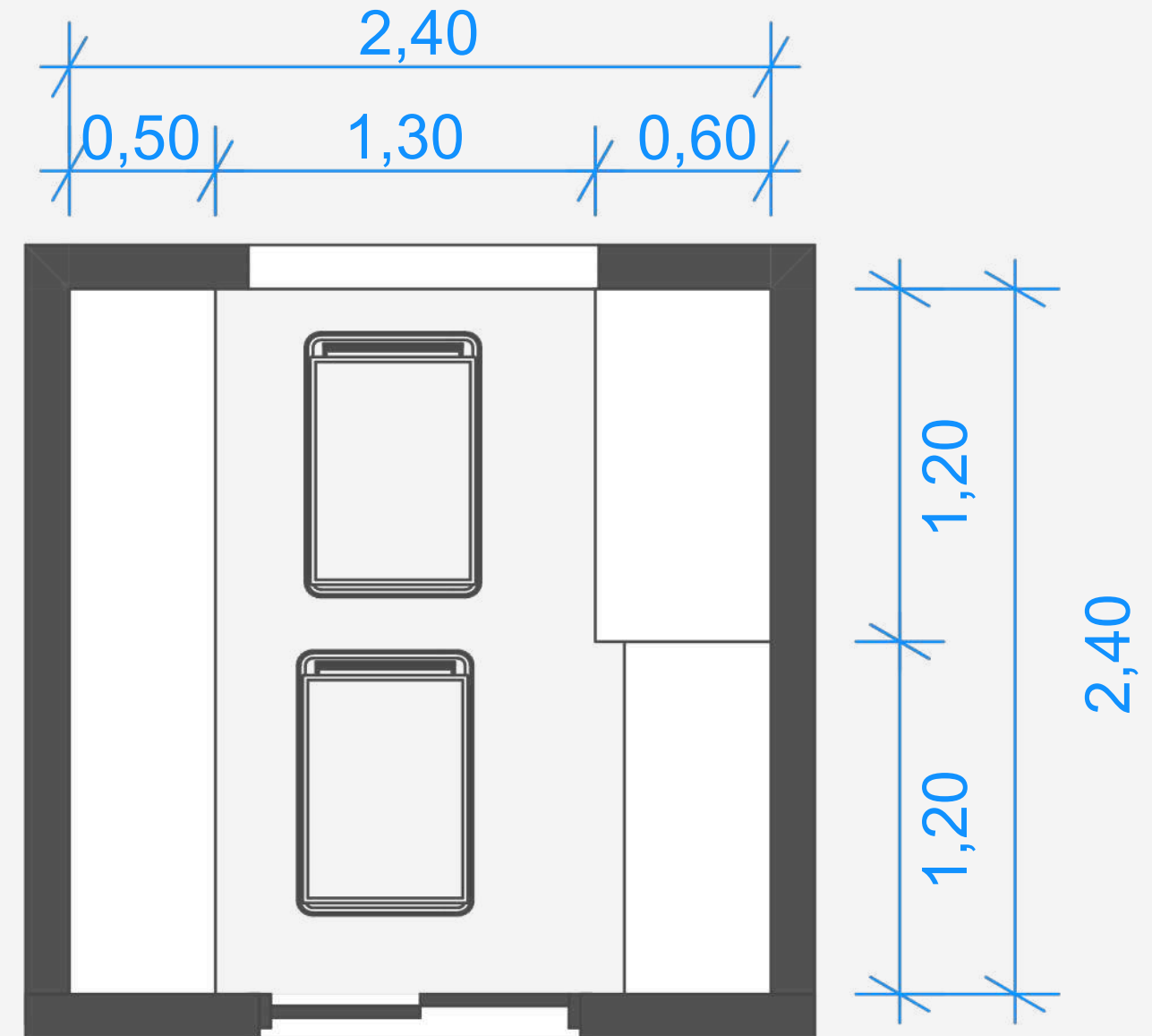


Definição dos Parâmetros de Entrada

2.3 Estudo de áreas mínimas

Local Para Guarda De Roupas Coletivas

 **5,76 m²**

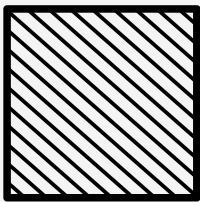


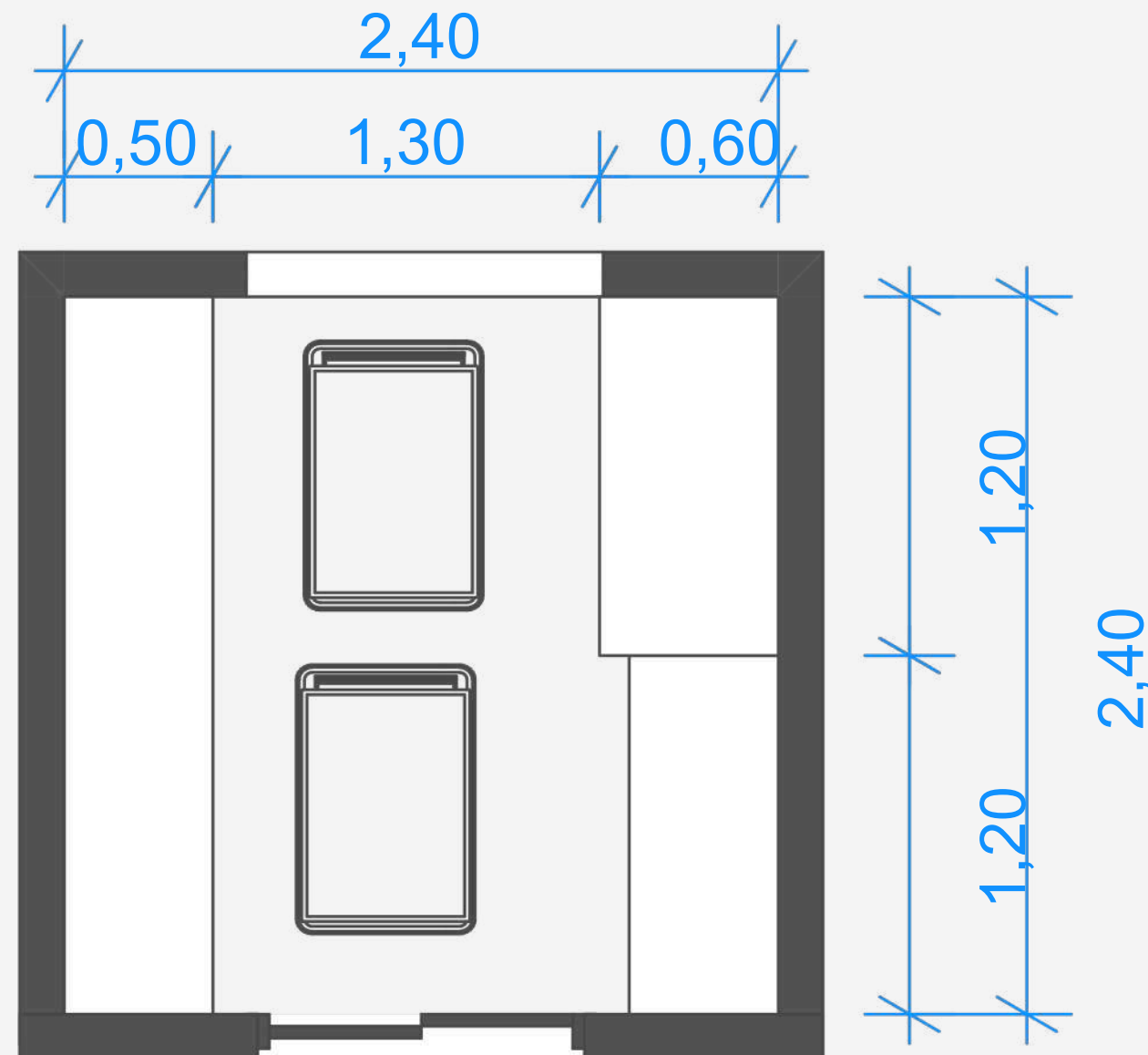
Volume de roupa, que é absorvido verticalmente, usando prateleiras mais altas, sem impactar significativamente a área de piso.

Definição dos Parâmetros de Entrada

2.3 Estudo de áreas mínimas

Rouparia Suja

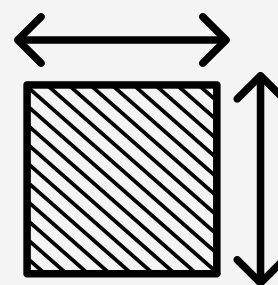
 **5,76 m²**

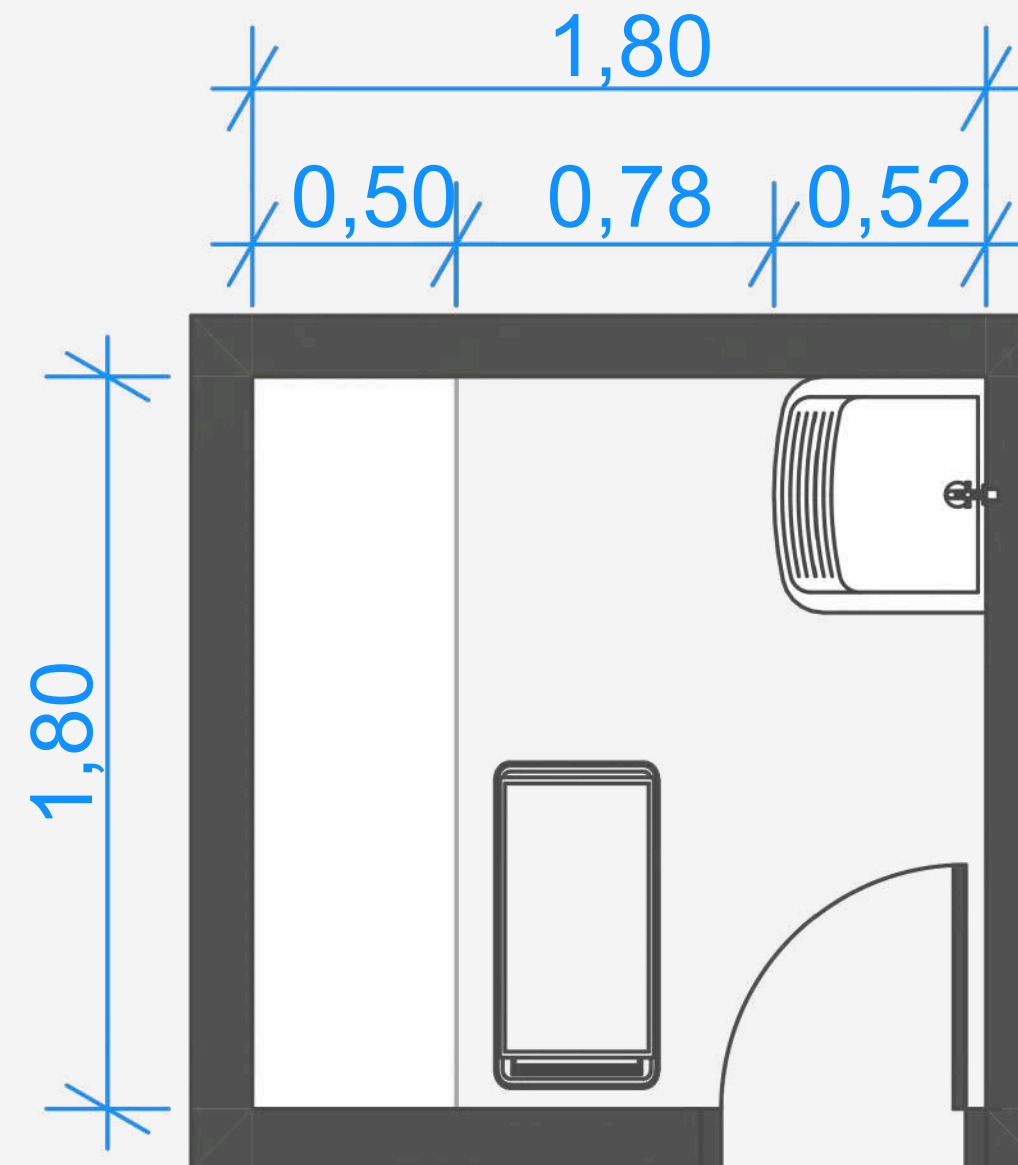
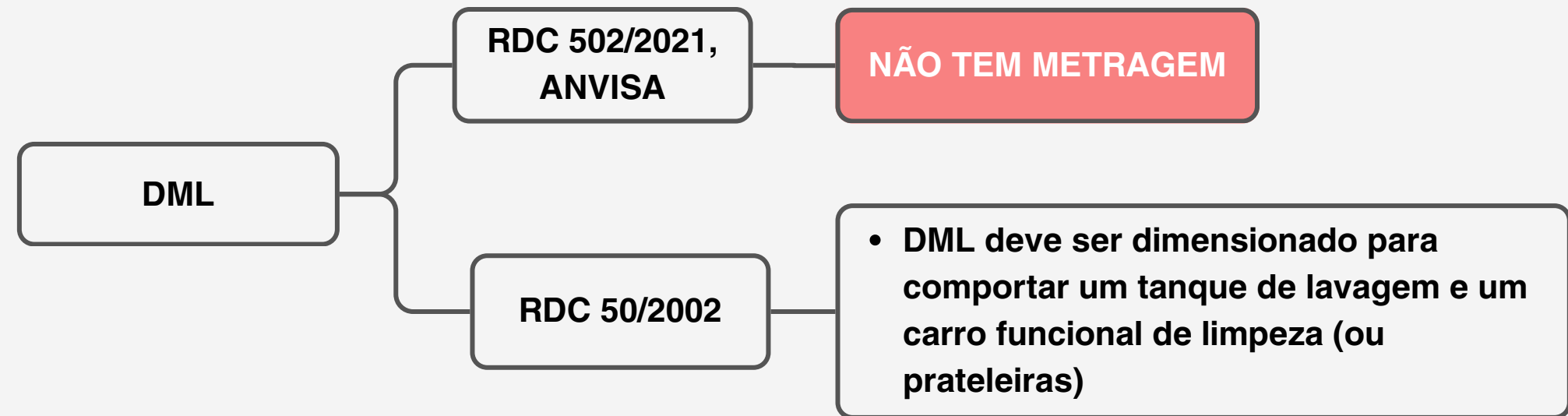


Definição dos Parâmetros de Entrada

2.3 Estudo de áreas mínimas

Módulo Depósito de material de limpeza

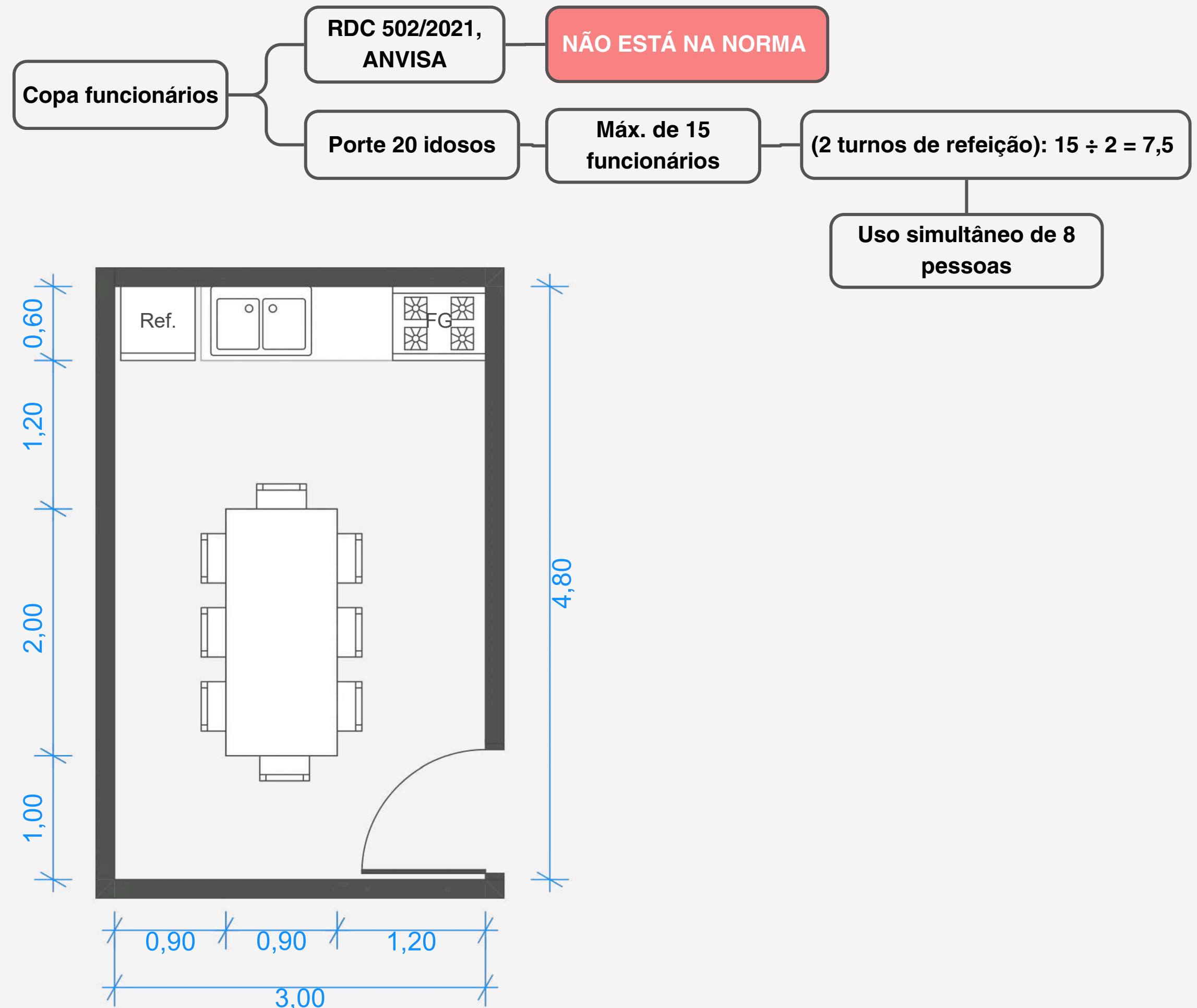
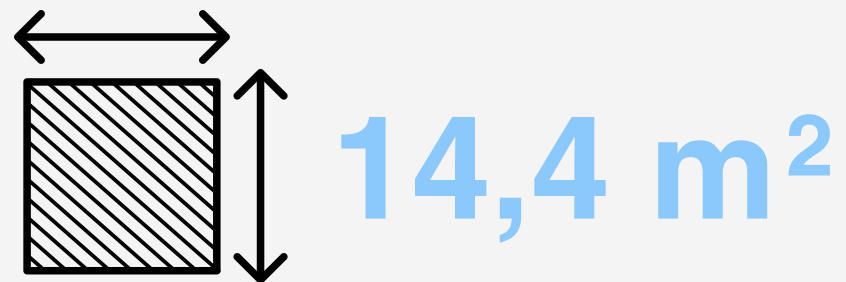
 **3,24 m²**



Definição dos Parâmetros de Entrada

2.3 Estudo de áreas mínimas

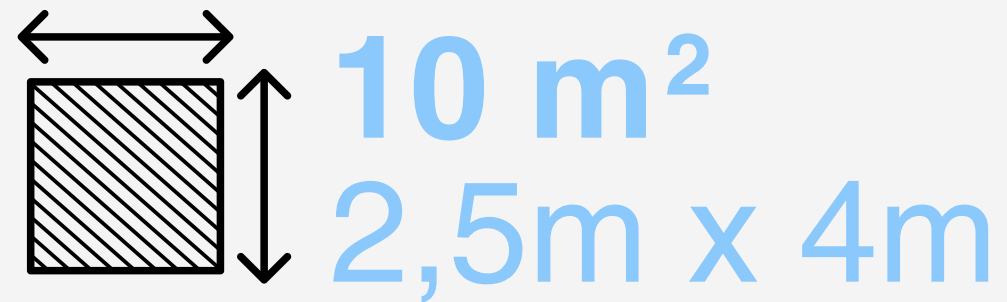
Copa funcionários



Definição dos Parâmetros de Entrada

2.3 Estudo de áreas mínimas

Almoxarifado Indiferenciado

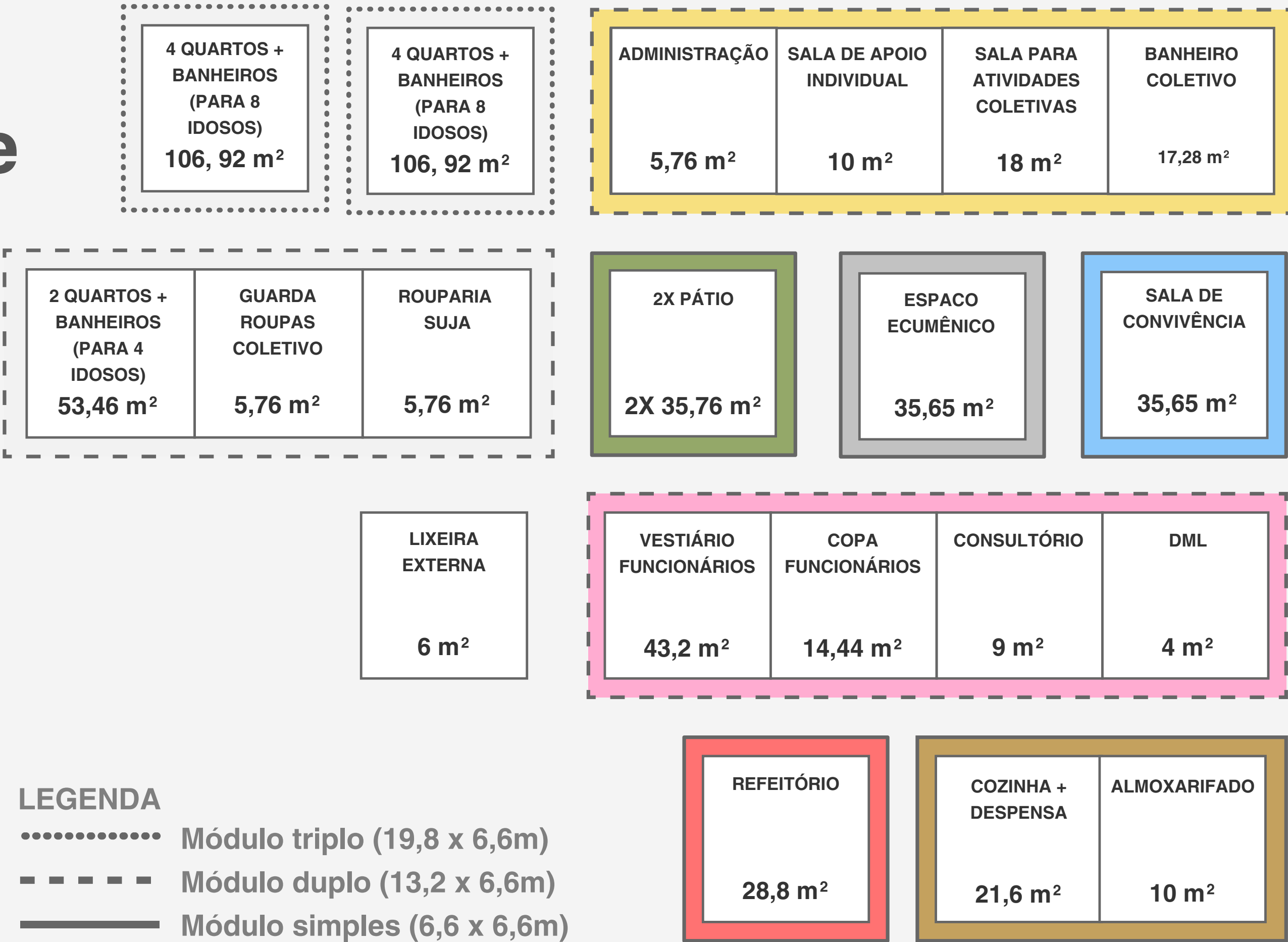


RDC 502/2021, ANVISA

Definição dos Parâmetros de Entrada

Agrupamentos de acordo com a área mínima e matrix de adjacências

Total de 18 módulos
784,08 m²
39,2 m² por idoso



3.Script_

3.1 O que o script apresentado oferece ?

3.2 Metodologia

3.3 Inputs e Outputs

3.Script_

3.1 O que o script proposto oferece ?

3.2 Metodologia

3.3 Inputs e Outputs

O que o script proposto oferece ?

1 - GEOMETRIA DO TERRENO E LEGISLAÇÃO

- a. Construção da geometria do terreno
- b. Geração da área construível
- c. Geração do módulo dentro da área construível

2 - IMPLANTAÇÃO E ACESSO PRINCIPAL

- a. Posicionamento do grid
- b. Posicionamento do acesso

O que o script proposto oferece ?

3 - POVOAMENTO DO GRID

- a. **Iterações rápidas de diferentes volumetrias;**
- b. **Atendimento automático ao programa de necessidades;**
- c. **Garantia de fachada ventilada em todos os módulos,** com diferentes graus de permeabilidade e ventilação conforme a configuração de povoamento.

4 - ESTUDO DE RAMPA

- a. **Análise da viabilidade de 3 tipologias diferentes de rampa.**

O que o script proposto oferece ?

5 - CONFORTO

- a. Análise de **quais fachadas estão em Barlavento, Sotavento e Neutro** em relação à direção principal dos ventos;
- b. **Visualização da Rosa dos Ventos** (caso o usuário não saiba a principal direção do ventos);
- c. **Análise de Trajetória solar**;
- d. **Visualização do sombreamento do entorno**;
- e. **Horas de incidência solar direta nas fachadas da edificação.**

O que o script proposto oferece ?

6 - CÁLCULO DE ADJACÊNCIAS

- a. **Iterações rápidas de configurações de adjacência;**
- b. **Permite garantir a presença de fachada externa nos quartos,** favorecendo soluções que priorizam iluminação e ventilação naturais em detrimento de quartos voltados para pátios internos.
- c. **Permite priorizar a redução de dormitórios voltados para oeste.**

3.Script_

3.1 O que o script proposto oferece ?

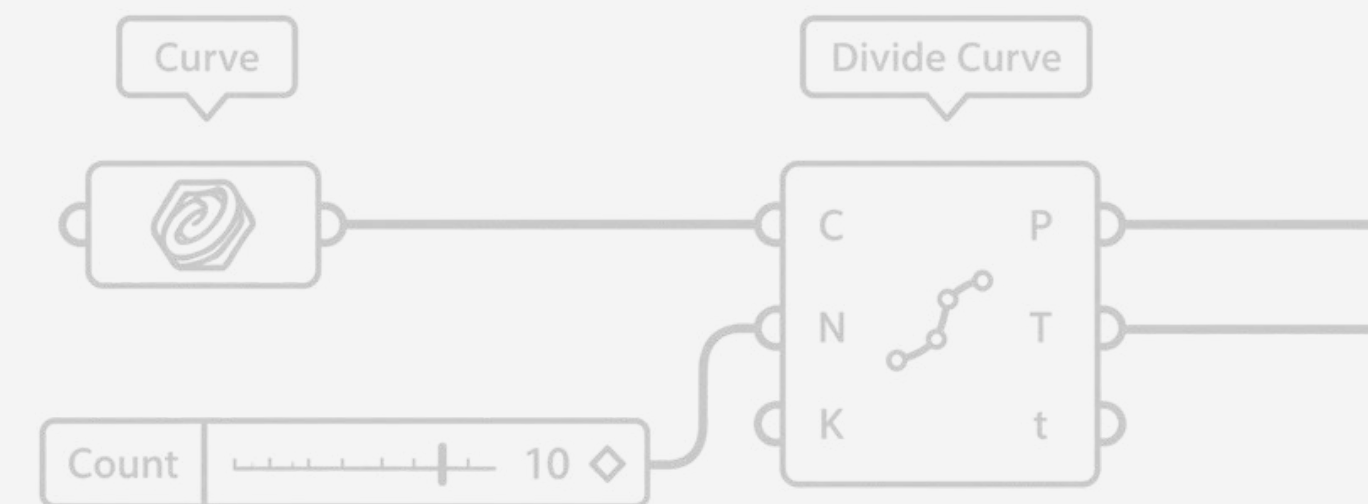
3.2 Metodologia

3.3 Inputs e Outputs

Metodologia

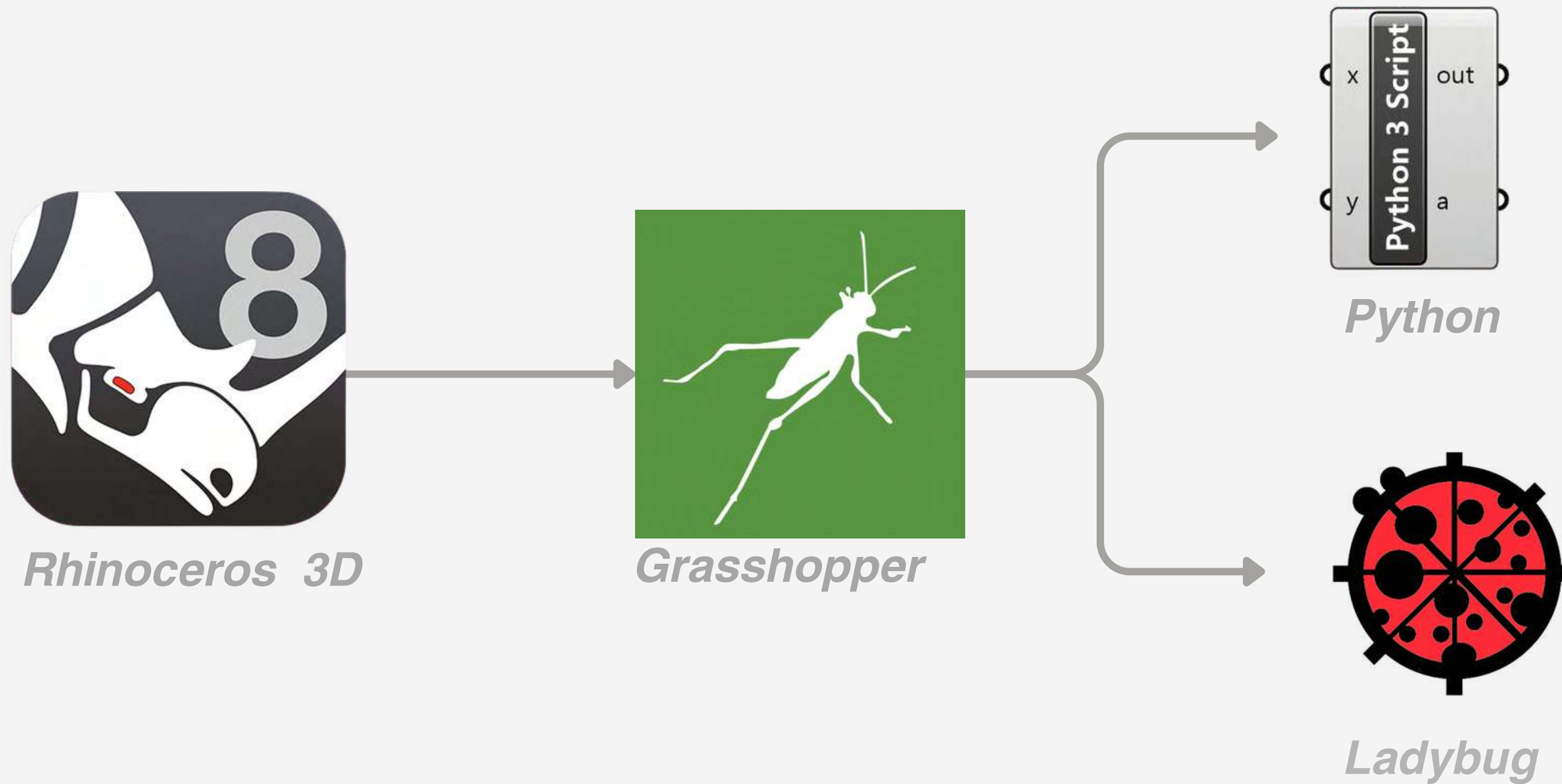
"Como?"

- Transforma **requisitos qualitativos** em **indicadores quantitativos**.
- Utiliza um **sistema de pontuação** para comparar e apoiar a escolha entre diferentes soluções projetuais.



Metodologia

Ferramentas utilizadas



Metodologia

Ferramentas utilizadas

Rhinoceros 3D:

Software de modelagem tridimensional amplamente utilizado em arquitetura, design e engenharia, conhecido pela precisão na criação de geometrias complexas.



Grasshopper:



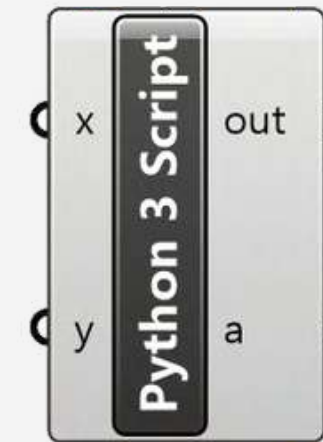
Ambiente de programação visual integrado ao Rhino 3D que **permite criar modelos paramétricos** por meio da **conexão de componentes**, sem a necessidade de programação tradicional.

Metodologia

Ferramentas utilizadas

Componente Python (GhPython):

Componente do Grasshopper que **permite escrever scripts em Python** para automatizar processos, criar lógicas personalizadas e ampliar as funcionalidades da modelagem paramétrica.



Ladybug:



Conjunto de ferramentas para Grasshopper que **possibilita análises ambientais**, como radiação solar, iluminação natural, conforto térmico e desempenho climático de projetos arquitetônicos.

3.Script_

3.1 O que o script proposto oferece ?

3.2 Qual a metodologia utilizada?

3.3 Inputs e Outputs

1 GEOMETRIA DO TERRENO E LEGISLAÇÃO

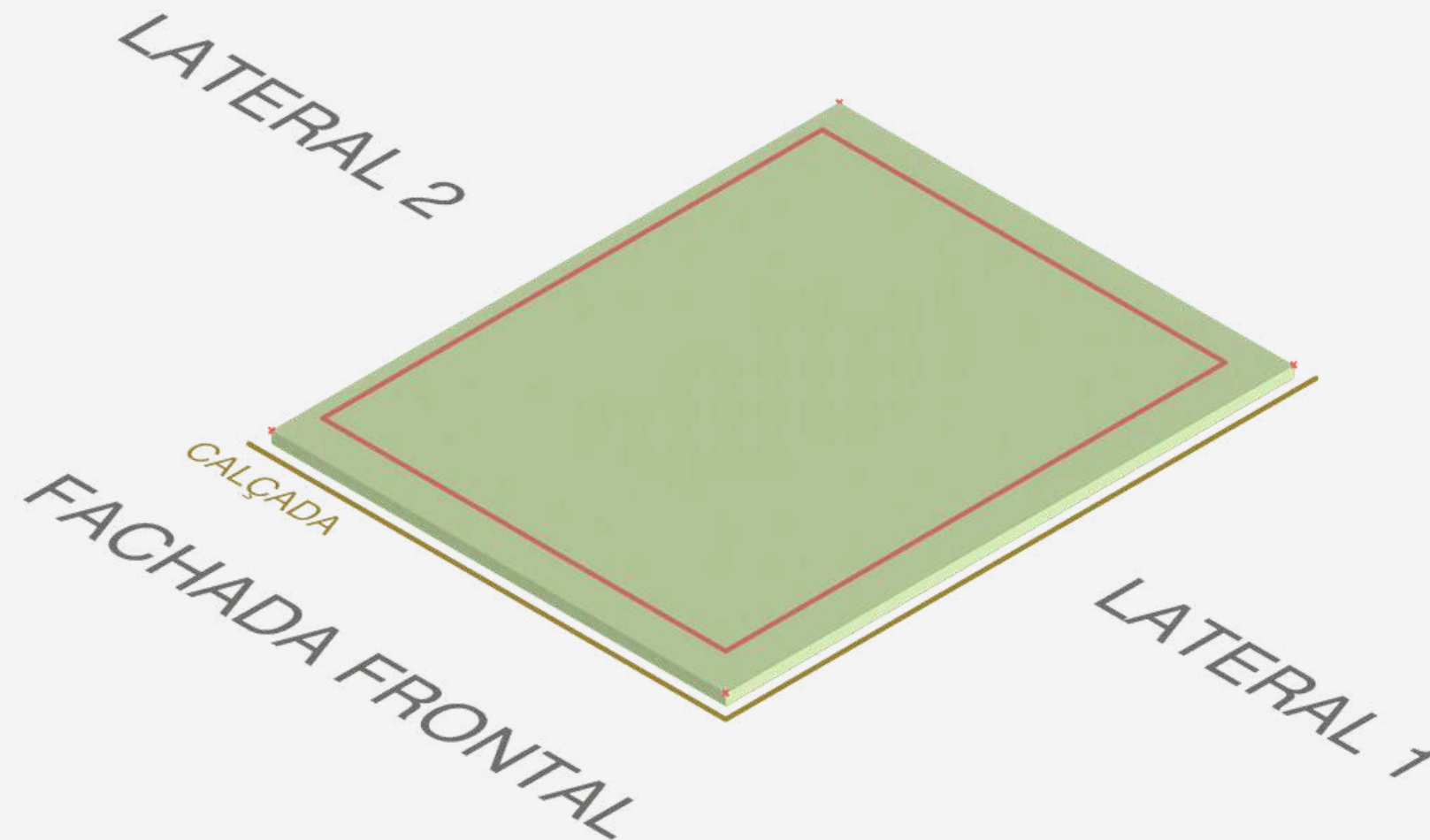
1.1 PRINCIPAIS INPUTS:



1.2.1 OUTPUT:

GEOMETRIA DO TERRENO

ÁREA CONSTRÚÍVEL

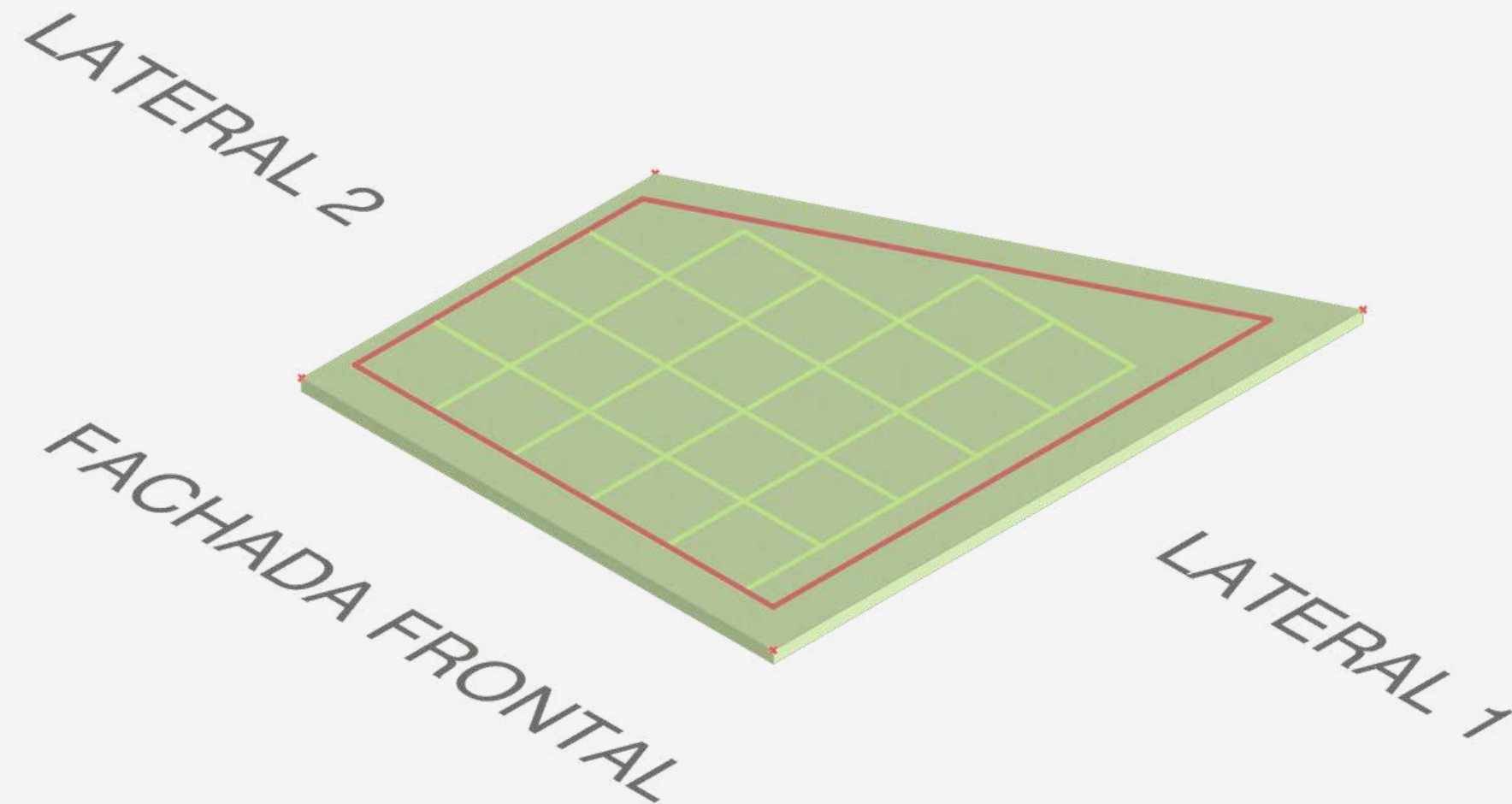


1 GEOMETRIA DO TERRENO E LEGISLAÇÃO

1.2.2 OUTPUT:

GRID DENTRO DA ÁREA CONTRUÍVEL

Grid muda **automaticamente** conforme o usuário altera os vértices do terreno e os afastamentos.



2 IMPLANTAÇÃO E ACESSO PRINCIPAL

2.1 PRINCIPAIS INPUTS

Escolhe tipo de implantação ▼

Seleciona metragem a mover

Tipos de implantação

- 1 Mover acima da calçada.
- 2 Mover abaixo da calçada
- 3 Manter na maior altura da linha do afastamento frontal.

Quantos metros o grid deve estar acima ou abaixo do ponto mais alto da calçada?

3.00

Seleciona com o slider.

Posição atual do acesso ou não ▼

Caso posição de acesso 2,
seleciona esquerda ou direita. ▼

Opções da posição do acesso:

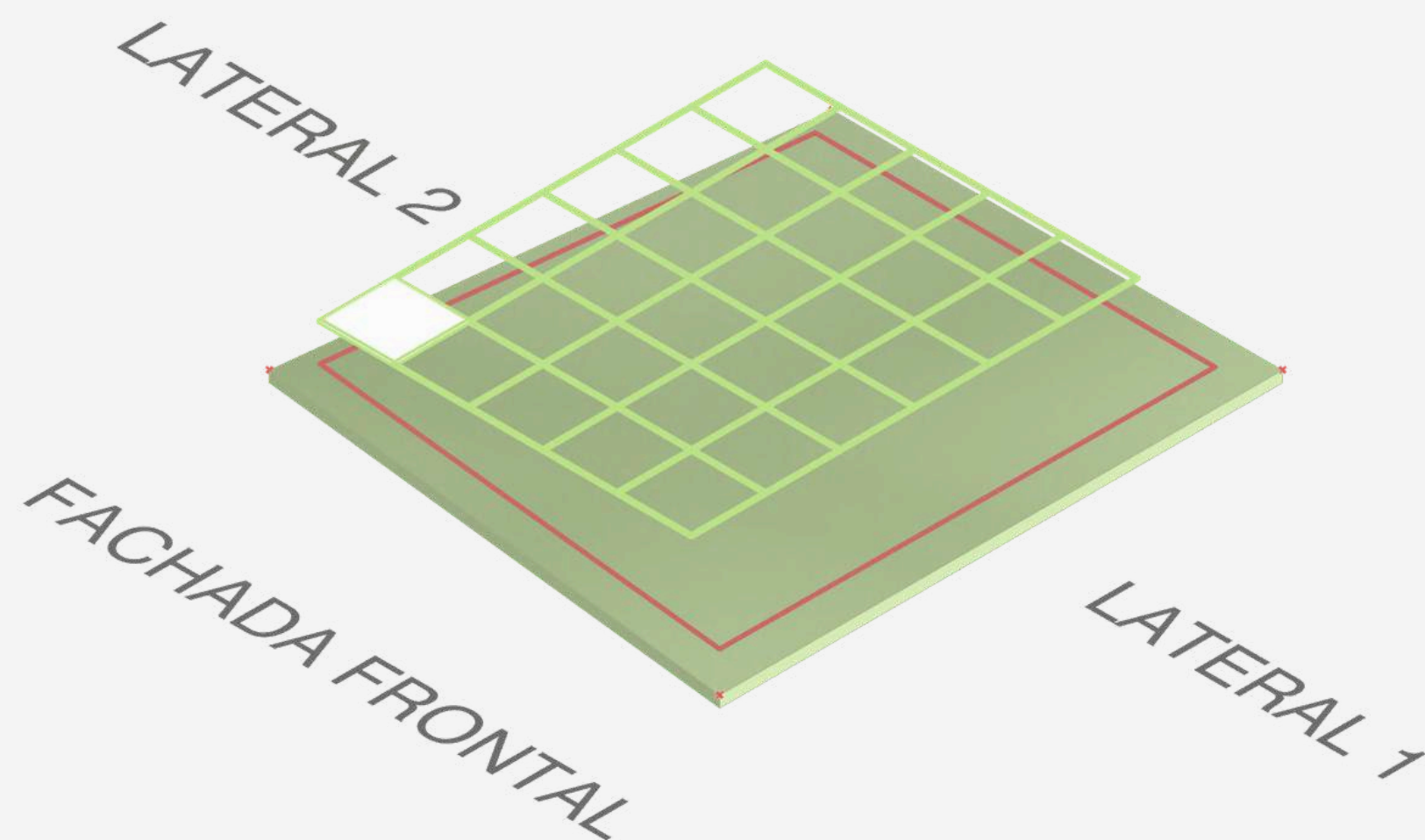
- 1 Manter o acesso no ponto da fachada frontal mais próximo ao terreno.
- 2 Escolher uma das extremidades para o acesso.

2 IMPLANTAÇÃO E ACESSO PRINCIPAL

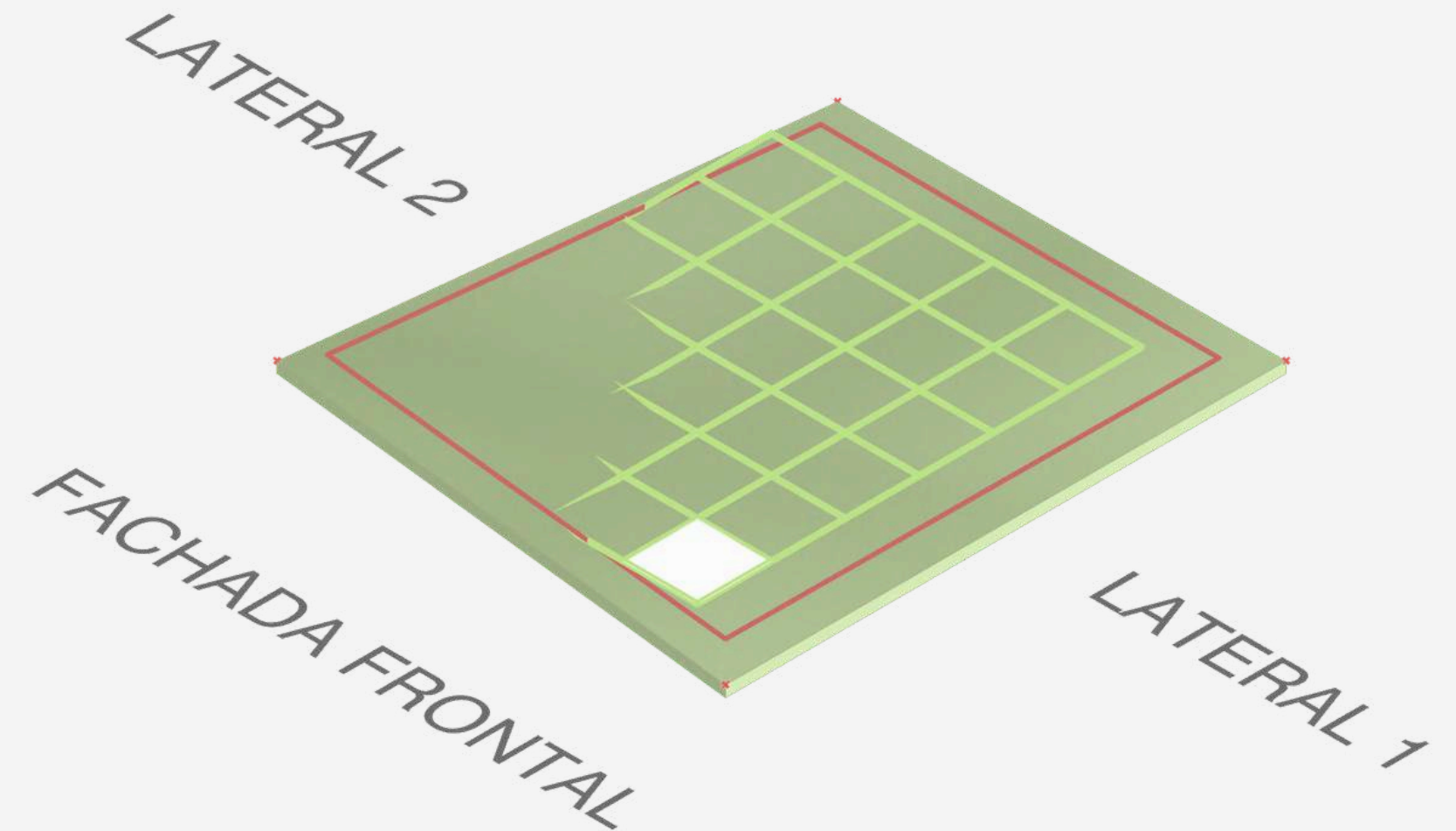
2.2 OUTPUT:

POSICIONAMENTO DO GRID

POSICIONAMENTO DO ACESSO



Exemplo: **grid movido para cima** e **acesso do lado direito**.



Exemplo: **grid movido para baixo** e **acesso do lado esquerdo**.

3 RAMPA

Em conformidade com a NBR9050.

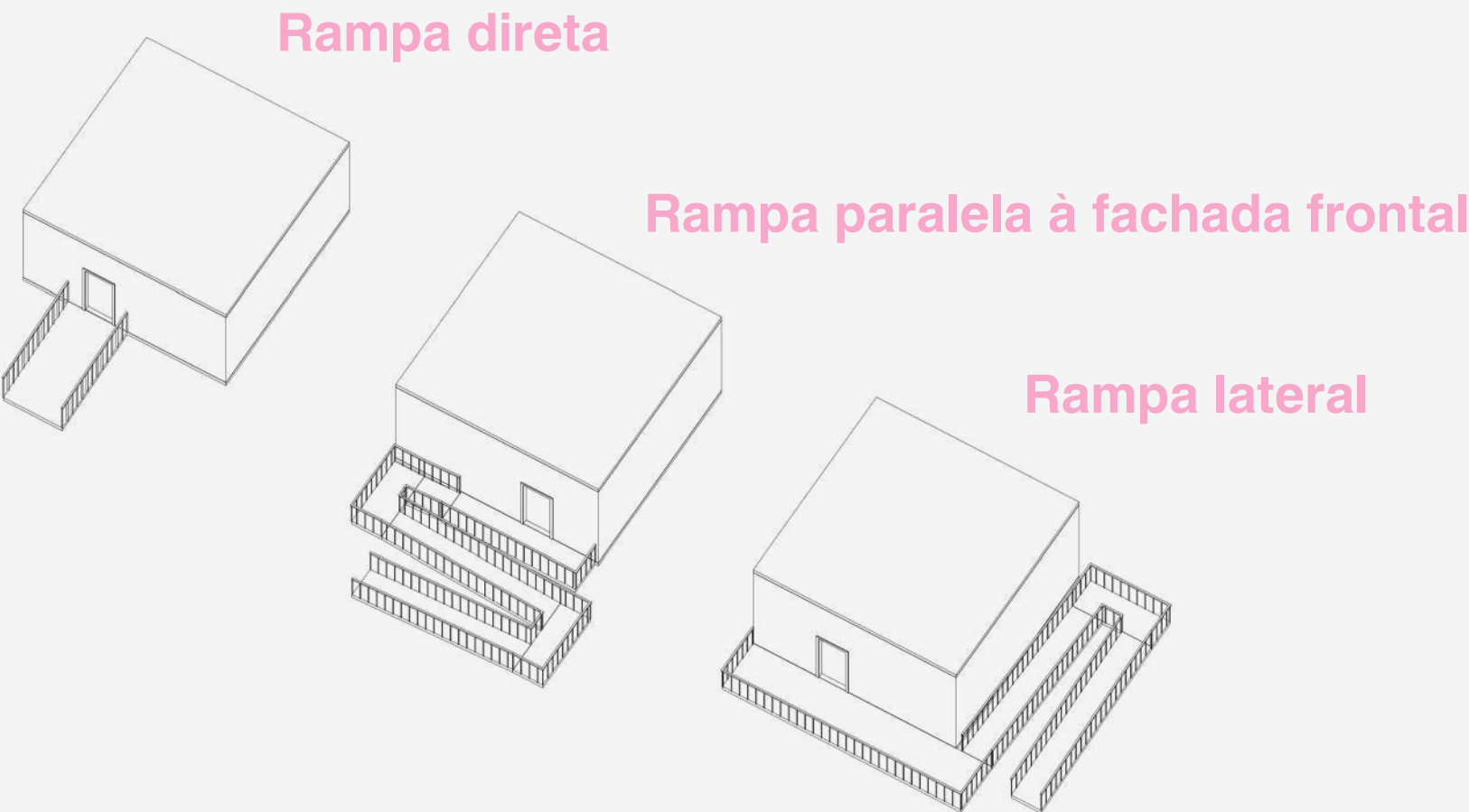
3.1 INPUTS GERAIS:

Escolhe o tipo de rampa.

Rampa direta

☒ Rampa direta
☐ Rampa paralela à fachada frontal
☐ Rampa lateral

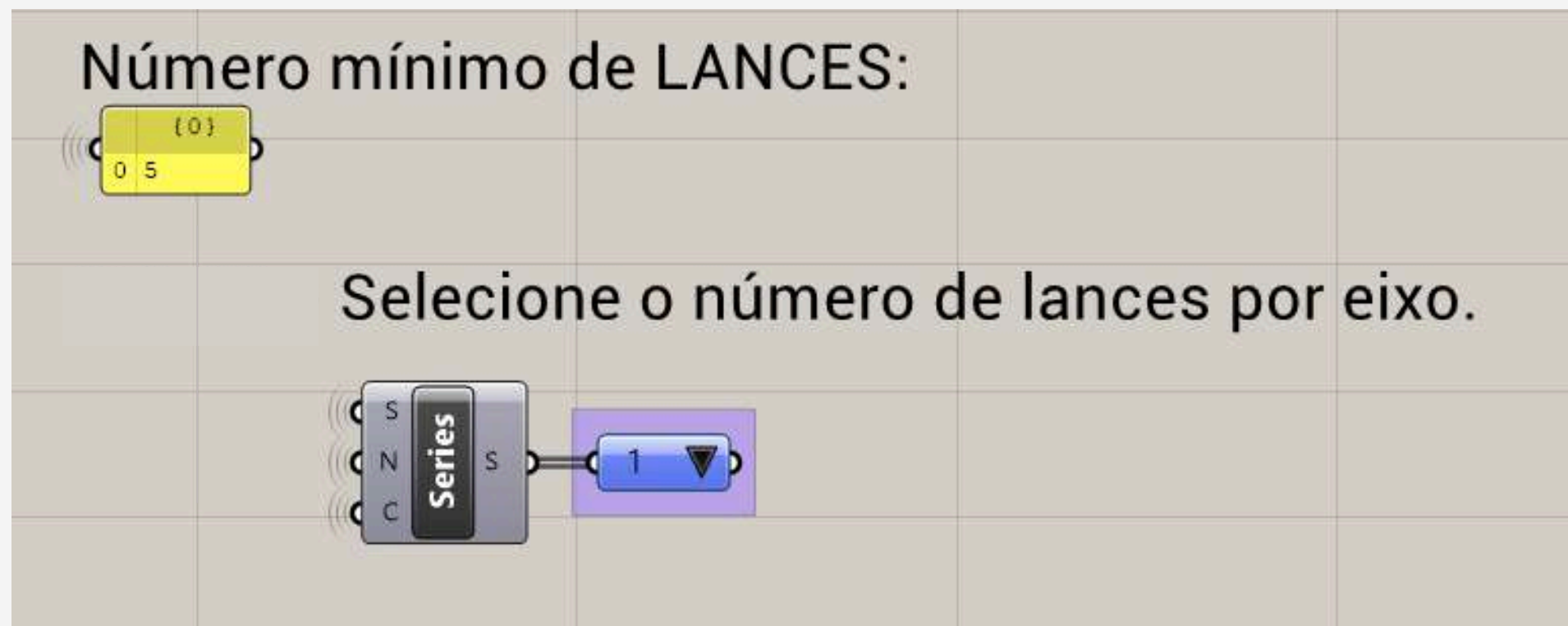
A figura abaixo é esquemática para distinção entre formatos de rampa. Representação não normativa e não totalmente compatível com os requisitos da NBR 9050.



Inclinação máxima permitida (%)
8.33

3 RAMPA

3.2 INPUTS RAMPA PARALELA À FACHADA FRONTAL:



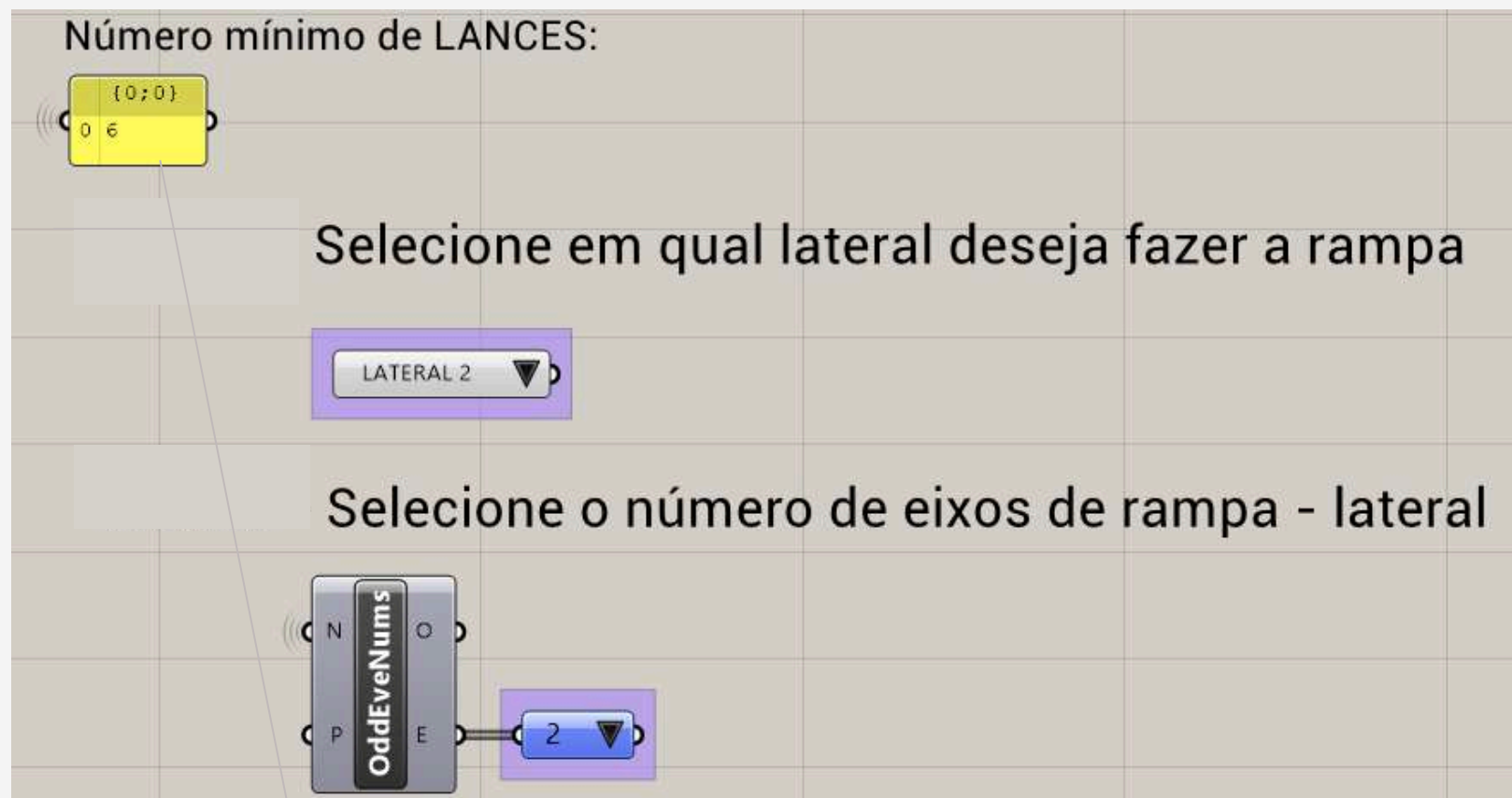
Exemplo **para um mínimo de 5 lances:**

- A seleção de 1 lance por eixo resulta em 5 eixos;
- 2 lances por eixo resultam em 3 eixos ($2 + 2 + 1$);
- 5 lances por eixo resultam em apenas 1 eixo contendo todos os lances.

3.3 Inputs e Outputs

3 RAMPA

3.3 INPUTS RAMPA LATERAL:



Na **rampa lateral**, o **percurso deve terminar na fachada frontal**. Por isso, o **usuário define o número de eixos (sempre par)**, e não a quantidade de lances por eixo.

Por exemplo, para uma rampa com 4 lances, podem ser gerados 2 eixos com 2 lances cada ou 4 eixos com 1 lance cada.

3 RAMPA

3.4 OUTPUT:

{0,0;0,0}

RAMPA LATERAL 1

✓ Largura da rampa cabe no afastamento lateral.

✓ Comprimento da rampa cabe na fachada lateral escolhida.

0 ✓

DISTRIBUIÇÃO DE EIXOS

✓ Total de EIXOS: 2

→ Eixo 1: 1 lances

	{0;0}
0 3.542957	

4 POVOAMENTO DO GRID

Python (sistema de pontuação)

4.1 PRINCIPAIS INPUTS:

Tipo de compactação ▼

1 Compactado.
2 Espalhado.

Proporção alvo ▼

1 Longo.
2 Quadrado.
3 Profundo.

Qual proporção seguir ▼

1 Proporção alvo.
2 Proporção terreno.

VANTAGENS DO OUTPUT:

- **Agilidade:** Iterações rápidas de design.
- **Precisão:** Atendimento automático ao programa de necessidades.
- **Desempenho:** Garantia de fachada ventilada em todos os módulos, com diferentes graus de permeabilidade e ventilação conforme a configuração de povoamento.

LEGENDA - configurações dos inputs

- 1

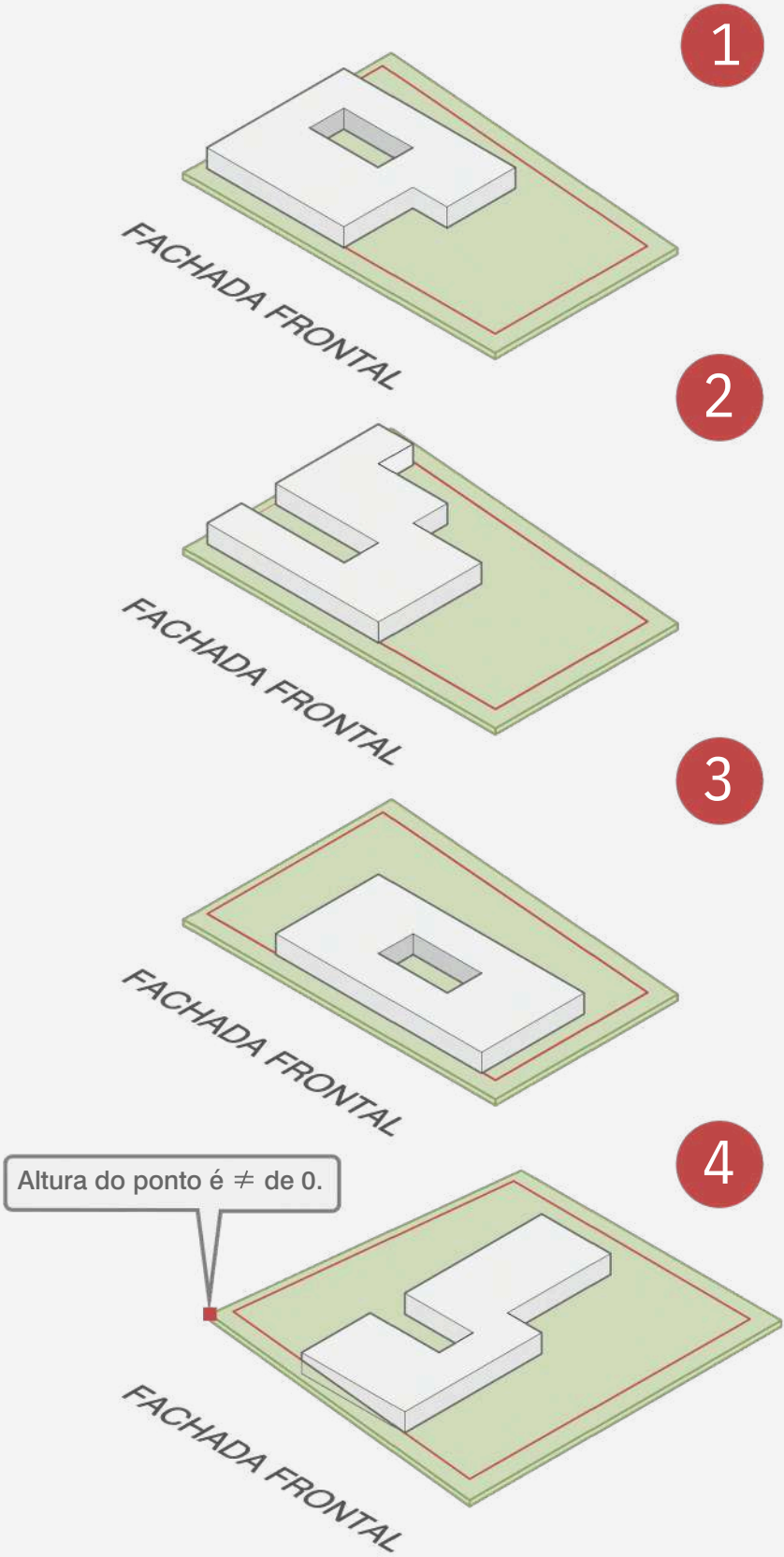
Compacto / Quadrado / Proporção alvo / Acesso na extremidade esquerda
- 2

Espalhado / Proporção terreno / Acesso na extremidade esquerda;
- 3

Compactado / Longo / Proporção alvo / Acesso na extremidade direita;
- 4

Espalhado / Profundo / Proporção alvo / Acesso no ponto mais próximo do terreno.

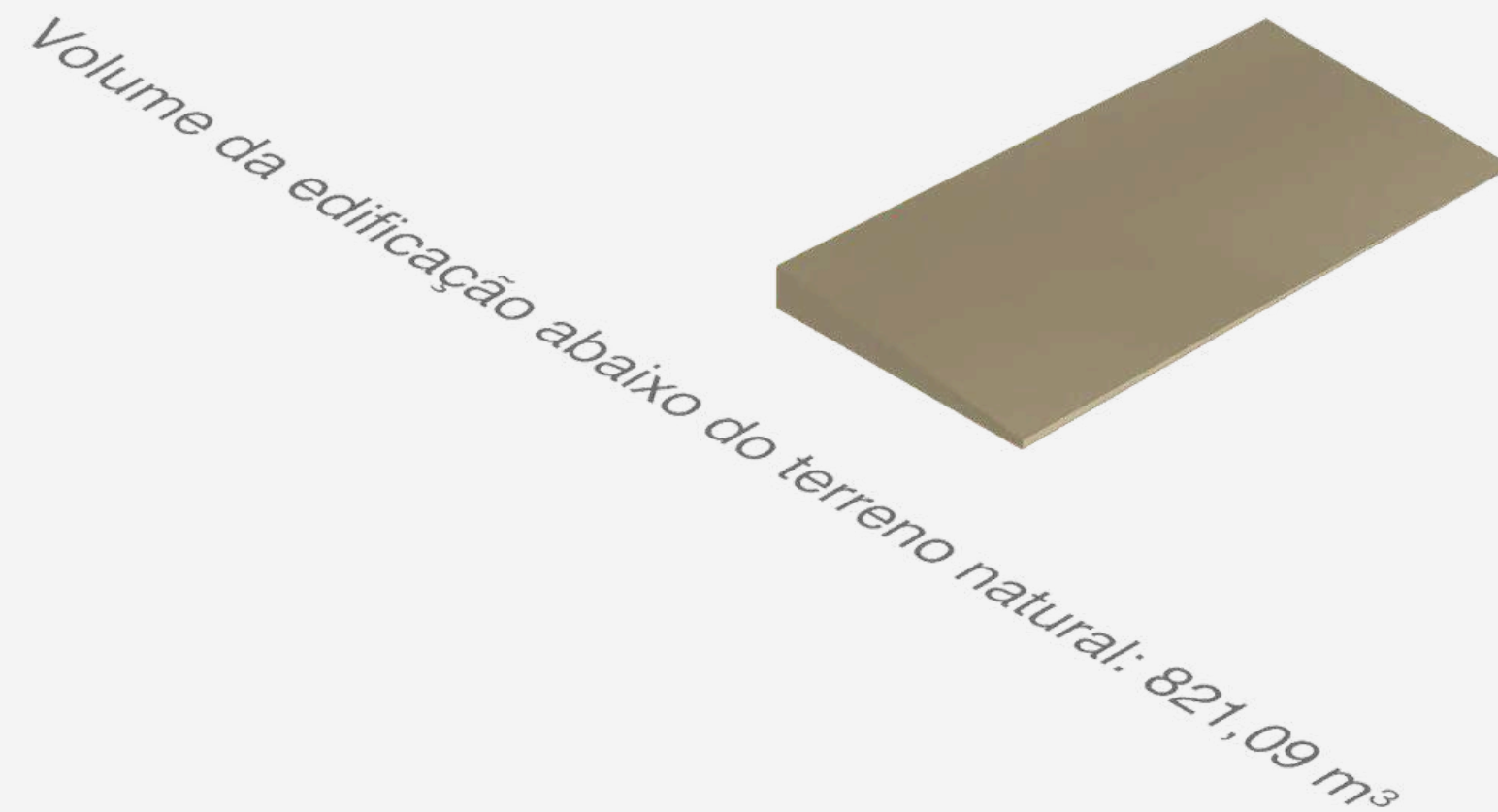
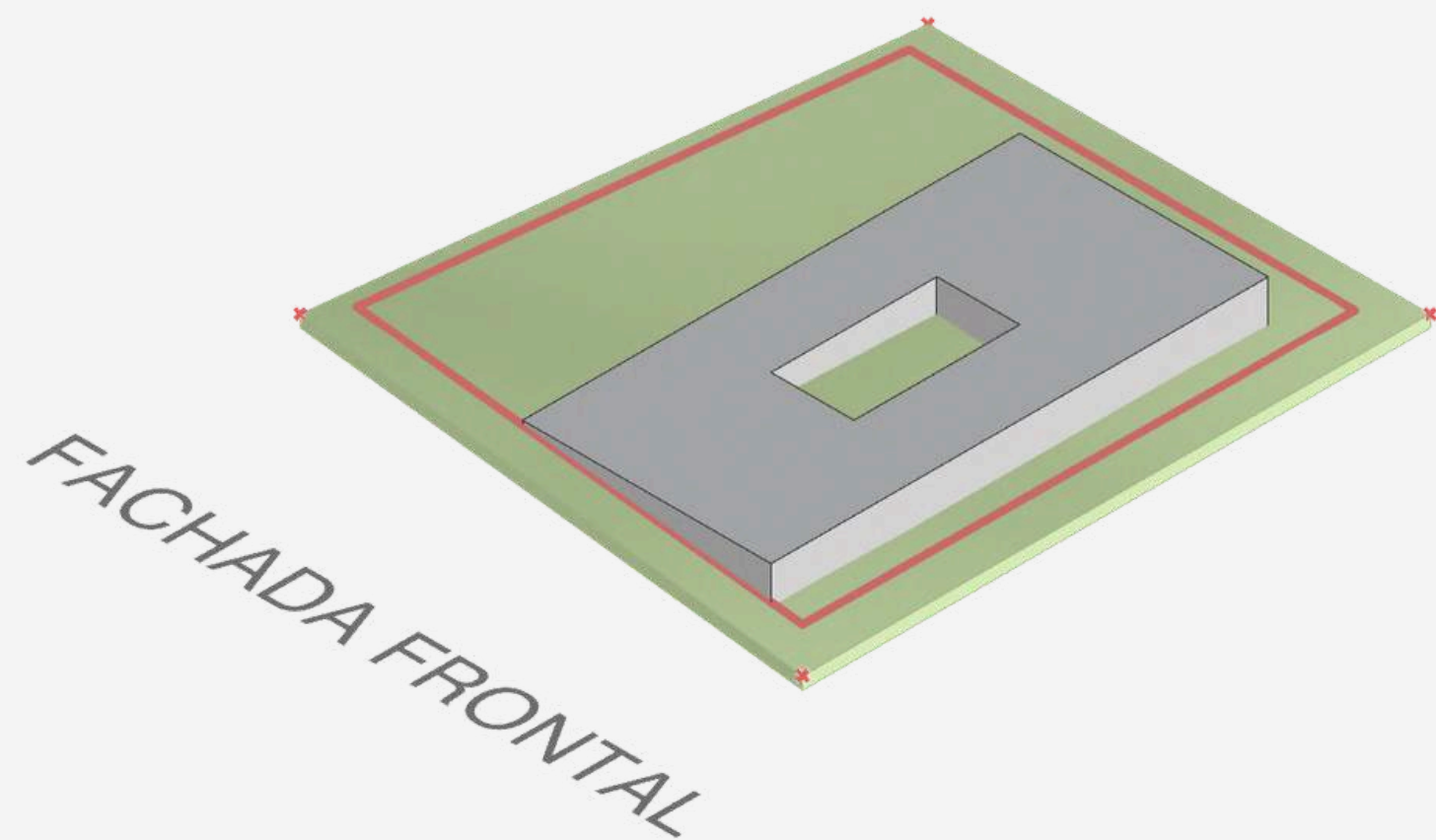
4.2.1 OUTPUT:



4 POVOAMENTO DO GRID

4.2.2 OUTPUT:

Gera automaticamente a **volumetria da edificação** que está abaixo do terreno natural.

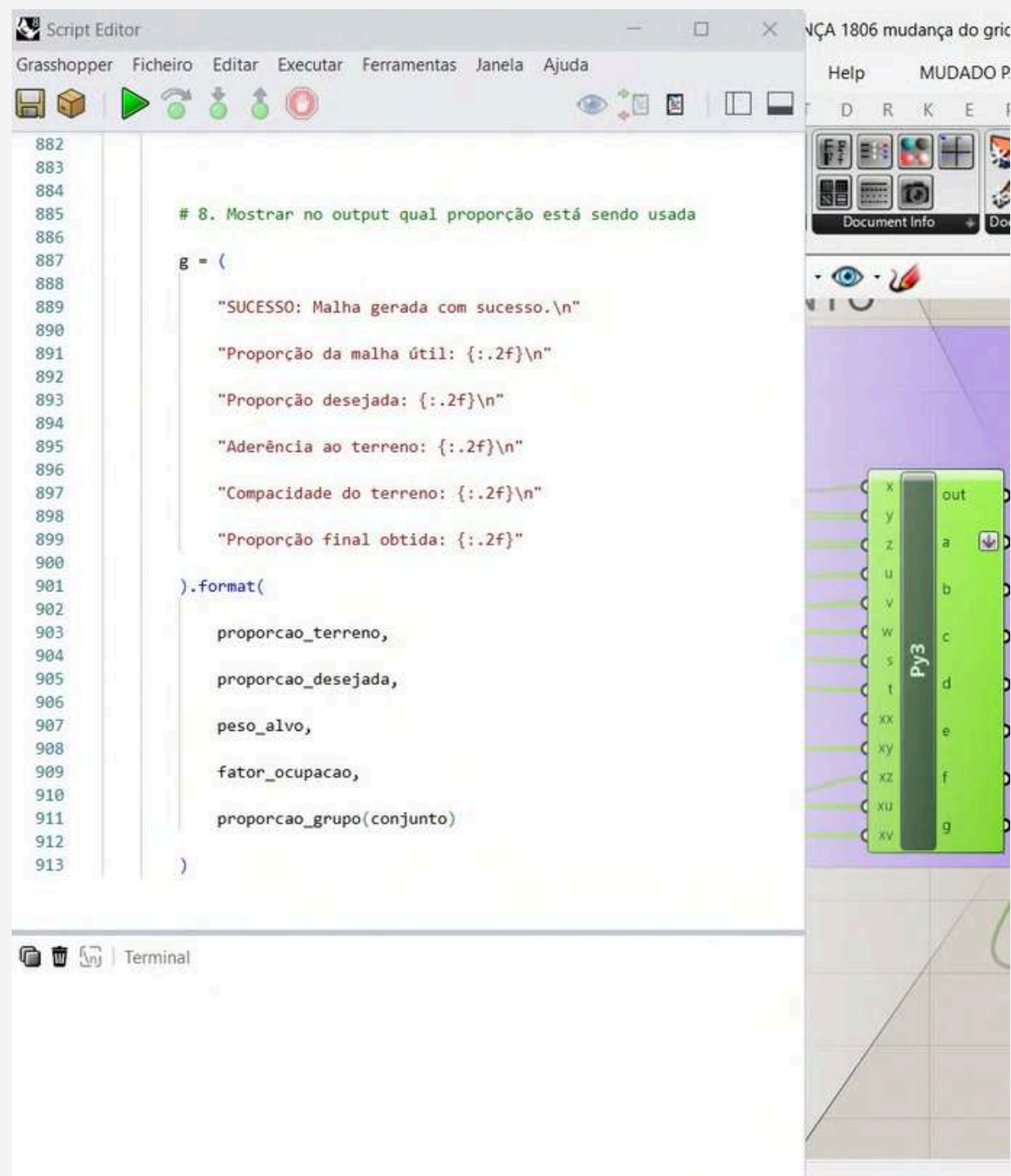


3.3 Inputs e Outputs

4 POVOAMENTO DO GRID

4.3 CÓDIGO DO DESENVOLVEDOR:

Além dos inputs do usuário, considera o número de módulos necessário e a proporção do terreno.



3.3 Inputs e Outputs

5 CONFORTO

5.1 PRINCIPAIS INPUTS DO USUÁRIO:

Arquivo epw.

Definição da direção NORTE

Definição da direção PRINCIPAL dos VENTOS

5.2.1 OUTPUTS:

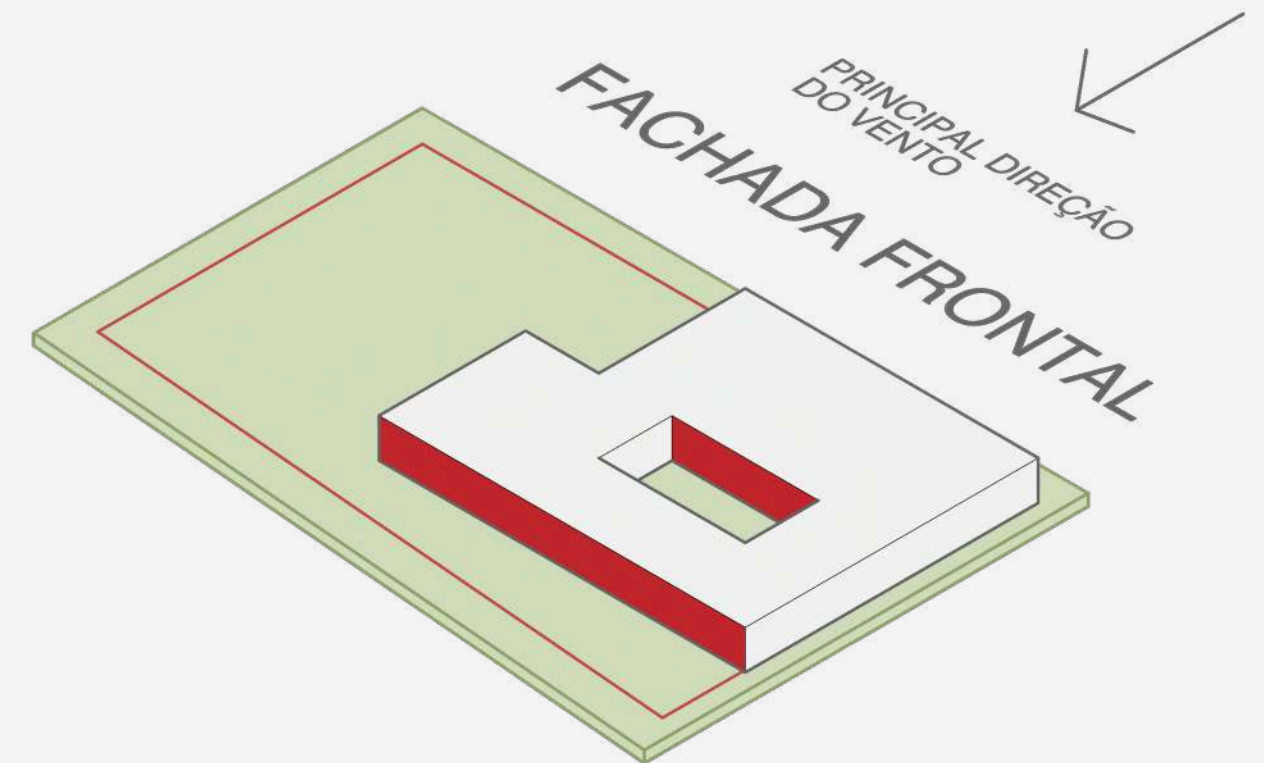
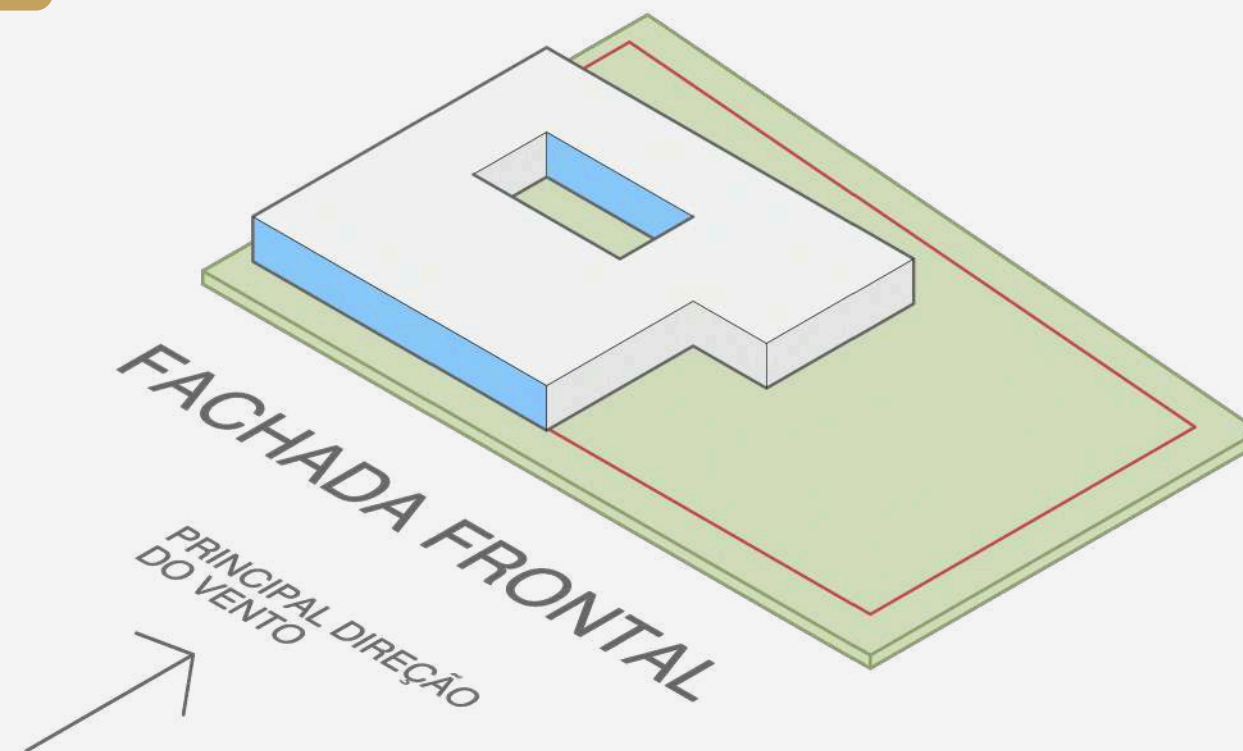
ANÁLISE DOS VENTOS

LEGENDA

Barlavento

Sotavento

Neutro



3.3 Inputs e Outputs

5 CONFORTO

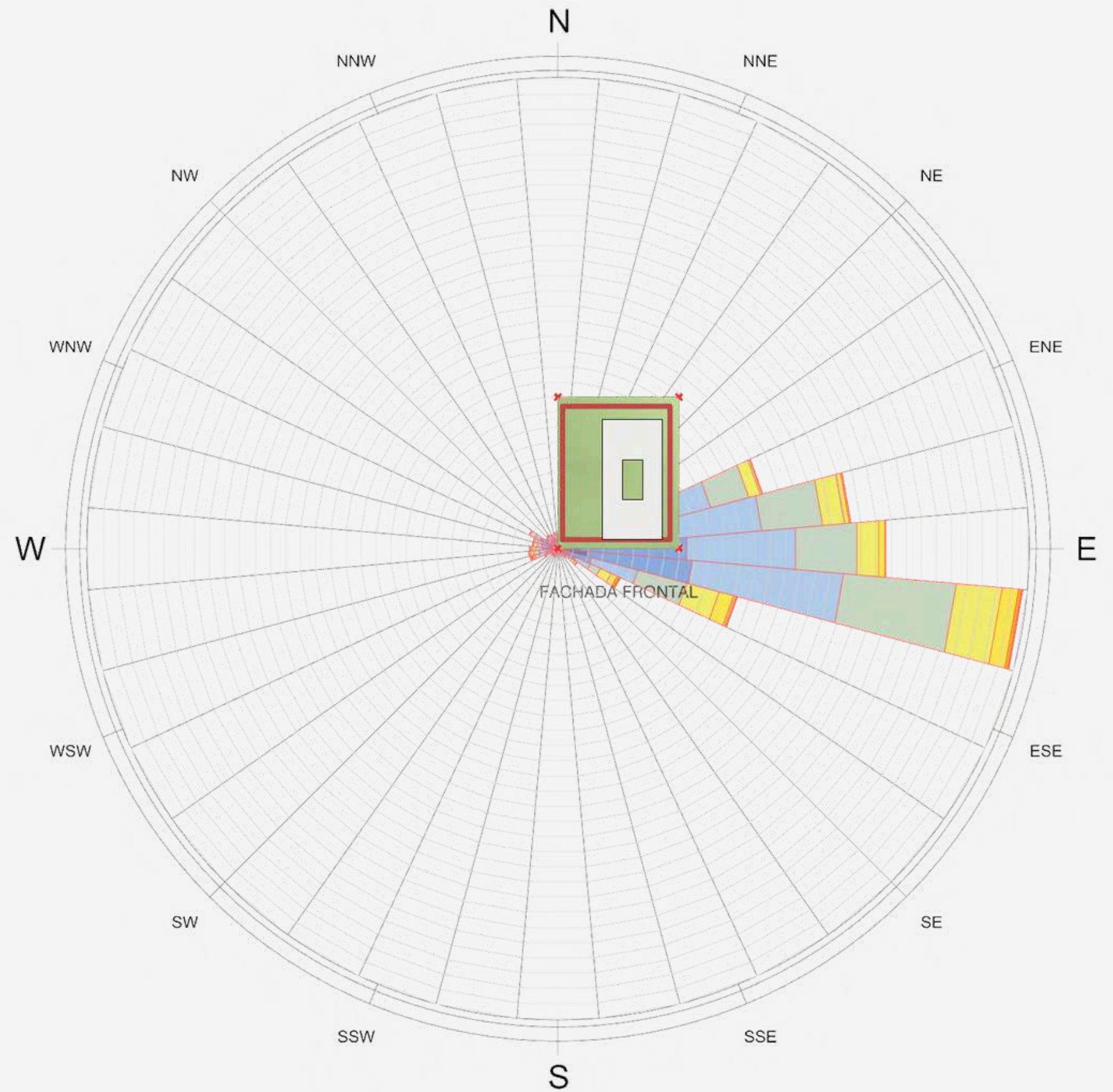
5.1 INPUTS DO USUÁRIO:

Arquivo epw.

5.2.2 OUTPUTS:

Caso o usuário não saiba a direção principal dos ventos. A maior "pétala" é a direção principal dos ventos.

ROSA DOS VENTOS



3.3 Inputs e Outputs

5 CONFORTO

5.1 INPUTS DO USUÁRIO:

Arquivo epw.

Definição da direção NORTE

Usuário define tempo de análise:

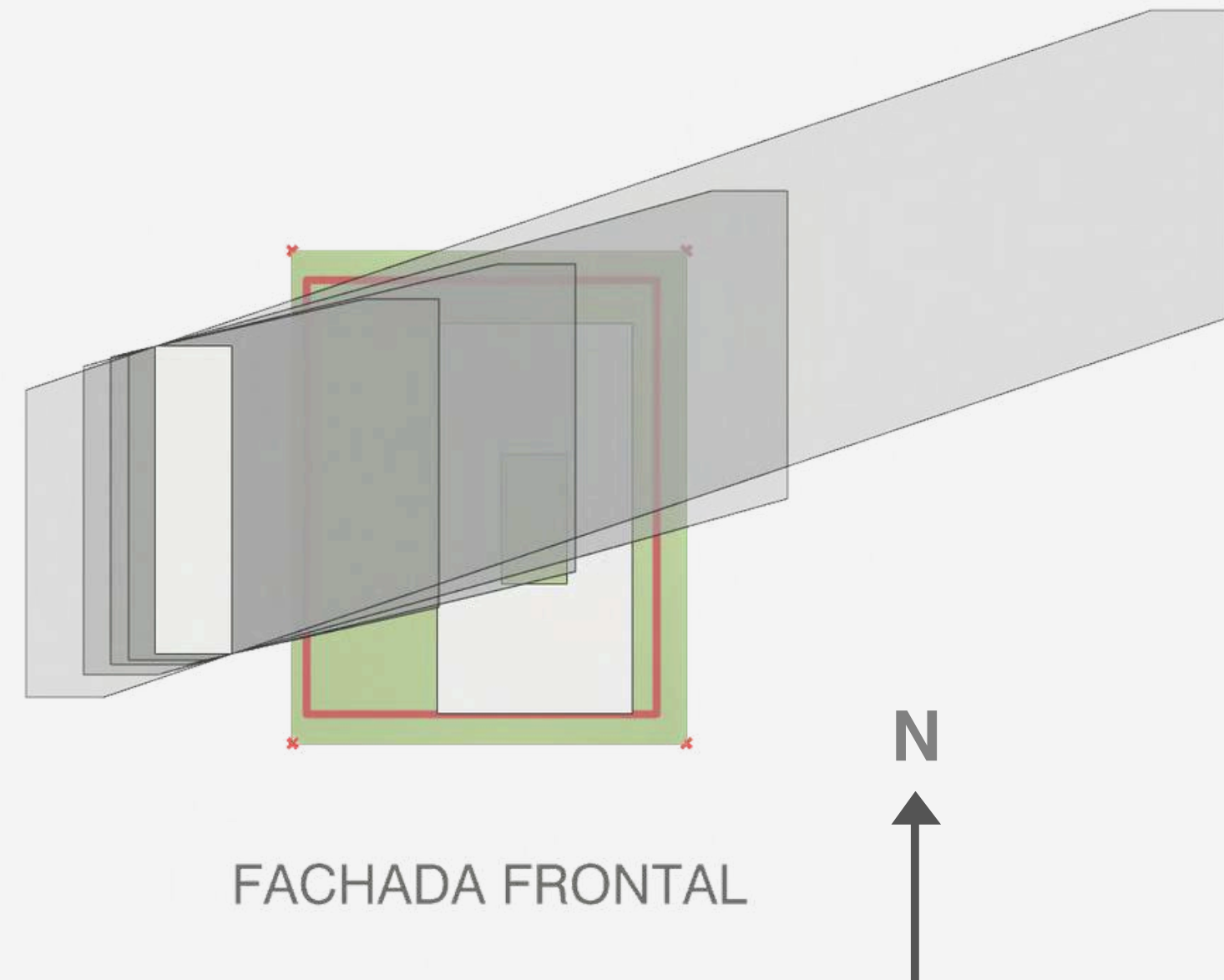
Mês inicial	12	Mês final	12
Dia inicial	21	Dia final	21
Hora inicial	14	Hora final	17

A quantidade de horas analisadas corresponde apenas às horas selecionadas em cada período. O *Ladybug* não considera o intervalo de forma contínua entre a data inicial e a final.

Exemplo: Data inicial 21/12 a 22/12 entre 14h e 14h resulta em 2 horas analisadas, pois apenas a hora 14 é considerada em cada um dos dois dias

5.2.4 OUTPUTS:

VISUALIZAÇÃO DAS SOMBRAS DO ENTORNO



3.3 Inputs e Outputs

5 CONFORTO

5.1 INPUTS DO USUÁRIO:

Arquivo epw.

Definição da direção NORTE

Usuário define tempo de análise:

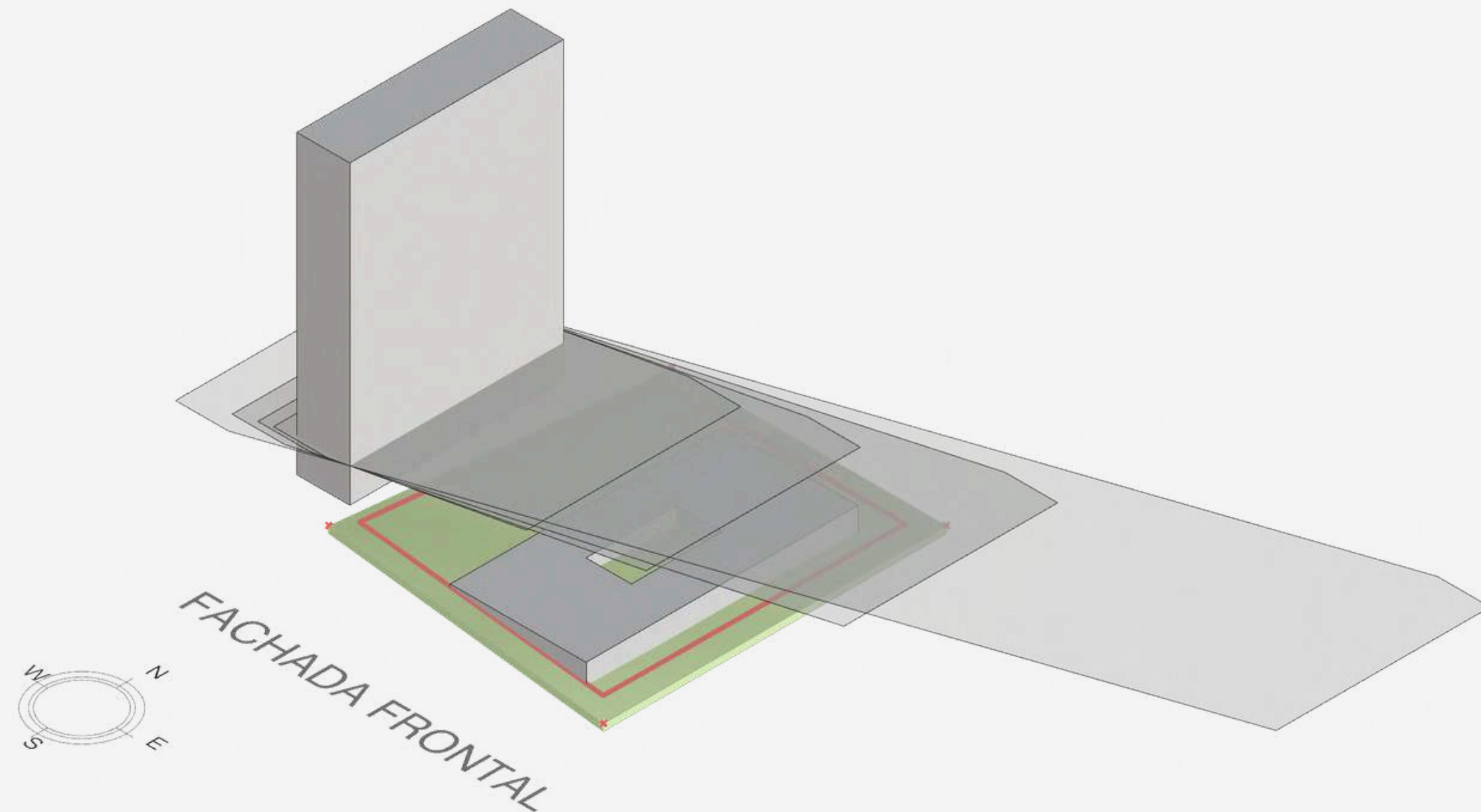
Mês inicial	12	Mês final	12
Dia inicial	21	Dia final	21
Hora inicial	14	Hora final	17

A quantidade de horas analisadas corresponde apenas às horas selecionadas em cada período. O *Ladybug* não considera o intervalo de forma contínua entre a data inicial e a final.

Exemplo: Data inicial 21/12 a 22/12 entre 14h e 14h resulta em 2 horas analisadas, pois apenas a hora 14 é considerada em cada um dos dois dias

5.2.4 OUTPUTS:

VISUALIZAÇÃO DAS SOMBRAS DO ENTORNO



3.3 Inputs e Outputs

5 CONFORTO

5.1 INPUTS DO USUÁRIO:

Arquivo epw.

Definição da direção NORTE

Usuário define tempo de análise:

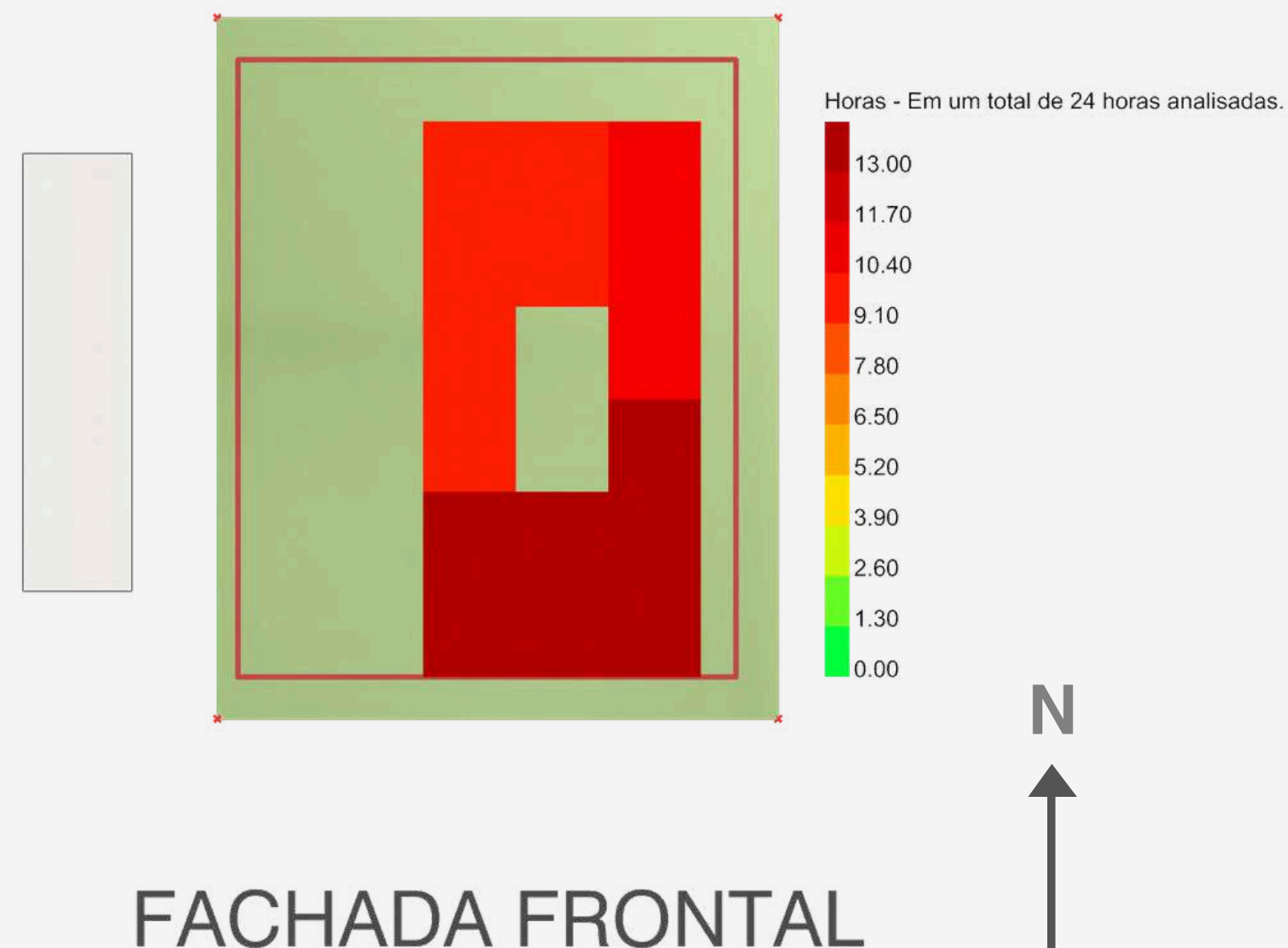
Mês inicial	12	Mês final	12
Dia inicial	21	Dia final	21
Hora Inicial	0	Hora final	23

A quantidade de horas analisadas corresponde apenas às horas selecionadas em cada período. O *Ladybug* não considera o intervalo de forma contínua entre a data inicial e a final.

Exemplo: Data inicial 21/12 a 22/12 entre 14h e 14h resulta em 2 horas analisadas, pois apenas a hora 14 é considerada em cada um dos dois dias

5.2.5 OUTPUTS:

ANÁLISE INCIDÊNCIA SOLAR DIRETA



5 CONFORTO

5.1 INPUTS DO USUÁRIO:

Arquivo epw.

Definição da direção NORTE

Usuário define tempo de análise:

Mês inicial 12

Mês final 12

Dia inicial 21

Dia final 21

Hora Inicial 0

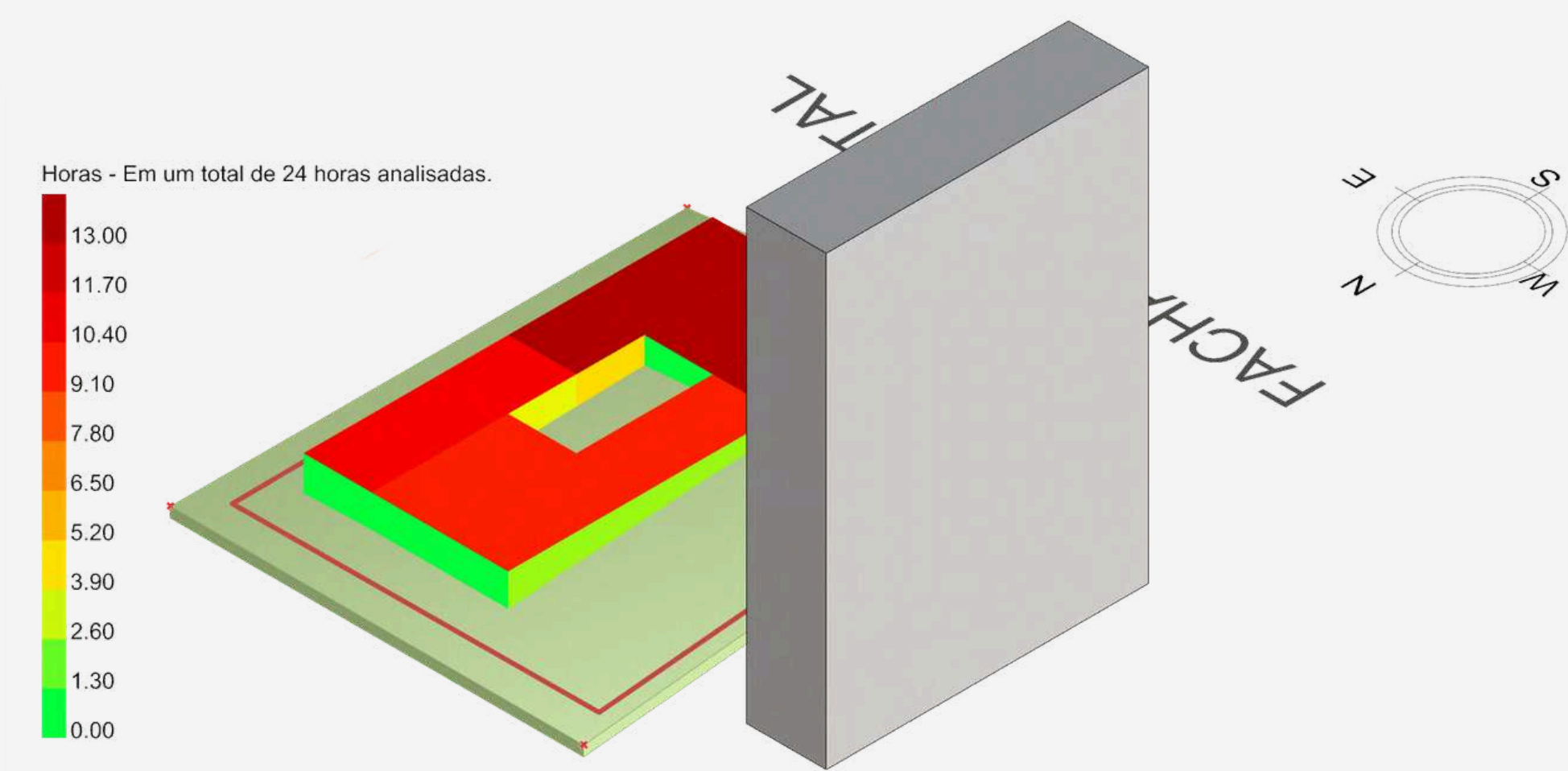
Hora final 23

A quantidade de horas analisadas corresponde apenas às horas selecionadas em cada período. O *Ladybug* não considera o intervalo de forma contínua entre a data inicial e a final.

Exemplo: Data inicial 21/12 a 22/12 entre 14h e 14h resulta em 2 horas analisadas, pois apenas a hora 14 é considerada em cada um dos dois dias

5.2.5 OUTPUTS:

ANÁLISE INCIDÊNCIA SOLAR DIRETA



5 CONFORTO

ANÁLISE INCIDÊNCIA SOLAR DIRETA

O resultado é apresentado em horas de incidência solar para o período selecionado. Caso opte por analisar o ano inteiro, o resultado corresponderá ao total de horas de sol recebidas ao longo de todo o ano. Como os valores costumam ser muito altos, a interpretação pode se tornar menos intuitiva. **O ideal é optar por analisar um dia ou um intervalo de horas específico, pois será possível analisar situações mais pontuais e relevantes para o projeto.**

SUGESTÕES DE ANÁLISE:

- Verão (21 de dezembro), das 14h às 17h: avalia a exposição ao sol da tarde, importante para identificar riscos de sobreaquecimento em fachadas, áreas de convivência e quartos.
- Inverno (21 de junho), das 9h às 15h: verifica o acesso à insolação durante os meses mais frios, especialmente em áreas externas e ambientes de permanência prolongada.

Manhã (8h às 11h): útil para avaliar a incidência de sol suave e desejável em dormitórios e áreas de estar.

Tarde (14h às 17h): útil para identificar fachadas e espaços externos sujeitos a maior carga térmica.

Para estudos preliminares, recomenda-se comparar pelo menos dois cenários: verão à tarde e inverno durante o dia, permitindo avaliar simultaneamente a proteção contra o calor excessivo e o acesso à insolação nos períodos mais frios.

6 CÁLCULO DE ADJACÊNCIAS

Python (sistema de pontuação)

6.1 INPUT DESENVOLVEDOR:

6.1.1 REGRAS DE ADJACÊNCIA

Transforma questões **qualitativas** em **quantitativas**.
Quanto maior a nota de adjacência, mais próximos os módulos tendem a ficar. **Valores negativos** indicam **preferência por maior distância entre eles.**

Lista de regra de adjacência para todos os módulos

Nome do módulo, nota para a adjacência

Quartos 1, Sala de Convivência, 10

Refeitório, Cozinha, 100

Quartos 2, Espaço Ecumênico, 0

Cozinha, Quartos 3, -15

6.1.2 LISTA DE CÉLULAS PROÍBIDAS

Caso se deseje garantir que os dormitórios possuam fachadas externas, evitando unidades voltadas exclusivamente para os pátios internos, este parâmetro permite bloquear a alocação de quartos nas células internas da edificação.

Lista de células proibidas

Nome do módulo, número da célula proibida

Quartos1, 6

Quartos1, 8

6 CÁLCULO DE ADJACÊNCIAS

Python (sistema de pontuação)

6.2 PRINCIPAIS INPUTS:

Limitação para quartos voltados p/ o OESTE

Slider (0 a 500): Controla a restrição à face oeste. Valores maiores priorizam a alocação de dormitórios fora da orientação de insolação crítica.

Escolhe se quer garantir ou não fachada externa para todos os quartos, evitando unidades voltadas exclusivamente para pátios internos.

Escolhe 1 entre os 5 melhores outputs

Move slider p/ recomputar

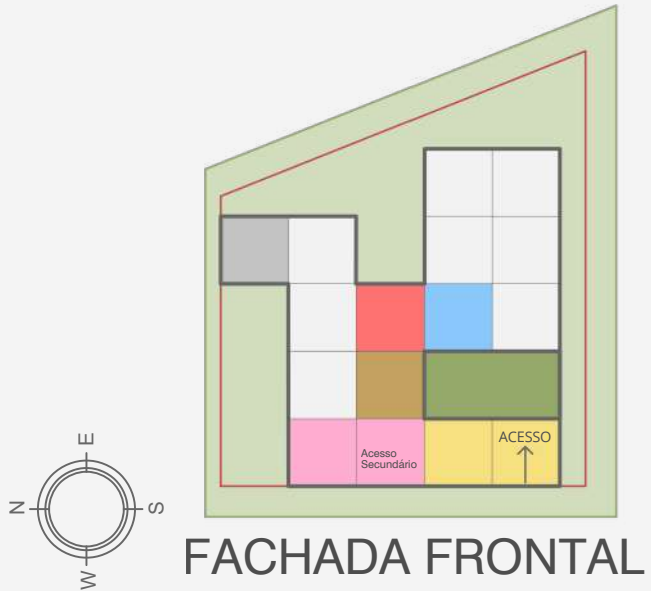
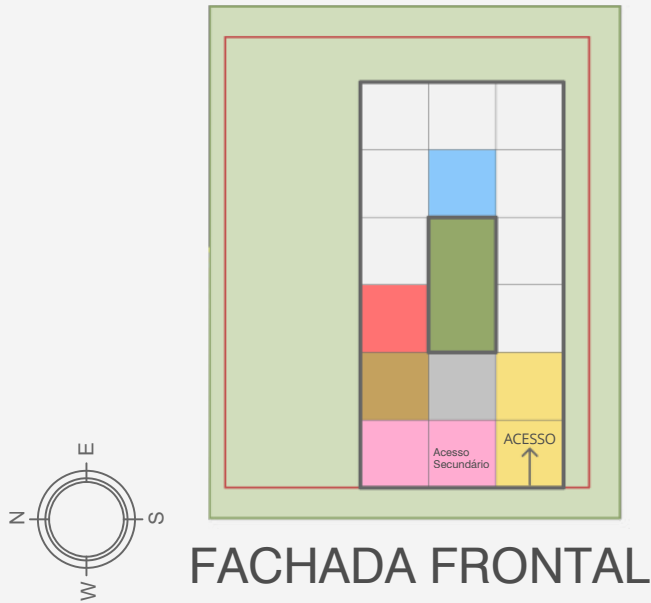
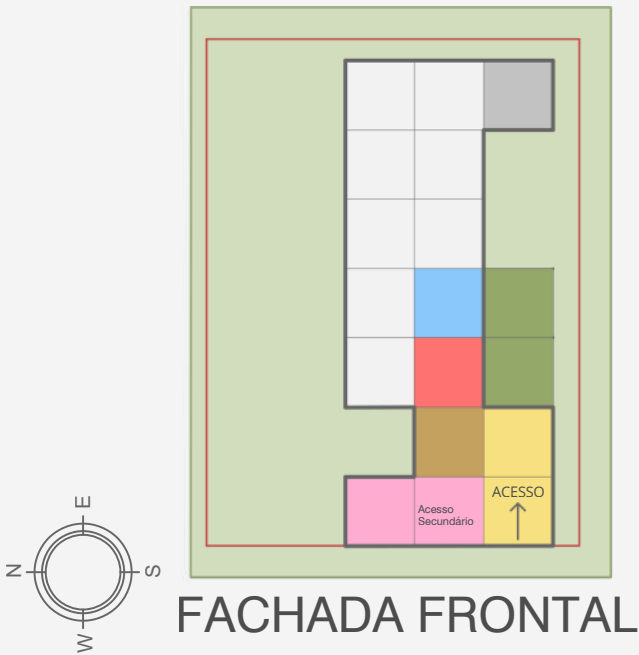
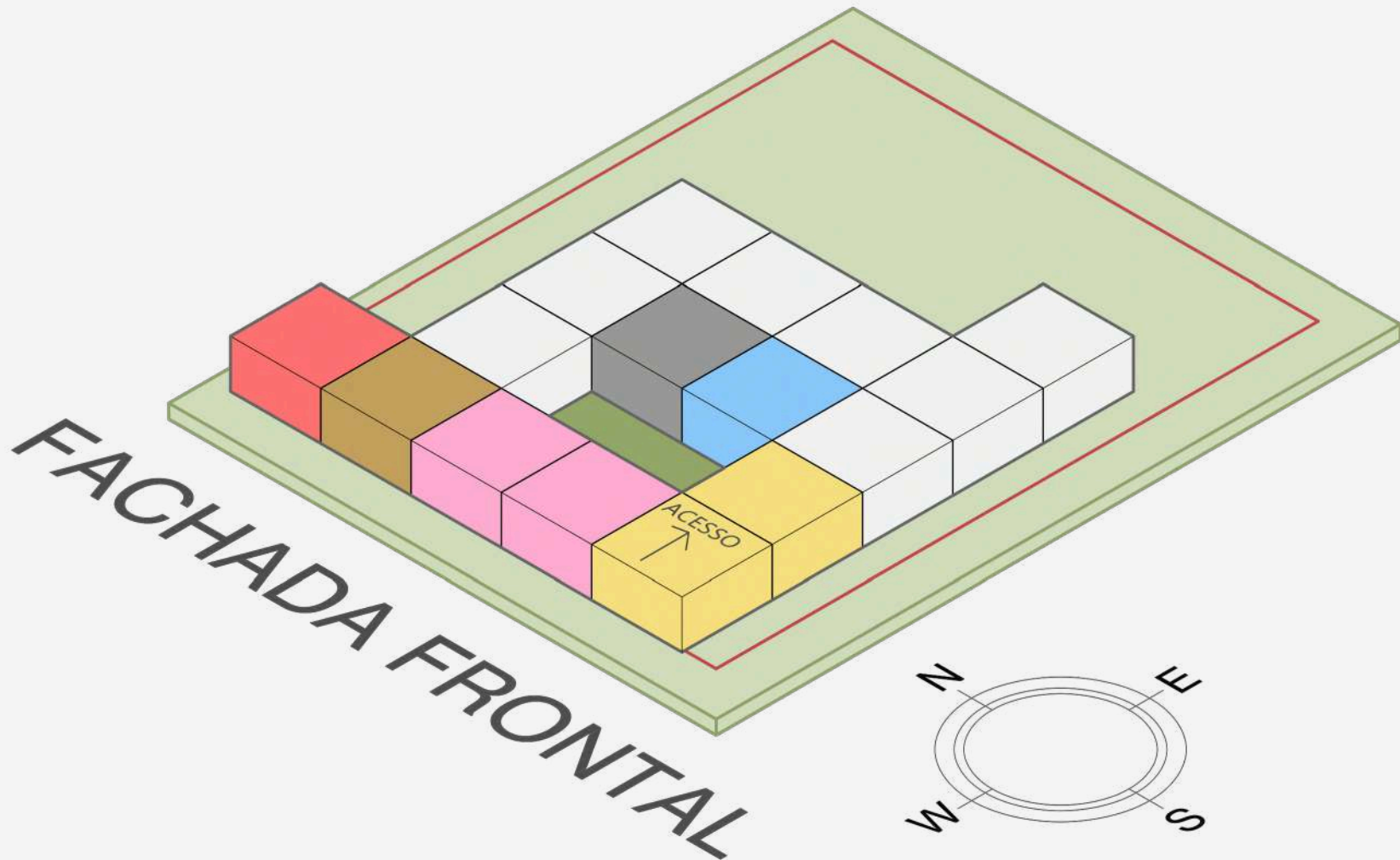
VANTAGENS DO OUTPUT:

- **Otimização Algorítmica:** Filtra as 5 melhores soluções entre 10.000 iterações, garantindo conformidade com as regras de adjacência.
- **Conforto Ambiental:** Permite garantir a presença de fachada externa nos quartos, favorecendo soluções que priorizam iluminação e ventilação naturais em detrimento de quartos voltados para pátios internos.
- **Controle Solar:** Permite priorizar a redução de dormitórios voltados para oeste.

6 CÁLCULO DE ADJACÊNCIAS

Python (sistema de pontuação)

6.3 OUTPUT:

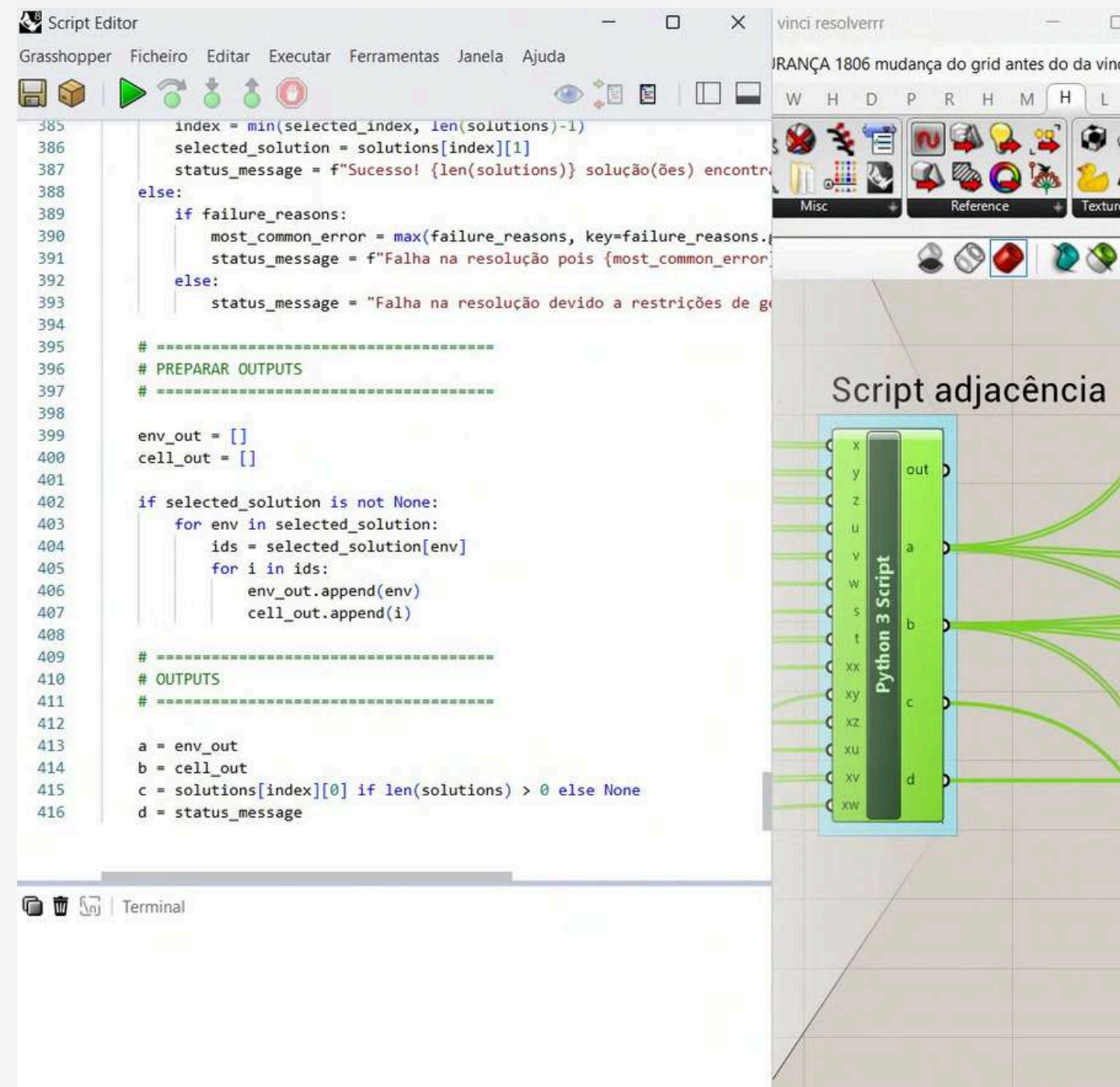


LEGENDA

Quartos + Rouparia Limpa + Rouparia suja
Sala de Convivência
Acesso seundário + Vestiário + Copa Funcionários + DML + Consultório
Acesso + Adm. + Sala de Apoio Indiv. + Ban. Coletivo + Sala Ativ. Coletivas
Pátio
Espaço Ecumênico
Cozinha
Refeitório

6 CÁLCULO DE ADJACÊNCIAS

6.4 CÓDIGO DO DESENVOLVEDOR:



6 CÁLCULO DE ADJACÊNCIAS

POR QUE RESTRINGIR A QUANTIDADE DE QUARTOS NA FACHADA OESTE?

- **Fundamentação Técnica (LABCON-UFMG / RTQ-R):** Estudos nacionais demonstram que **a fachada oeste concentra a maior criticidade térmica** devido à sobreposição da radiação solar máxima com as maiores temperaturas do ar (período vespertino).
- **Impacto nos Dormitórios:** O ganho de calor excessivo à tarde é liberado para o interior do ambiente à noite (atraso térmico da vedação), prejudicando o período de repouso dos usuários.

Nos casos em que restrições do terreno ou do programa tornem inevitável a implantação de dormitórios nessa orientação, recomenda-se a adoção de estratégias de proteção solar, como brises, varandas, elementos vazados ou outras soluções de sombreamento.

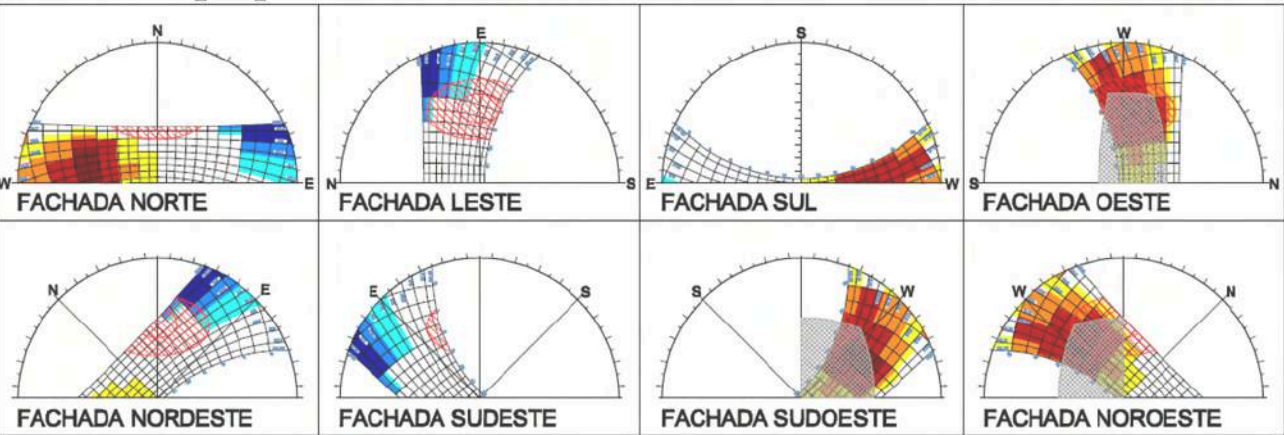
Da mesma forma, **a presença de edificações vizinhas, vegetação ou outros elementos do entorno capazes de sombrear a fachada oeste pode contribuir para reduzir a incidência direta de radiação solar**, minimizando seus impactos sobre o desempenho térmico dos ambientes.

3.3 Inputs e Outputs

6 CÁLCULO DE ADJACÊNCIAS

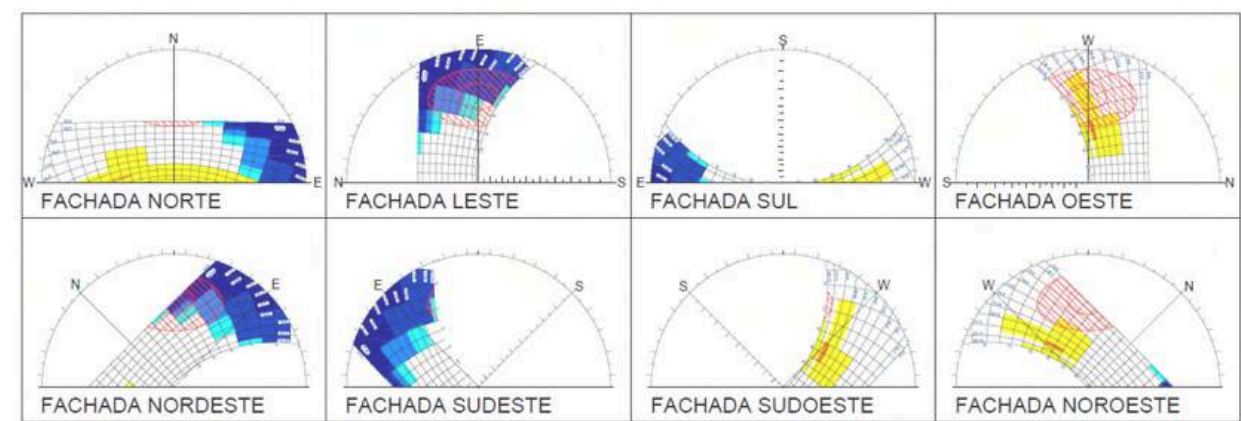
Estudo de cartas solares - LABCON-UFMG

Carta solar com plotagem de temperaturas e radiação para aberturas pequenas na cidade de Belo Horizonte



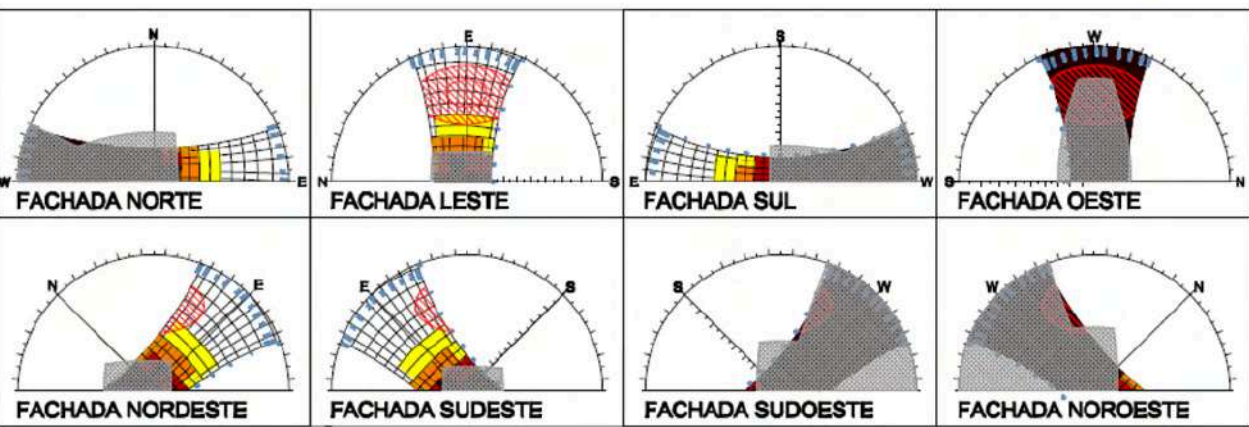
Fonte: INMETRO (2012).

Carta solar com plotagem de temperaturas e radiação para aberturas pequenas na cidade de Curitiba



Fonte: INMETRO (2012).

Carta solar com plotagem de temperaturas e radiação para aberturas pequenas na cidade de Manaus



Fonte: INMETRO (2012).

3.3 Inputs e Outputs

7 LIXEIRA EXTERNA

7.1 INPUTS DO USUÁRIO:

Selecione um valor nos sliders a fim de mover a Lixeira externa no **eixo X** e no **eixo y**

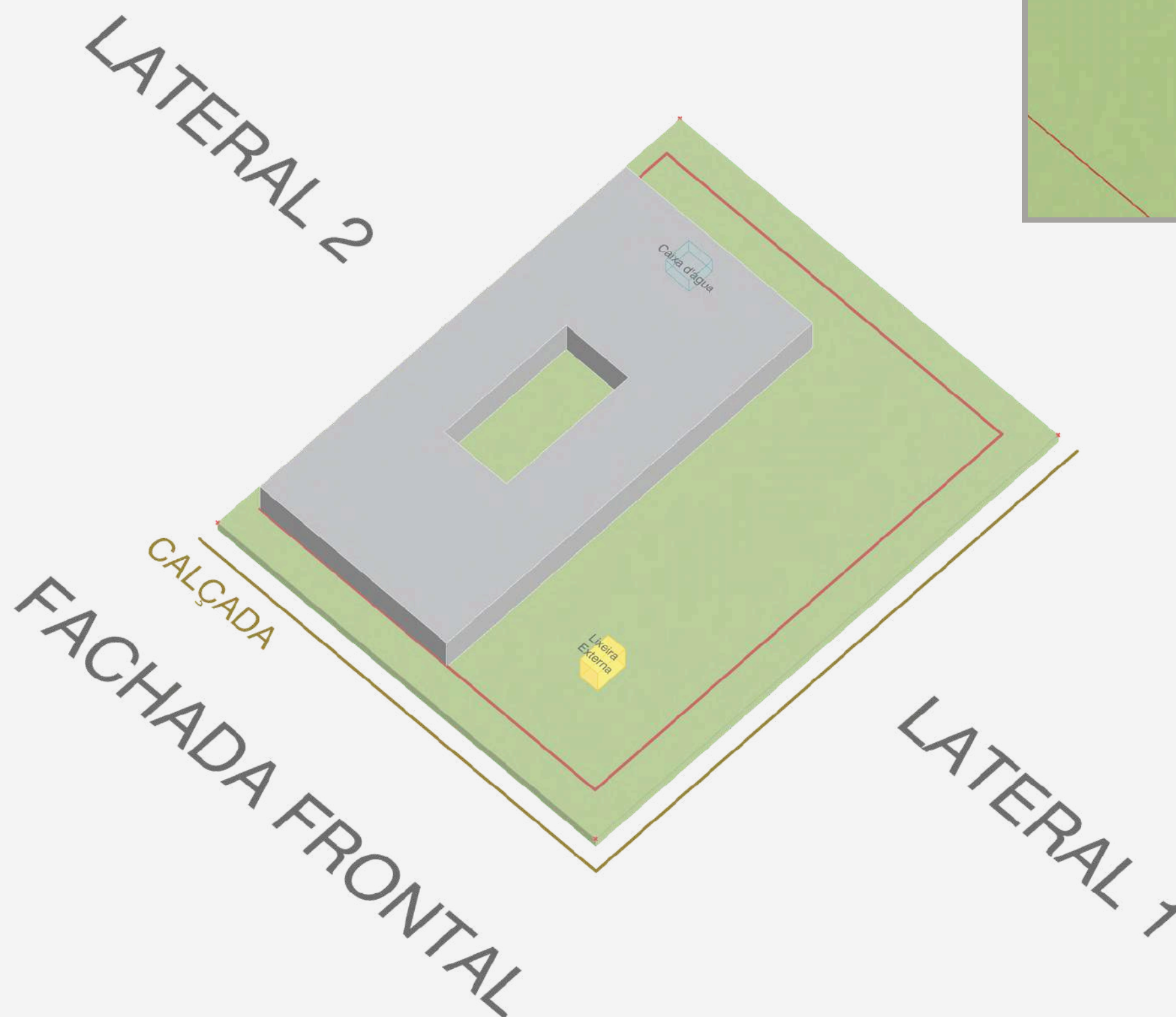
Eixo X

Eixo Y

Rotacione a lixeira externa:

Rotação em graus

7.2 OUTPUT:



3.3 Inputs e Outputs

8 CAIXA D'ÁGUA

8.1 INPUTS DO USUÁRIO:

- 20 idosos
- 15 funcionários
- Total: 36 pessoas

Adotando 250 L/pessoa·dia:

$$36 \times 250 = 9.000 \text{ L/dia}$$

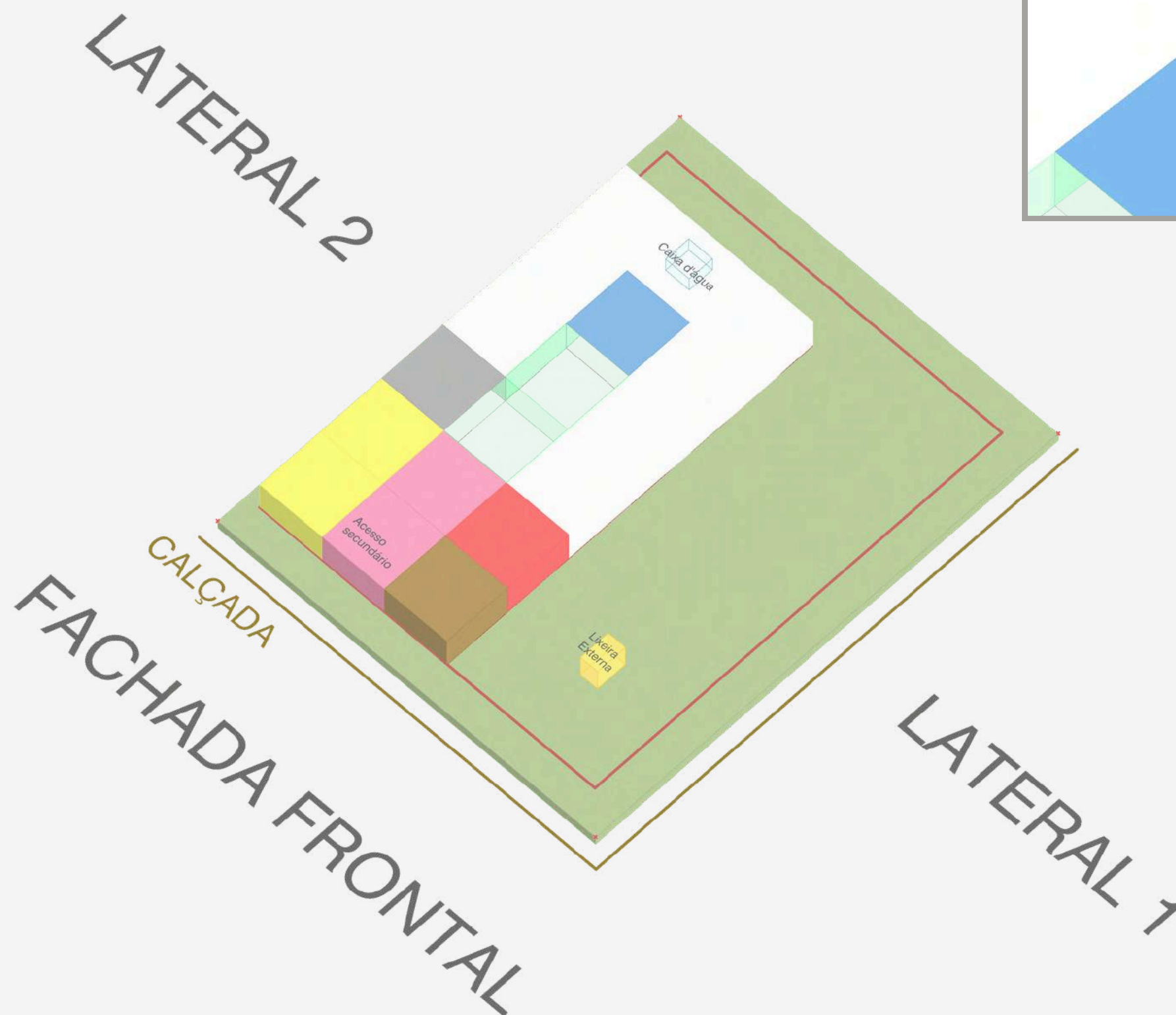
Portanto:

- Consumo diário estimado: 9.000 L
- Reserva para 24 h: 9.000 L
- Reserva para 48 h: 18.000 L

Caixa d'água superior: 10.000 L

Reservação total: 20.000 L (10.000 L superior + 10.000 L inferior/cisterna)

8.2 OUTPUT:



3.3 Inputs e Outputs

8 CAIXA D'ÁGUA

8.1 INPUTS DO USUÁRIO:

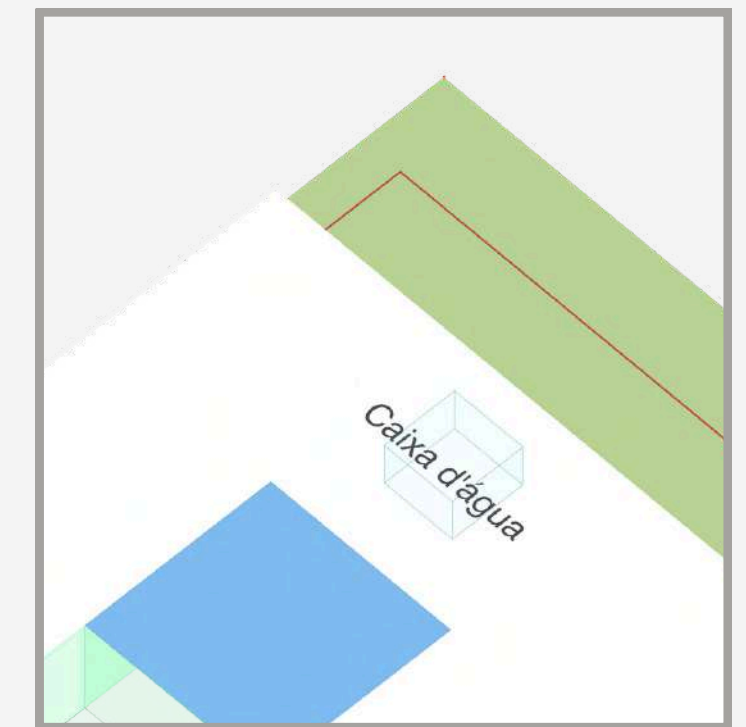
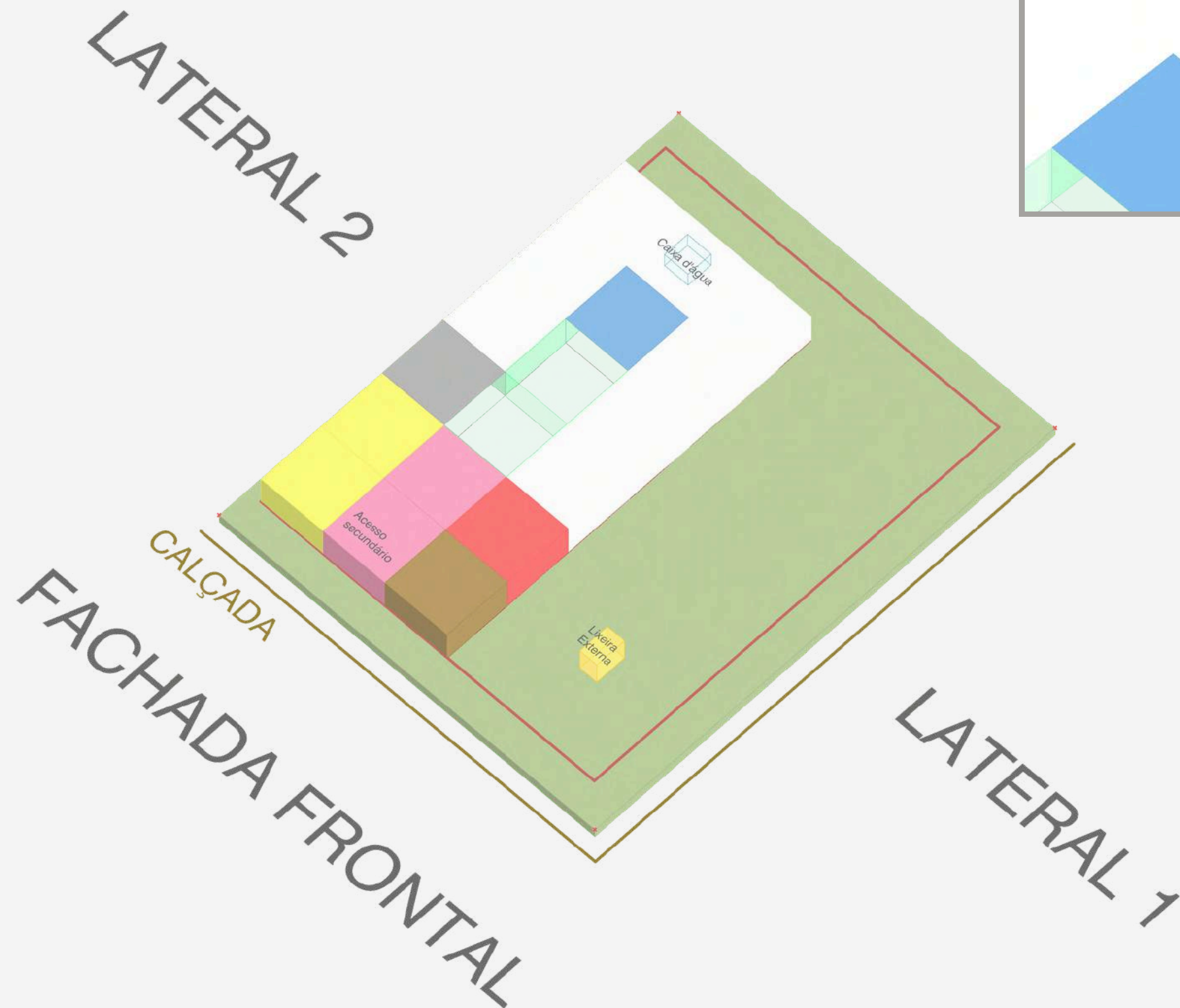
Move o slider para definir a posição da caixa d'água na cobertura.

Caso seja previsto o uso de **aquecimento solar de água**, recomenda-se **evitar o posicionamento da caixa d'água próximo à face norte da cobertura**, a fim de **minimizar o sombreamento dos coletores solares**.

Escolhe posição da caixa d'água

2.5m x 2.5m x 1.6m = 10.000 L

8.2 OUTPUT:



4. Escopo de aplicação do modelo

Escopo de aplicação do modelo

Não contempla:

- Terraplenagem e movimentação de terra;
- Não desenvolve a configuração interna completa da edificação, atuando apenas na organização dos módulos e suas adjacências;
- Não contempla o detalhamento de fachadas e esquadrias;
- Estilo arquitetônico e estética;
- Materialidade e detalhamento construtivo;
- Custos de construção.

Representação simplificada:

- Volumes abstratos em forma de blocos;
- Terreno simplificado (4 vértices).

Restrições metodológicas:

- Menor variedade de resultados em programas muito pequenos ou excessivamente restritivos;
- Requer interpretação e desenvolvimento posterior pelo arquiteto.

5. Conclusão

Conclusão

O Modelo Paramétrico de Referência para ILPIs representa uma **contribuição à prática projetual voltada ao envelhecimento digno**: um **método de suporte à decisão** que incorpora normativas, critérios de conforto ambiental e diretrizes de qualidade de vida desde as etapas mais iniciais do projeto.

Guiado pelos conceitos de **eficiência e dignidade**, o modelo **não busca automatizar todo o processo de projeto**, mas **qualificá-lo**, oferecendo ao arquiteto **um ponto de partida robusto para explorar múltiplas soluções, comparar configurações** com base em **critérios objetivos** e **reduzir erros e retrabalho** sem abrir mão da **autoria projetual**.

Reconhecem-se seus limites: **o modelo não substitui o detalhamento técnico, a definição estética ou as decisões conceituais que pertencem ao arquiteto. Sua força está justamente na etapa em que a variedade de alternativas é mais valiosa, o estudo preliminar.**

Por ser paramétrico e de natureza modular, o modelo apresenta ainda um **potencial de replicabilidade**: com ajustes pontuais nos parâmetros de entrada, é possível reorientar o sistema para estudos de tipologias completamente distintas, como habitação coletiva, edifícios educacionais, unidades de saúde, desde que organizadas em lógica modular. **Isso amplia seu alcance para além das ILPIs, posicionando-o como uma abordagem metodológica transferível.**

Link para o vídeo tutorial

Neste vídeo tutorial é apresentado o passo a passo para a elaboração de estudos preliminares de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) por meio do script em Grasshopper desenvolvido neste Trabalho de Conclusão de Curso.

<https://stellaandrade.github.io/videotutorialtcc/#inicio>

Referências

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 502. Brasília, 2021.

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS IBGE. População do país vai parar de crescer em 2041. 2024. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/41056-populacao-do-pais-vai-parar-de-crescer-em-2041>. Acesso em: 10 out. 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Brasília, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16636-1: Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos. Parte 1: Diretrizes e terminologia. Brasília, 2017.

BOAS, Paulo José Fortes Villas et al. Geospatial panorama of long-term care facilities in Brazil: a portrait of territorial inequalities. *Geriatrics, Gerontology and Aging*, v. 15, n. 1, p. 1-8, 2021.

BRASIL, 2001. Portaria nº 73 de 2001. Brasília, 2001. Disponível em: <<https://blog.mds.gov.br/redesuas/portaria-n-73-de-10-de-maio-de-2001/>>. Acesso em: 10 out. 2025.

BUXTON, Pâmela. Manual do Arquiteto. Porto Alegre, 2017.

BRUNING, Luise; PFUTZENREUTER, Andréa H. Acessibilidade E A Infraestrutura Para Instituições De Longa Permanência Para Idosos. 2016. Disponível em: <https://pdf.blucher.com.br/designproceedings/eneac2018/003.pdf>. Acesso em: 10 out. 2025.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Desafios das Instituições de Longa Permanência para Idosos - Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Youtube, 15 mai. 2024. 1:39. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Wt-yC5nRvI0> . Acesso em: 10 out. 2025.

CAMARANO, Ana Amélia; BARBOSA, Pamela. Instituições de longa permanência para idosos no Brasil: do que se está falando?. 2016. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/server/api/core/bitstreams/77480e14-3740-45b9-a395-f0d5195486be/content>. Acesso em: 10 out. 2026

Referências

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Especializada da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência de Belo Horizonte; ASSOCIAÇÃO CUIDADOSA. [Nota técnica sobre o desabamento de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) no bairro Jardim Vitória]. Belo Horizonte: DPMG/Associação Cuidadosa, 9 mar. 2026. Disponível em: <https://defensoria.mg.def.br/wp-content/uploads/2026/03/NOTA-TECNICA-ASSINADA.pdf>. Acesso em: 6 jun. 2026.

ESTADÃO. Sem vagas em moradia especializada, idosos são obrigados a permanecer em hospitais, alertam MPs. São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.estadao.com.br/saude/sem-vagas-em-moradia-especializada-idosos-sao-obrigados-a-permanecer-em-hospitais-alertam-mps/?srsltid=AfmBOoq1IKcnQwqGUQSg_IV8BM8F17Q0ZMCtx-8PXiPdu9vT16bo0BI5. Acesso em: 10 out. 2025

ESTADO DE MINAS. Desabamento em BH: última vítima em lar de idosos é localizada; 12 morreram. Belo Horizonte, 2026 Disponível em: <https://www.em.com.br/gerais/2026/03/7369417-desabamento-em-bh-ultima-vitima-em-lar-de-idosos-e-localizada-12-morreram.html>. Acesso em: 18 jun. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO). Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R): Anexo da Portaria Inmetro nº 18, de 16 de janeiro de 2012. Rio de Janeiro: Inmetro, 2012. Disponível em: <http://www.pbeedifica.com.br/sites/default/files/projetos/etiquetagem/residencial/downloads/Anexo1RTQ-R.pdf>. Acesso em: 6 jun. 2026.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME. Observatório Censo SUAS 2023. Disponível em: <https://paineis.mds.gov.br/public/extensions/observatorio-do-censo-suas/index.html>. Acesso em: 10 out. 2025.

MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA. Crescimento da população idosa brasileira expõe urgência de políticas públicas para combater violações e desigualdades, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2024/junho/crescimento-da-populacao-idosa-brasileira-expoe-urgencia-de-politicas-publicas-para-combater-violacoes-e-desigualdades>. Acesso em: 10 out. 2025.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME. O que é o SUAS?, Brasília, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/mds/pt-br/acoes-e-programas/suas/servicos-e-programas/o-que-e>. Acesso em: 10 out. 2025

Referências

GUIMARÃES, Matheus. Metodologias Contemporâneas de Projeto e Construção Estudo de aplicação em Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Belo Horizonte - MG. Belo Horizonte, 2022.

G1 MINAS. Veja quem são as vítimas do desabamento de lar de idosos em BH. Disponível em: <https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2026/03/06/veja-quem-sao-as-vitimas-do-desabamento-de-lar-de-idosos-em-bh.ghtml>. Acesso em: 18 jun. 2026.

Obrigada!

Stella Andrade de Pádua Carvalho
Contato de E-mail: stella.andradepc@gmail.com